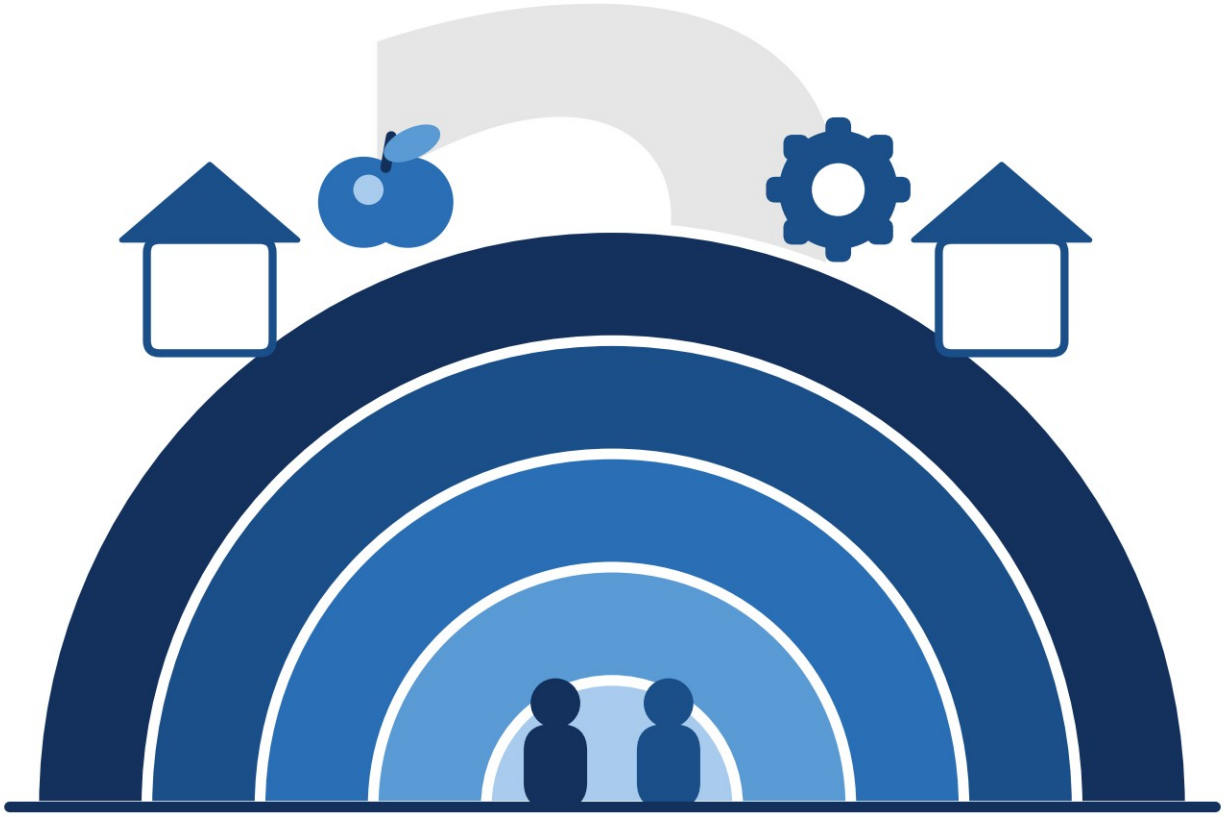
Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 2

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 2

Article de synthèse · Review article

Chapitre 2 – Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé d'une population

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 2

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Déterminants de santé; Inégalités; Mesure de l'état de santé

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ; identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ; définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ; définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ; définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ; lire et interpréter une pyramide des âges.

Contenu. 2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 2.3.1 Les déterminants de santé ; 2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé ; 2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques ; 2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité ; 2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire ; 2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population ; 2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle ; 2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ Déterminant de santé : facteur qui influence l'état de santé ; modifiable ou non ; favorable ou défavorable.

■ Lalonde (1974) : biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins. Dahlgren et Whitehead (1991) : 5 couches. OMS (2008) : déterminants structurels (contexte, position sociale) et intermédiaires (conditio

■ Inégalités sociales de santé : différences systématiques, évitables et injustes ; gradient social ; mécanismes matériels, psychosociaux, comportementaux, d'accès aux soins, de parcours de vie.

■ Inégalités territoriales : outre-mer, nord et nord-est de l'Hexagone, QPV, rural ; déserts et marais alimentaires.

■ Précarité alimentaire : définie par la loi EGalim (art. L. 266-1 CASF) ; 16 % des Français concernés (Crédoc, 2022).

Sommaire

2.1 Compétences mobilisées 5

2.2 Croisement référentiel × précisions × indications 5

2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 5

2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 6

2.3 Cours 6

2.3.1 Les déterminants de santé 6

2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé 13

2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques 18

2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité 22

2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire 26

2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population 28

2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle 30

2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France 32

2.3.9 Mesurer l'association entre un facteur et un problème de santé 35

2.3.10 Les inégalités sociales de santé dans le champ de l'alimentation 38

2.3.11 Représenter et commenter des données épidémiologiques 39

2.3.12 Les grandes enquêtes et cohortes en nutrition 41

2.3.13 Agir sur les déterminants : leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé 42

2.3.14 Les indicateurs de santé de la périnatalité et de l'enfance 43

2.3.15 Le coût d'une alimentation favorable à la santé 44

2.3.16 Fil rouge : le portrait de santé du quartier des Tilleuls 46

Cas guidés : du constat à la décision 47

Cas guidé 1 – Une surmortalité cardio-vasculaire 47

Cas guidé 2 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? 47

2.4 Approfondissements 48

2.4.1 Les déterminants commerciaux de la santé 48

2.4.2 Mesurer la défavorisation d'un territoire 48

2.4.3 Les « 1000 premiers jours » et le parcours de vie 49

2.4.4 Lire un indicateur avec un esprit critique 50

2.4.5 L'exposome et les déterminants environnementaux 50

2.4.6 Mesurer l'insécurité alimentaire 51

2.4.7 Le piège du raisonnement écologique 51

2.4.8 Santé mentale et alimentation : une relation dans les deux sens 51

2.4.9 Femmes et hommes : des écarts de santé à interpréter 52

2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 52

2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 53

Méthode 1 – Présenter un diagnostic de territoire à l'oral en 3 minutes 53

Méthode 2 – Répondre à une question « Calculez et interprétez » 54

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 54

2.7 L'essentiel à retenir 55

2.8 Entraînement 56

2.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 56

2.8.2 Exercices 57

2.8.3 Questions de réflexion 59

2.8.4 Étude de cas 59

2.8.5 Mises en situation express 60

2.8.6 Exercices complémentaires 61

2.8.7 Exercices de synthèse 62

2.8.8 Deuxième étude de cas 63

2.8.9 Mises en situation express complémentaires 64

2.9 Glossaire 65

2.10 Renvois bibliographiques par notion.....65
2.12 Bibliographie numérotée.....65

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ;
- identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ;
- définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ;
- définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ;
- définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ;
- lire et interpréter une pyramide des âges ;
- citer les sources de données et construire le portrait de santé d'un territoire pour un diagnostic de situation (C3.1, C3.3).

2.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Les données et les déterminants qui fondent le diagnostic de situation et la priorisation ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs adaptés au contexte

C3.3 — *Ce que le chapitre apporte :* Les indicateurs et leurs calculs ; la lecture critique des données ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Traitement et analyse des données réalisés ; contexte et problématique identifiés

C3.4 — *Ce que le chapitre apporte :* Les sources de données fiables (Insee, Drees, CépiDc, Santé publique France, ORS) ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Sources d'informations fiables repérées et connues

C3.5 — *Ce que le chapitre apporte :* Présenter des données à un public non spécialiste (graphiques, chiffres clés) ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Supports et contenus adaptés au public

2.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (référentiel et guide) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

Déterminants : différents niveaux — *Objectifs pour l'apprenant :* Citer et illustrer les modèles de déterminants ; les appliquer à l'alimentation ; *Limites et attendus :* Connaître Lalonde, Dahlgren et Whitehead, OMS 2008 ; pas de théorie sociologique approfondie

Inégalités sociales et territoriales de santé — *Objectifs pour l'apprenant :* Définir, illustrer par des données françaises, expliquer les mécanismes ; *Limites et attendus :* Gradient social, universalisme proportionné, précarité alimentaire

Problèmes de santé : danger, risque, facteur de risque — *Objectifs pour l'apprenant :* Réinvestir les notions du chapitre 1 dans un diagnostic ; *Limites et attendus :* Approfondies au chapitre 16 (épidémiologie)

Indicateurs démographiques — *Objectifs pour l'apprenant :* Définir et calculer natalité, fécondité, espérance de vie, structure par âge ; *Limites et attendus :* Formules exigibles ; lecture d'une pyramide des âges

Indicateurs de morbidité et de mortalité — *Objectifs pour l'apprenant :* Définir et calculer taux bruts, spécifiques, standardisés ; prévalence, incidence ; *Limites et attendus :* Standardisation directe exigible sur un exemple simple ; méthode indirecte en L3

Organismes de recueil et de production de données — *Objectifs pour l'apprenant :* Savoir où trouver une donnée locale ; *Limites et attendus :* Insee, Drees, CépiDc, Santé publique France (Géodes), ORS, Assurance maladie

2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Enjeux de santé publique ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60). Toutes les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 2.2.2.

Texte · Critère ou indication · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Déterminants : différents niveaux ; *Où dans ce cours :* 2.3.1 (Lalonde, Dahlgren et Whitehead, Commission de l'OMS, déterminants de l'alimentation) ; 2.3.13 (leviers d'action)

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Inégalités sociales et territoriales de santé ; *Où dans ce cours :* 2.3.2 (gradient social, mécanismes, territoires) ; 2.3.10 (alimentation, insécurité alimentaire, écarts absolu et relatif)

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Mesure de l'état de santé : indicateurs démographiques ; *Où dans ce cours :* 2.3.3 (population, natalité, fécondité, nuptialité, IDH, espérance de vie, EVSI) ; 2.3.7 (transitions, vieillissement)

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Indicateurs de morbidité et de mortalité ; *Où dans ce cours :* 2.3.4 (taux bruts, spécifiques, standardisés, causes de décès, prévalence, incidence) ; 2.3.6 et 2.3.14 (état nutritionnel, périnatalité)

Guide 2025, p. 60 — *Critère ou indication :* Organismes de recueil et de production de données ; *Où dans ce cours :* 2.3.5 (Insee, Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, ORS, Assurance maladie) ; 2.3.12 (grandes enquêtes)

Référentiel, C3.1 — *Critère ou indication :* Analyse et diagnostic de situation posé ; *Où dans ce cours :* 2.3.5 (portrait de santé d'un territoire) ; 2.3.16 (fil rouge)

Référentiel, C3.3 — *Critère ou indication :* Traitement et analyse des données réalisés ; *Où dans ce cours :* 2.3.4, 2.3.9 et 2.3.11 (calculs, association, commentaire de données)

Référentiel, C3.4 — *Critère ou indication :* Sources d'informations fiables repérées et connues ; *Où dans ce cours :* 2.3.5 et encadré « État de la veille » (sources datées)

Référentiel, C3.5 — *Critère ou indication :* Supports et contenus adaptés au public ; *Où dans ce cours :* 2.3.11 (choisir l'échelle, cartes, rédiger un commentaire)

2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Sources : CNED, *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (3-6124-AN-WT-00-21, © 2022), M1 S1 § 5 à 7, p. 5 à 7 ; *Synthèse du cours en bref*, 1re année (3-6123-AN-WT-00-21), M3 S1 § 1, p. 25 à 27. Toutes les notions sont reprises ; les § 1 à 4 sont traités au chapitre 1.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

Essentiels M1 S1 §5 (p. 5) — *Contenu CNED :* Mesure de l'état de santé ; les indicateurs « produits par des organismes comme l'INSEE […] ou encore l'INED » ; *Où dans ce cours :* 2.3.3 ; 2.3.5 (organismes producteurs)

Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) — *Contenu CNED :* Espérance de vie, IDH, mortalité évitable, solde naturel, taux brut de mortalité, taux d'incidence, mortalité infantile ; *Où dans ce cours :* 2.3.3 (espérance de vie, solde naturel, IDH) ; 2.3.4 (taux de mortalité, mortalité prématurée et évitable, incidence) ; 2.3.14 (mortalité infantile)

Essentiels M1 S1 §5 (p. 7) — *Contenu CNED :* Taux de nuptialité, de natalité, de prévalence, de fécondité ; *Où dans ce cours :* 2.3.3 (natalité, fécondité, nuptialité) ; 2.3.4 (prévalence)

Essentiels M1 S1 §6 (p. 7) — *Contenu CNED :* Déterminants : « éléments neutres » ; facteur protecteur et facteur de risque ; quatre catégories de déterminants ; *Où dans ce cours :* 2.3.1 (modèles et déterminants de l'alimentation)

Essentiels M1 S1 §7 (p. 7) — *Contenu CNED :* Inégalités, inégalités de santé « qui peuvent être évitées », gradient social de santé ; *Où dans ce cours :* 2.3.2 (définitions, gradient, mécanismes) ; 2.3.10

Synthèse 1re année M3 S1 §1 (p. 26) — *Contenu CNED :* Statut pondéral des enfants et des adultes (étude INCA 3) ; *Où dans ce cours :* 2.3.6 (indicateurs de l'état nutritionnel) ; 2.3.12 (INCA 3, Esteban, Albane)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Taux brut de mortalité** (p. 6) : le fascicule le définit comme la « différence entre nombre de naissances et le nombre de décès », ce qui est la définition du **solde naturel**. Le taux brut de mortalité est le nombre de décès de l'année rapporté à la population moyenne, pour 1 000 habitants.
- **Mortalité évitable et mortalité prématurée** (p. 6) : ce sont deux indicateurs différents. La mortalité **prématurée** compte les décès avant 65 ans ; la mortalité **évitable** compte les décès (avant 75 ans dans la définition de l'OCDE et d'Eurostat) qui auraient pu être évités par la prévention ou par les soins.
- **Taux d'incidence** (p. 6) : les nouveaux cas se rapportent à la **population à risque** (sans les personnes déjà malades), et non à toute la population.
- **Indice de développement humain** (p. 6) : depuis 2010, le PNUD ne l'établit plus avec le taux d'alphabétisation, le taux brut de scolarisation et le PIB, mais avec la durée moyenne et la durée attendue de scolarisation et le revenu national brut par habitant, combinés par une moyenne géométrique.
- **Taux de fécondité** (p. 7) : la définition donnée (« nombre annuel moyen d'enfants par femme ») est celle de l'**indicateur conjoncturel de fécondité**. Le taux de fécondité rapporte les naissances au nombre de femmes de 15 à 49 ans.
- **Données mises à jour dans ce chapitre** : population, naissances, fécondité, solde naturel et espérance de vie 2025 (Insee, janvier 2026) ; espérance de vie sans incapacité à 65 ans en 2024 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, janvier 2026) ; causes de décès 2024 : 641 046 décès, tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026) ; diabète traité : plus de 3,8 millions de personnes en 2023 (Santé publique France) ; dans les annales, espérance de vie à 35 ans des cadres et des ouvriers en 2020-2022 (Insee, juillet 2024).
- **Statut pondéral** (1re année, p. 26) : les chiffres d'INCA 3 (2014-2015) restent des repères ; Esteban (2014-2016) est la dernière étude nationale avec poids et taille **mesurés** ; l'enquête déclarative OFÉO (2024) donne 18,1 % d'adultes obèses. Le dispositif Albane doit prendre le relais.

2.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Démographie** : les chiffres de ce chapitre (69,1 millions d'habitants au 1er janvier 2026, indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56, solde naturel négatif en 2025) viennent du bilan démographique de l'Insee publié en janvier 2026 ; le bilan suivant paraît chaque année en janvier : vérifiez-le avant de citer un chiffre.
- **Causes de décès** : les dernières données consolidées portent sur l'année 2024 (Drees, *Études et résultats* n° 1375, et *BEH* n° 15, juin 2026).
- **Corpulence mesurée** : Esteban (2014-2016) reste la dernière étude nationale avec poids et taille mesurés ; le dispositif **Albane** (ANSES et Santé publique France) doit prendre le relais : vérifiez la date de ses premiers résultats.
- **Enfants et milieu social** : les données de santé scolaire par milieu social le plus souvent citées datent de 2012-2013 (grande section) ; vérifiez la parution de nouvelles enquêtes de la Drees.
- **Données déclaratives récentes** : l'étude OFÉO (2024) donne 18,1 % d'adultes déclarant un IMC ≥ 30 ; ne la comparez pas directement à des données mesurées.

2.3.1 Les déterminants de santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §6 (p. 7)

Définition – Déterminant de santé

Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui **influence l'état de santé** d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998). Un déterminant peut être **favorable** (facteur de protection) ou **défavorable** (facteur de risque) ; il peut être **modifiable** (alimentation, revenus, logement) ou **non modifiable** (âge, sexe, génétique).

Comprendre les déterminants, c'est répondre à la question « **pourquoi** ce problème de santé est-il plus fréquent dans ce groupe ? ». C'est l'étape qui transforme un constat (« 14 % des enfants de l'école sont en surpoids ») en diagnostic (« … parce que l'offre alimentaire du quartier est pauvre, que les revenus sont faibles, que les espaces de jeu manquent… ») et qui permet de choisir **sur quoi agir**.

Classer les déterminants : cinq distinctions utiles

Avant de présenter les modèles, il faut savoir qualifier un déterminant. Le jury attend un vocabulaire précis.

Distinction · Définition · Exemple en nutrition

Modifiable ou non modifiable — *Définition :* Le déterminant peut-il changer par une action ? ; *Exemple en nutrition :* Modifiable : prix des fruits, offre de la cantine. Non modifiable : âge, sexe, hérédité

Individuel ou collectif — *Définition :* Il concerne une personne ou un groupe entier ; *Exemple en nutrition :* Individuel : compétences culinaires. Collectif : implantation des commerces d'un quartier

Proximal ou distal — *Définition :* Il agit directement sur la santé (proche) ou en amont, à travers d'autres facteurs (éloigné) ; *Exemple en nutrition :* Proximal : apport en sel. Distal : prix des produits transformés, revenu minimum

Facteur de risque ou de protection — *Définition :* Il augmente ou diminue la probabilité d'un problème de santé ; *Exemple en nutrition :* Risque : boissons sucrées. Protection : allaitement, activité physique

Structurel ou intermédiaire — *Définition :* Il crée la position sociale, ou il traduit cette position en conditions de vie ; *Exemple en nutrition :* Structurel : niveau d'études. Intermédiaire : logement sans cuisine

Définition – Facteur de risque et facteur de protection

Un **facteur de risque** est une caractéristique, une exposition ou un comportement associé à une **probabilité plus élevée** de survenue d'un problème de santé. Un **facteur de protection** est associé à une probabilité **plus faible**. Un facteur de risque n'est pas une cause certaine : toutes les personnes exposées ne tombent pas malades, et des personnes non exposées peuvent l'être (chapitre 1).

Pourquoi les déterminants non médicaux comptent autant : deux études historiques

La thèse de McKeown (1976). Le médecin britannique Thomas McKeown a montré que la mortalité par tuberculose avait fortement baissé en Angleterre et au pays de Galles **bien avant** la découverte du bacille (1882), de l'antibiotique streptomycine (1947) et du vaccin BCG. Il a attribué l'essentiel de cette baisse à l'**amélioration de l'alimentation** et des conditions de vie. Sa thèse a été discutée (le rôle de l'hygiène publique et de l'eau potable a été réévalué), mais elle a durablement montré que la médecine n'est pas le seul déterminant de la santé d'une population.

Les études de Whitehall (à partir de 1967). Michael Marmot a suivi des milliers de fonctionnaires britanniques, tous salariés, tous couverts par le système de santé. La mortalité était plus élevée à chaque échelon inférieur de la hiérarchie administrative, même entre des groupes qui n'étaient pas pauvres : c'est la découverte du **gradient social de santé**. Le tabac, la tension artérielle et le cholestérol n'expliquaient qu'une partie de l'écart ; le faible contrôle sur son travail et le stress psychosocial en expliquaient une autre partie.

À retenir – Ce qu'il faut savoir citer

- **Lalonde (1974)** : la santé dépend de quatre champs, pas seulement des soins.
- **McKeown (1976)** : la baisse historique de la mortalité vient d'abord des conditions de vie et de l'alimentation.
- **Whitehall (Marmot, à partir de 1967)** : il existe un gradient social de santé, même chez des personnes qui ont un emploi stable.
- **Dahlgren et Whitehead (1991)** : les comportements sont enchâssés dans les conditions de vie.
- **CDSS de l'OMS (2008)** : les déterminants structurels produisent les inégalités.

Le modèle de Lalonde (1974)

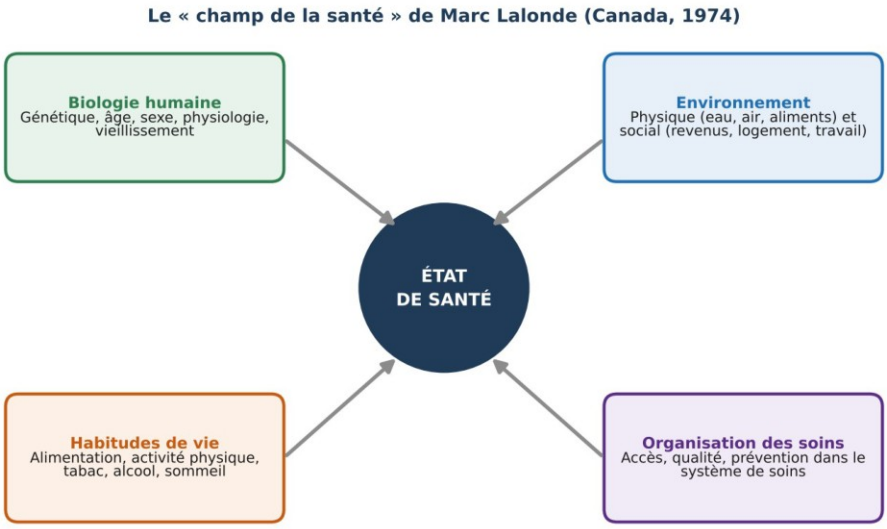


Figure 2.1 – Le « champ de la santé » selon Marc Lalonde (1974)

Comprendre le schéma – Figure 2.1

1. Au centre, l'**état de santé** d'une population.

2. Biologie humaine : patrimoine génétique, âge, sexe, processus de vieillissement.

3. Environnement : tout ce qui est extérieur au corps et sur quoi la personne a peu de contrôle (qualité de l'air, de l'eau, des aliments ; environnement social).

4. Habitudes de vie : décisions individuelles qui influencent la santé (alimentation, activité physique, tabac, alcool).

5. Organisation des soins : quantité, qualité, accessibilité des services de santé.

6. Message du rapport : la quasi-totalité des dépenses de santé allait aux soins, alors que les trois autres champs pèsent davantage sur la mortalité. Limite : le modèle a parfois été utilisé pour **responsabiliser l'individu** (« habitudes de vie ») sans tenir compte des conditions sociales.

Le modèle de Dahlgren et Whitehead (1991)

Présenté au chapitre 1 (figure 1.5), ce modèle « arc-en-ciel » organise les déterminants en **couches concentriques** : facteurs individuels (âge, sexe, hérédité) ; style de vie ; réseaux sociaux et communautaires ; conditions de vie et de travail (dont **agriculture et production alimentaire**, éducation, emploi, logement, eau, services de santé) ; conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales. Il montre que les comportements individuels sont **enchâssés** dans des conditions de vie qui les rendent plus ou moins faciles.

Le cadre de la Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008)

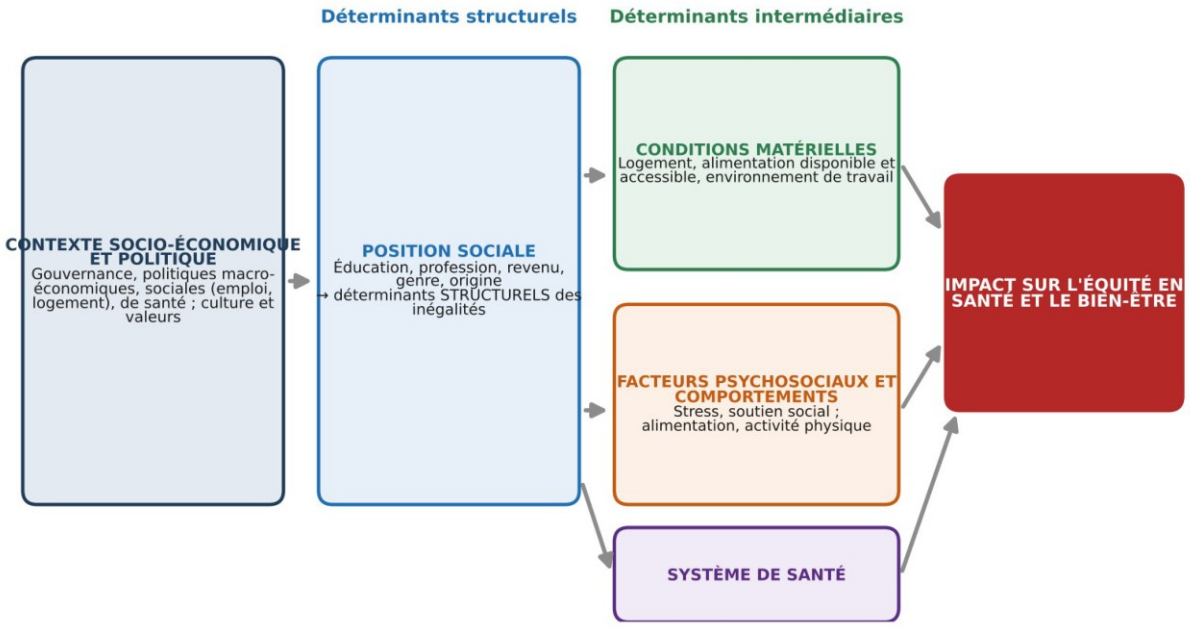


Figure 2.2 – Cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé (OMS, Solar et Irwin, 2010)

Comprendre le schéma – Figure 2.2

1. Contexte socio-économique et politique : gouvernance, politiques économiques, sociales (emploi, logement, protection sociale), politiques de santé, culture et valeurs d'une société.

2. Position sociale : niveau d'éducation, profession, revenu, genre, origine. Avec le contexte, ce sont les **déterminants structurels** : ils produisent la stratification sociale, donc les inégalités.

3. Déterminants intermédiaires : les conditions **matérielles** (logement, alimentation accessible, conditions de travail), les facteurs **psychosociaux** (stress, soutien social) et les **comportements** (alimentation, activité physique), ainsi que le **système de santé**.

4. À droite, l'**impact** sur l'équité en santé et le bien-être. Les flèches montrent que la position sociale agit sur la santé **à travers** les déterminants intermédiaires.

5. Conséquence pratique : une action limitée aux comportements (intermédiaires) ne corrige pas les inégalités produites par les déterminants structurels ; il faut aussi agir sur les conditions de vie et les politiques.

Les déterminants de l'alimentation

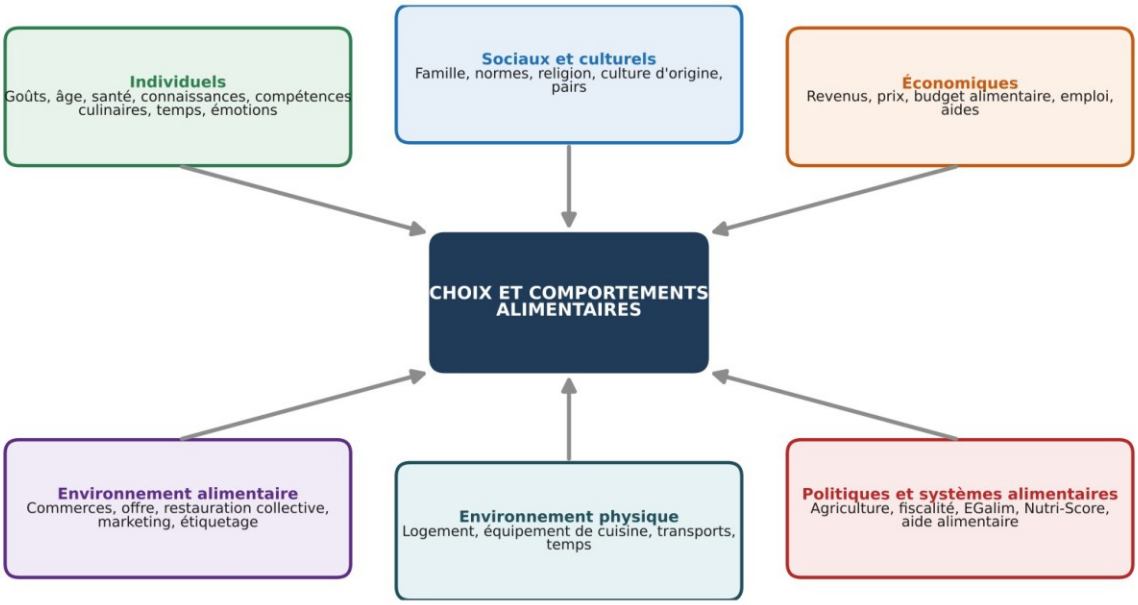


Figure 2.3 – Les déterminants des choix et comportements alimentaires

Comprendre le schéma – Figure 2.3

1. Au centre, les **choix et comportements alimentaires** d'une personne ou d'un groupe.

2. Individuels : préférences, âge, état de santé, connaissances, compétences culinaires, temps disponible, émotions (chapitres 3 et 4).

3. Sociaux et culturels : habitudes familiales, normes du groupe, culture d'origine, religion, influence des pairs.

4. Économiques : revenus, prix relatifs des aliments, part du budget consacrée à l'alimentation, aides (épicerie solidaire, chèques alimentaires).

5. Environnement alimentaire : présence et type de commerces (supermarché, supérette, restauration rapide), offre de la restauration collective, marketing, étiquetage (Nutri-Score).

6. Environnement physique : logement (cuisine équipée ou non, réfrigérateur), transports, horaires de travail.

7. Politiques et systèmes alimentaires : agriculture, fiscalité, lois (EGalim), aide alimentaire, programmes (PNNS 5, PNA 4).

Définition – Environnement alimentaire

Ensemble des conditions physiques, économiques, politiques et socioculturelles qui déterminent la **disponibilité**, l'**accessibilité** (physique et financière), l'**attractivité** et la **qualité** des aliments auxquels les personnes ont accès dans leur vie quotidienne (domicile, quartier, école, travail). On parle de **« déserts alimentaires »** (zones où l'accès physique à des aliments frais est difficile) et de **« marais alimentaires »** (zones saturées d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé).

Exemple – Analyser les déterminants d'un problème

: la faible consommation de fruits et légumes dans une résidence

étudiante

- **Individuels** : peu de temps, faibles compétences culinaires, préférence pour les plats rapides.
- **Sociaux** : repas pris seul, normes étudiantes (« soirées », grignotage).
- **Économiques** : bourse ou petit job, loyer élevé : l'alimentation devient la variable d'ajustement du budget.
- **Environnement alimentaire** : restaurant universitaire éloigné, supérette chère, livraison de repas omniprésente.
- **Environnement physique** : kitchenette sans four, réfrigérateur partagé.
- **Politiques** : repas à 1 € au restaurant universitaire pour les étudiants boursiers et précaires, épiceries solidaires étudiantes.

Leviers possibles : paniers de fruits et légumes à prix réduit sur le campus (milieu favorable), ateliers « cuisiner en kitchenette » (aptitudes), information sur les aides (accès), plaidoyer pour un point de vente au campus (politique).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1

Pour la situation suivante, classez chaque élément selon les 5 couches du modèle de Dahlgren et Whitehead : « Mme T., 72 ans, veuve, vit seule au 4e étage sans ascenseur dans un village sans commerce ; elle a une petite retraite ; ses enfants vivent loin ; elle a une arthrose du genou ; elle a arrêté de cuisiner depuis le décès de son mari ; le portage de repas n'existe pas dans sa commune. »

Corrigé

1. Facteurs individuels : 72 ans, femme, arthrose (vieillissement).

2. Style de vie : arrêt de la cuisine, alimentation probablement monotone.

3. Réseaux sociaux et communautaires : veuvage, enfants éloignés, isolement.

4. Conditions de vie : logement au 4e étage sans ascenseur, absence de commerce et de portage de repas (services), faibles revenus (retraite).

5. Conditions générales : politiques de l'autonomie et du vieillissement, désertification commerciale rurale, montant des pensions. **Conclusion** : le risque de dénutrition de Mme T. ne relève pas d'un « mauvais choix » individuel ; les leviers sont d'abord le lien social (repas partagés, visites), les services (portage de repas, transport) et l'adaptation du logement.

Comparer les trois modèles de déterminants

Critère	Lalonde (1974)	Dahlgren et Whitehead (1991)	CDSS de l'OMS (2008)
Forme	Quatre champs côte à côte	Couches concentriques (« arc-en-ciel »)	Schéma de causalité avec des flèches
Idée forte	Les soins ne sont qu'un champ parmi quatre	Les comportements dépendent des conditions de vie	La position sociale agit à travers les déterminants intermédiaires
Place des inégalités	Absente	Implicite	Centrale (équité en santé)
Limite	Risque de culpabiliser l'individu (« habitudes de vie »)	Ne montre pas les liens de cause entre couches	Plus complexe à présenter à un public
Usage pour le diététicien	Présentation simple à des élus ou à des élèves	Analyse des déterminants d'un public ; choix du niveau d'action	Argumenter une action qui réduit les inégalités



Figure 2.1 ter – Le champ de la santé de Lalonde, version détaillée

Comprendre le schéma – Figure 2.1 ter

1. Au centre, l'**état de santé**, influencé par quatre champs de même taille.
2. **Biologie humaine** (génétique, âge, sexe, fonctionnement du corps) et **environnement** (physique et social : logement, travail, revenus).
3. **Habitudes de vie** (alimentation, activité physique, tabac, alcool) et **organisation des soins** (accès, qualité et quantité des soins).
4. Comparez avec la figure suivante : chez Lalonde, les champs sont juxtaposés ; chez Dahlgren et Whitehead, ils sont emboîtés.

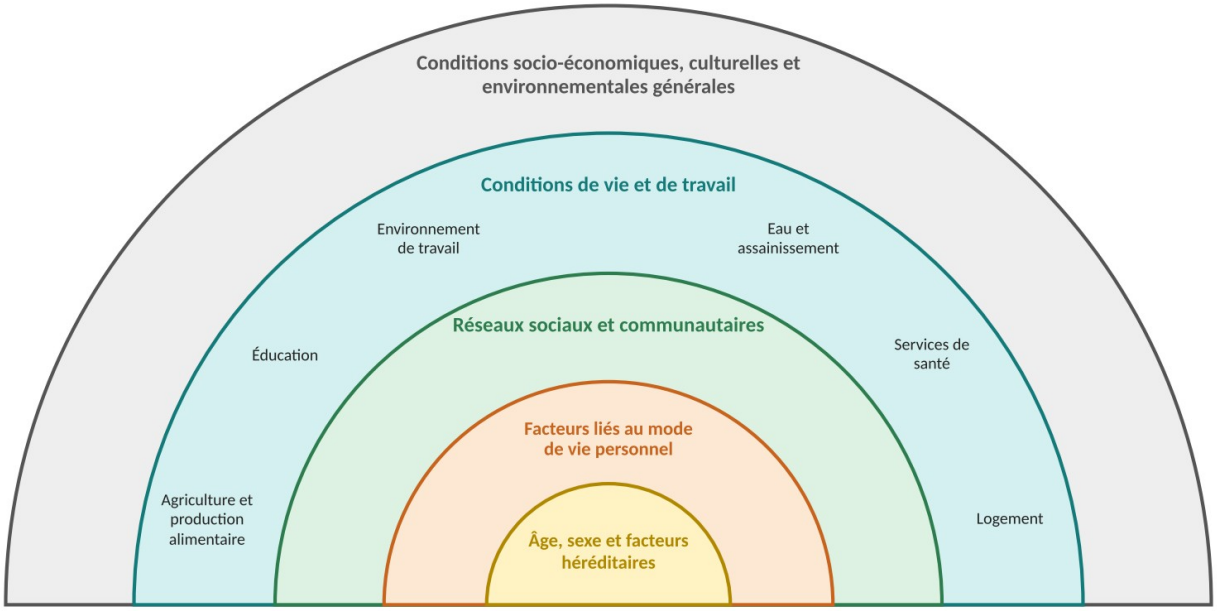


Figure 2.1 bis – Le modèle de Dahlgren et Whitehead, version détaillée

Comprendre le schéma – Figure 2.1 bis

1. Au centre, l'**âge, le sexe et les facteurs héréditaires**, non modifiables.
2. Autour, les **facteurs liés au mode de vie personnel** : alimentation, activité physique, tabac, alcool.
3. Puis les **réseaux sociaux et communautaires** : famille, amis, voisinage, associations.
4. Puis les **conditions de vie et de travail**, présentées en secteurs : agriculture et production alimentaire, éducation, environnement de travail, chômage, eau et assainissement, services de santé, logement.
5. À l'extérieur, les **conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales** : économie, politiques publiques, culture, climat.
6. Lecture : plus on agit sur une couche extérieure, plus l'action touche de personnes, et moins elle dépend de la volonté de chacun.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 bis

Qualifiez chaque déterminant selon les cinq distinctions du tableau (modifiable ou non, individuel ou collectif, proximal ou distal, risque ou protection, structurel ou intermédiaire) : a) l'absence de réfrigérateur dans un logement ; b) le niveau de diplôme de la mère ; c) la consommation quotidienne de sodas ; d) une taxe sur les boissons sucrées ; e) l'âge de 85 ans.

Corrigé

a) Modifiable, individuel (lié au logement de la personne), distal par rapport à la santé (il agit à travers l'alimentation), facteur de risque, intermédiaire (condition matérielle). b) Peu modifiable à l'âge adulte, individuel, distal, facteur de risque quand il est faible, structurel (position sociale). c) Modifiable, individuel, proximal, facteur de risque, intermédiaire (comportement). d) Modifiable, collectif, distal, facteur de protection, structurel (contexte politique). e) Non modifiable, individuel, facteur de risque (de dénutrition, de maladies chroniques) ; l'âge sert surtout à **cibler** une action.

Méthode : analyser les déterminants de l'alimentation d'un public

Méthode pas à pas – La grille en 4 étapes

1. Partir du problème observé, formulé sans jugement : « Les familles consomment peu de légumes », et non « les familles mangent mal ».

2. Recueillir les déterminants par l'observation, les entretiens et les données, famille par famille de déterminants : individuels, sociaux et culturels, économiques, environnement alimentaire, environnement physique, politiques.

3. Distinguer les freins et les ressources : chaque famille de déterminants contient aussi des points d'appui (savoir-faire culinaires, entraide, marché proche).

4. Choisir les leviers : pour chaque frein important, un levier réaliste, en précisant qui peut agir (le diététicien seul ou avec des partenaires).

Exemple – Grille remplie : familles d'un quartier prioritaire et consommation de légumes (données d'observation fictives)

Déterminants · Freins · Ressources · Leviers possibles

Individuels — *Freins :* Peu de temps le soir ; enfants qui refusent les légumes ; *Ressources :* Parents motivés pour la santé de leurs enfants ; *Leviers possibles :* Recettes rapides ; dégustations répétées pour les enfants

Sociaux et culturels — *Freins :* Repas pris devant la télévision ; habitudes de plats en sauce ; *Ressources :* Savoir-faire culinaires variés selon les origines ; *Leviers possibles :* Ateliers où les habitants partagent leurs recettes de légumes

Économiques — *Freins :* Budget serré ; peur du gaspillage ; *Ressources :* Aides alimentaires disponibles ; *Leviers possibles :* Légumes surgelés nature, soupes, paniers à prix réduit

Environnement alimentaire — *Freins :* Supérette avec peu de légumes frais ; *Ressources :* Marché le samedi ; *Leviers possibles :* Partenariat avec le marché ; vente de paniers au centre social

Environnement physique — *Freins :* Petite cuisine, pas de four dans certains logements ; *Ressources :* Cuisine pédagogique au centre social ; *Leviers possibles :* Recettes à la poêle ou au micro-ondes

Politiques — *Freins :* Méconnaissance des aides ; *Ressources :* Projet alimentaire territorial en cours ; *Leviers possibles :* Information sur les droits ; inscription des ateliers dans le PAT

Lecture : la plupart des leviers ne relèvent pas de la seule information. Le diététicien conçoit les ateliers et les recettes ; il a besoin du centre social, du marché, du CCAS et de la collectivité pour les leviers économiques et environnementaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 ter

Remplissez une grille de déterminants (freins, ressources, leviers) pour le problème suivant : « Les résidents d'un foyer de jeunes travailleurs sautent souvent le petit-déjeuner. » Données : horaires de travail décalés, cuisine collective ouverte de 7 h à 22 h, budget limité, beaucoup de jeunes arrivés récemment dans la ville, une boulangerie au rez-de-chaussée.

Corrigé

Individuels : fatigue, manque d'appétit le matin (frein) ; jeunes autonomes (ressource) ; levier : idées de petits-déjeuners à emporter. Sociaux : isolement des nouveaux arrivants (frein) ; vie collective du foyer (ressource) ; levier : petit-déjeuner partagé une fois par semaine. Économiques : budget limité (frein) ; levier : achats groupés de produits de base (pain, lait, fruits). Environnement physique : cuisine fermée avant certains départs très matinaux (frein) ; levier : ouverture plus tôt ou coin petit-déjeuner accessible. Environnement alimentaire : boulangerie au rez-de-chaussée (ressource à double tranchant, viennoiseries) ; levier : formule petit-déjeuner équilibrée négociée. Politiques : règlement intérieur du foyer ; levier : l'adapter avec la direction.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.1 – Les déterminants de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez la définition d'un déterminant de santé et sa source.
2. Citez les quatre champs du modèle de Lalonde et l'année du rapport.
3. Rangez de l'intérieur vers l'extérieur les cinq couches du modèle de Dahlgren et Whitehead.
4. Distinguez déterminant structurel et déterminant intermédiaire, avec un exemple de chaque.
5. Vrai ou faux : « Un désert alimentaire est une zone où il n'y a aucun commerce. » Justifiez.
6. Qu'a montré l'étude de Whitehall ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.1

1. Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998).
2. Biologie humaine, environnement, habitudes de vie, organisation des soins ; rapport Lalonde, Canada, 1974.
3. Âge, sexe et hérédité ; mode de vie personnel ; réseaux sociaux et communautaires ; conditions de vie et de travail ; conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.
4. Structurel : produit la position sociale (revenu, diplôme, politiques sociales). Intermédiaire : traduit cette position en conditions de vie et comportements (logement sans cuisine, stress, consommation de fruits).
5. Faux : c'est une zone où l'accès physique aux aliments frais est difficile ; il peut y avoir des commerces, mais pas de produits frais à distance raisonnable.
6. Un gradient social de mortalité chez des fonctionnaires britanniques tous salariés : la mortalité augmente à chaque échelon inférieur de la hiérarchie.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §7 (p. 7)

Définition – Inégalités sociales de santé (ISS)

Différences d'état de santé **systématiques**, **socialement produites** (donc **évitables**) et **injustes** entre groupes sociaux (définis par le revenu, le niveau d'études, la profession, le genre, l'origine ou le territoire). Toute différence de santé n'est pas une inégalité sociale : la différence d'espérance de vie entre hommes et femmes a

une part biologique ; la différence entre cadres et ouvriers est une inégalité sociale.

Définition – Gradient social de santé

Les inégalités ne concernent pas seulement les plus pauvres : l'état de santé **s'améliore progressivement à chaque échelon** de l'échelle sociale. Chaque groupe a une santé moins bonne que le groupe immédiatement au-dessus de lui. C'est pourquoi l'action ne peut pas se limiter aux personnes en grande précarité (principe d'**universalisme proportionné**, chapitre 1).

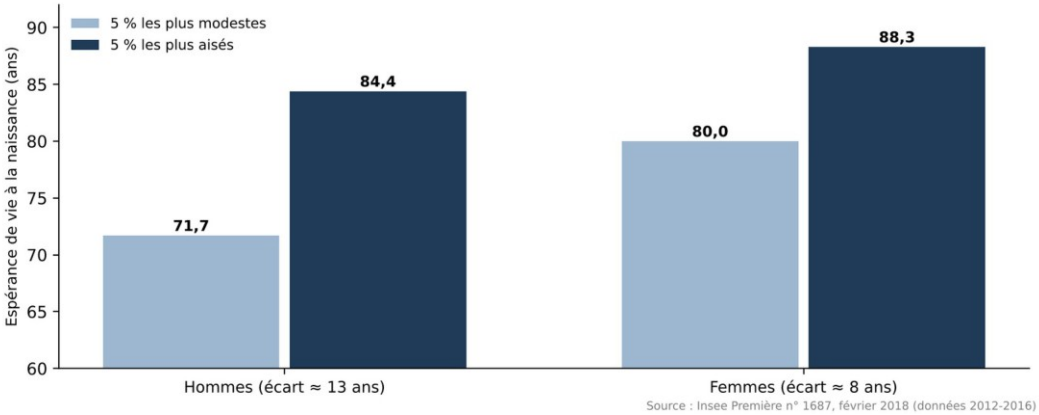


Figure 2.4 – Espérance de vie à la naissance selon le niveau de vie (France, 2012-2016)

Comprendre le schéma – Figure 2.4

1. Les barres claires représentent les 5 % de personnes les plus modestes ; les barres foncées les 5 % les plus aisées.
2. Chez les **hommes**, l'écart atteint environ **13 ans** (71,7 ans contre 84,4 ans).
3. Chez les **femmes**, l'écart est d'environ **8 ans** (80,0 ans contre 88,3 ans).
4. L'étude de l'Insee montre aussi que l'espérance de vie augmente **régulièrement** avec le niveau de vie : c'est le gradient social. Autour de 1 000 euros par mois, 100 euros de plus de niveau de vie sont associés à 0,9 an d'espérance de vie en plus chez les hommes.

Égalité, équité, iniquité : les mots justes

Définition – Égalité et équité en santé

- L'**égalité** consiste à donner la **même chose à tous** (la même brochure, le même atelier, le même tarif).
- L'**équité** consiste à donner à chacun **selon ses besoins**, pour que tous aient les mêmes chances d'être en bonne santé. Une action équitable peut donc être **inégale** dans ses moyens : plus d'ateliers dans le quartier prioritaire.
- Une **iniquité** en santé est, selon Margaret Whitehead (OMS Europe, 1990), une différence de santé qui est **non nécessaire**, **évitable**, et de plus considérée comme **injuste**.

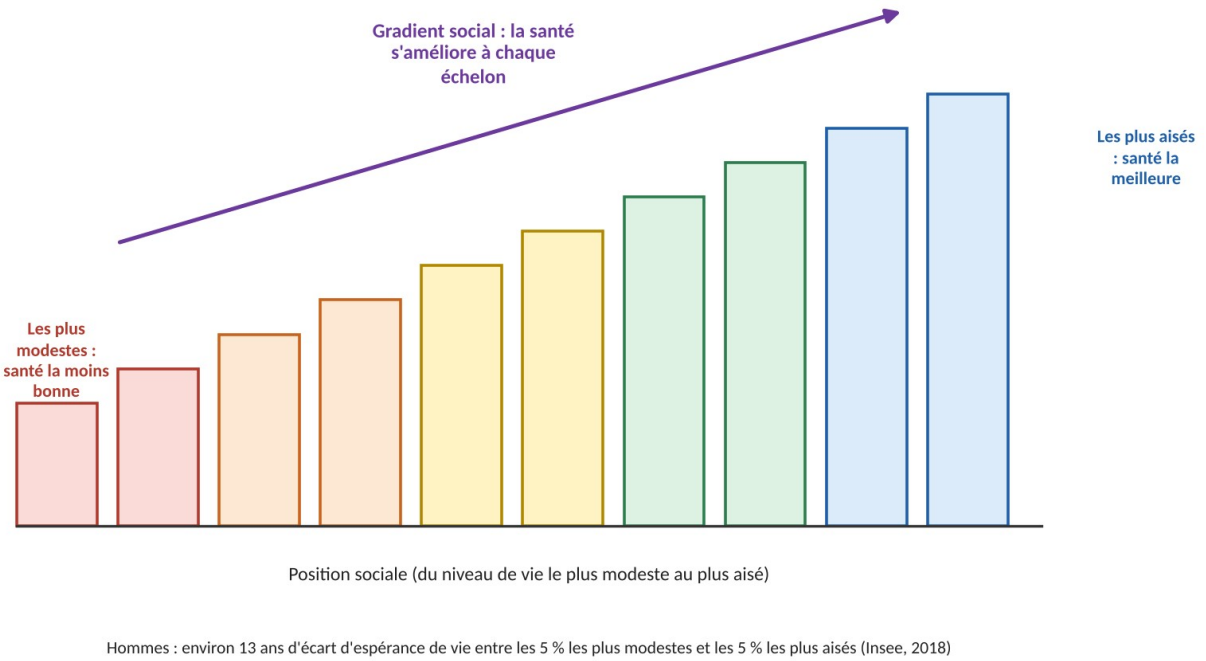


Figure 2.4 bis – Le gradient social de santé

Comprendre le schéma – Figure 2.4 bis

1. En abscisse, la **position sociale**, du niveau de vie le plus modeste au plus aisé.
2. En ordonnée, un indicateur de santé (espérance de vie, santé perçue).
3. La santé s'améliore à **chaque échelon** : ce n'est pas une marche entre « pauvres » et « non pauvres », mais une pente régulière.
4. La note rappelle l'ordre de grandeur français : chez les hommes, environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018).
5. Conséquence : une action réservée aux plus pauvres laisse de côté une grande partie du gradient ; une action identique pour tous profite d'abord aux plus aisés ; d'où l'**universalisme proportionné**.

Mesurer la position sociale d'une personne

Pour étudier les inégalités, il faut d'abord classer les personnes selon leur position sociale. Aucun indicateur n'est parfait ; on en combine souvent plusieurs.

Indicateur · Ce qu'il mesure · Intérêt et limite

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2020, Insee) — *Ce qu'il mesure :* Le groupe social selon le métier (agriculteurs, artisans et commerçants, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers) ; *Intérêt et limite :* Classique et comparable ; mal adapté aux personnes sans emploi, aux étudiants, aux retraités

Diplôme — *Ce qu'il mesure :* Le niveau d'études le plus élevé ; *Intérêt et limite :* Stable à l'âge adulte, facile à recueillir ; lié à la littératie en santé

Revenu et niveau de vie — *Ce qu'il mesure :* Les ressources du ménage, rapportées à sa taille ; *Intérêt et limite :* Le plus direct ; question souvent refusée ou imprécise

Score EPICES — *Ce qu'il mesure :* Précarité, à partir de 11 questions simples (mutuelle, propriétaire, difficultés financières, sorties, soutien familial…) ; *Intérêt et limite :* Utilisé par les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie ; repère des personnes précaires non repérées par le revenu

Couverture sociale — *Ce qu'il mesure :* Complémentaire santé solidaire, aide médicale de l'État ; *Intérêt et limite :* Disponible dans les données de l'Assurance maladie ; ne repère que les personnes qui ont ouvert leurs droits

Définition – Niveau de vie et unités de consommation

Le **niveau de vie** est le revenu disponible du ménage (après impôts et prestations sociales) divisé par le nombre d'**unités de consommation** (UC). Les UC tiennent compte des économies d'échelle d'un ménage : selon l'échelle de l'OCDE modifiée, utilisée par l'Insee, le premier adulte compte pour **1 UC**, chaque autre personne de 14 ans ou plus pour **0,5 UC**, chaque enfant de moins de 14 ans pour **0,3 UC**. Le **seuil de pauvreté** est fixé à **60 % du niveau de vie médian** ; le **taux de pauvreté** est la part des personnes qui vivent sous ce seuil (14 à 15 % de la population en France selon l'Insee ; vérifiez la dernière publication).

Calcul détaillé – Comparer le niveau de vie de trois ménages (données fictives, par mois)

- **Ménage A** : couple avec deux enfants de 15 ans et 9 ans ; revenu disponible 2 760 €. UC = 1 + 0,5 + 0,5 + 0,3 = **2,3**. Niveau de vie = 2 760 / 2,3 = **1 200,00 €**.
- **Ménage B** : mère seule avec deux enfants de 4 ans et 7 ans ; revenu disponible 1 650 €. UC = 1 + 0,3 + 0,3 = **1,6**. Niveau de vie = 1 650 / 1,6 = **1 031,25 €**.
- **Ménage C** : couple sans enfant ; revenu disponible 1 890 €. UC = 1 + 0,5 = **1,5**. Niveau de vie = 1 890 / 1,5 =

1 260,00 €.

Interprétation : le ménage A a le revenu le plus élevé (2 760 €) mais pas le niveau de vie le plus élevé ; le ménage B, avec le revenu le plus faible et trois personnes, a le niveau de vie le plus bas. Pour comparer des familles, on raisonne toujours en **niveau de vie** et non en revenu. Les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les ménages pauvres : c'est un public prioritaire fréquent des actions d'aide alimentaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 quater

Un père seul vit avec ses trois enfants de 16 ans, 12 ans et 8 ans ; son revenu disponible est de 2 300 € par mois. a) Calculez le nombre d'unités de consommation et le niveau de vie. b) Pour l'exercice, on retient un seuil de pauvreté de 1 250 € par mois (valeur arrondie et fictive) : ce ménage est-il pauvre ? c) Pourquoi le diététicien doit-il connaître cette notion ?

Corrigé

a) UC = 1 (père) + 0,5 (16 ans) + 0,3 (12 ans) + 0,3 (8 ans) = **2,1** ; niveau de vie = 2 300 / 2,1 = **1 095,24 €** par mois. **b)** 1 095,24 € est inférieur au seuil de 1 250 € : les membres de ce ménage vivent **sous le seuil de pauvreté**. **c)** Le budget alimentaire des ménages pauvres est la variable d'ajustement de leurs dépenses : les conseils doivent être compatibles avec ce budget (coût par portion, produits de base, aides alimentaires), et les actions doivent tenir compte de l'accès financier, pas seulement des connaissances.

Comment les inégalités sociales se construisent : les mécanismes

- **Matériels** : logement (humidité, surpeuplement, absence de cuisine), revenus, accès à une alimentation de qualité, conditions de travail pénibles.
- **Psychosociaux** : stress chronique lié à la précarité, faible contrôle sur sa vie, isolement, discriminations ; le stress influence aussi les comportements alimentaires.
- **Comportementaux** : tabagisme, sédentarité, alimentation déséquilibrée plus fréquents dans les milieux défavorisés, mais eux-mêmes déterminés par les conditions de vie (le prix au kilo des aliments denses en énergie est plus bas).
- **Accès aux soins et à la prévention** : renoncement aux soins, moindre recours au dépistage, littératie en santé plus faible (chapitre 5).
- **Parcours de vie** : les désavantages s'**accumulent** dès les « 1000 premiers jours » (de la conception aux 2 ans de l'enfant) et se transmettent entre générations.

Quatre explications classiques : le rapport Black (1980)

Au Royaume-Uni, le rapport Black (1980) a été le premier grand rapport officiel sur les inégalités sociales de santé. Il a proposé quatre explications, toujours utiles pour raisonner.

Explication · Idée · Ce qu'on en retient aujourd'hui

Artefact — *Idée :* Les inégalités seraient une illusion due à la façon de mesurer (catégories sociales mal définies) ; *Ce qu'on en retient aujourd'hui :* Rejetée : les écarts persistent avec tous les indicateurs (revenu, diplôme, profession, défavorisation du quartier)

Sélection par la santé — *Idée :* Une mauvaise santé ferait descendre dans l'échelle sociale (perte d'emploi, de revenus) ; *Ce qu'on en retient aujourd'hui :* Existe, mais n'explique qu'une petite partie des écarts ; elle joue surtout pour les maladies graves et le handicap

Culturelle et comportementale — *Idée :* Les groupes modestes auraient des comportements moins favorables (tabac, alimentation, sédentarité) ; *Ce qu'on en retient aujourd'hui :* Explique une partie des écarts, mais les comportements dépendent eux-mêmes des conditions de vie : expliquer par les seuls « choix » culpabilise

Matérialiste et structurelle — *Idée :* Les conditions matérielles (revenu, logement, travail, environnement) produisent les écarts ; *Ce qu'on en retient aujourd'hui :* Explication principale, reprise par la CDSS de l'OMS (2008) avec les déterminants structurels

Attention – Le piège de l'explication par les comportements seuls

Dire « les personnes modestes sont plus souvent obèses parce qu'elles mangent mal » est incomplet et stigmatisant. Il faut ajouter **pourquoi** : prix par calorie plus bas des produits denses en énergie, offre alimentaire du quartier, horaires de travail, stress, équipement du logement, littératie en santé. Le jury attend cette chaîne explicative.

Exemple – Rédiger une chaîne explicative complète

« Le surpoids des enfants est plus fréquent dans les familles ouvrières (16 % contre 7 % chez les enfants de cadres en grande section, Drees, données 2012-2013). Cet écart s'explique d'abord par les **conditions matérielles** : budget alimentaire contraint, logements plus petits, moins d'accès aux activités sportives payantes. Ces conditions influencent les **comportements** : boissons sucrées et produits denses en énergie moins chers par calorie, plus de temps d'écran. Le **stress** lié à la précarité et la **littératie** en santé jouent aussi. Une action efficace doit donc agir sur l'accès (prix, offre de la cantine, activités gratuites) autant que sur les connaissances. »

Quelques données françaises

Indicateur · Donnée (source)

Espérance de vie selon le niveau de vie — *Donnée (source) :* ≈ 13 ans d'écart chez les hommes et 8 ans chez les femmes entre les 5 % les plus aisés et les 5 % les plus modestes (Insee, 2018)

Obésité selon la situation économique — *Donnée (source) :* 24,7 % chez les adultes déclarant des difficultés économiques contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024)

Précarité alimentaire — *Donnée (source) :* 16 % des Français déclarent ne pas avoir toujours assez à manger (Crédoc, 2022)

Activité physique — *Donnée (source) :* La pratique régulière d'une activité de loisir est plus fréquente chez les catégories socioprofessionnelles favorisées ; 40,2 % des adultes déclarent une pratique régulière (Baromètre de Santé publique France 2024)

Littératie en santé — *Donnée (source) :* 44 % des adultes ont une littératie problématique ou insuffisante ; les difficultés sont plus fréquentes chez les personnes peu diplômées ou à faibles revenus (HLS19 France, Santé publique France)

Les inégalités territoriales de santé

Les inégalités ont aussi une dimension **géographique** : à niveau social comparable, vivre dans certains territoires expose à plus de risques. En France, la mortalité est plus élevée dans le **nord et le nord-est** de l'Hexagone et surtout dans les **départements et régions d'outre-mer** (en 2023, la mortalité standardisée dépasse de 89 % la moyenne nationale à Mayotte et de 37 % en Guyane ; Inserm-CépiDc, 2025). L'obésité de l'adulte atteint 22,4 % en outre-mer contre 17,9 % dans l'Hexagone (OFÉO, 2024). À l'échelle locale, les **quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)** et certains **territoires ruraux** cumulent faibles revenus, offre alimentaire et de soins réduite et difficultés de transport.

Définition – Précarité et insécurité alimentaires

- L'**insécurité alimentaire** désigne la situation des personnes qui n'ont pas un accès régulier à suffisamment d'aliments sûrs et nutritifs pour une croissance et un développement normaux et une vie active et saine (FAO) ; elle se mesure notamment avec l'échelle FIES (*Food Insecurity Experience Scale*).
- En France, la **lutte contre la précarité alimentaire** est définie par la loi EGalim (article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles) : elle vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, dans le respect de leur dignité et en développant leurs capacités à agir pour elles-mêmes.

Lien diététique – Ce que cela change pour le diététicien

- Dans un diagnostic, présenter **systématiquement** les données sociales et territoriales à côté des données de santé.
- Éviter de considérer les choix alimentaires comme de simples « erreurs » : chercher les **contraintes** (budget, temps, équipement, offre).
- Privilégier les actions qui agissent sur l'**environnement** (offre de la cantine, épicerie solidaire, tarification sociale) en plus de l'éducation.
- Adapter les messages et les supports à la **littératie** du public.
- Mesurer, dans l'évaluation, si l'action profite aussi aux plus défavorisés (indicateur de participation par quartier ou par situation sociale).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2

Une campagne d'affichage « Mangez 5 fruits et légumes par jour » est diffusée dans toute une ville. Six mois plus tard, la consommation a augmenté de 10 % chez les cadres et de 2 % chez les ouvriers. a) L'action a-t-elle réduit les inégalités ? b) Expliquez ce résultat. c) Proposez deux actions complémentaires.

Corrigé

a) Non : l'écart entre cadres et ouvriers s'est **creusé** (+ 10 % contre + 2 %), même si tous les groupes ont progressé : c'est l'effet « Matthieu » des actions d'information universelles. **b)** Les cadres disposent de plus de **ressources** pour suivre le message : revenus, temps, accès aux commerces, littératie, croyance en leur capacité à changer. Chez les ouvriers, les **contraintes** (prix, offre, horaires) limitent l'effet du seul message. **c)** Actions complémentaires (universalisme proportionné) : distribution de fruits à prix réduits ou de chèques « fruits et légumes » dans les quartiers prioritaires ; ateliers cuisine petit budget avec les centres sociaux ; amélioration de l'offre de fruits dans la restauration collective et au travail ; adaptation des supports (pictogrammes, recettes à moins de 1 €).

Effet de composition et effet de contexte

Quand un territoire a une moins bonne santé que la moyenne, deux explications se combinent.

Définition – Effet de composition et effet de contexte

- **Effet de composition** : le territoire **regroupe** des personnes qui ont, quel que soit l'endroit où elles vivent, une santé moins bonne (personnes âgées, ouvriers, personnes sans diplôme, personnes à faibles revenus). Si l'on corrige ces différences de population (standardisation sur l'âge, comparaison à catégorie sociale égale), l'écart diminue.
- **Effet de contexte** : le territoire **lui-même** agit sur la santé de ses habitants, à caractéristiques individuelles égales : offre alimentaire, transports, logements dégradés, espaces verts, offre de soins, pollution, réputation du quartier, vie associative.

Exemple – Lire un écart territorial

Dans un quartier prioritaire fictif, 21 % des adultes sont obèses, contre 15 % dans la commune. Après prise en compte de l'âge, du diplôme et du revenu des habitants, l'écart n'est plus que de 2 points. **Lecture** : l'essentiel de l'écart (4 points sur 6) s'explique par la composition sociale du quartier (effet de composition) ; les 2 points restants peuvent traduire un effet du contexte (offre alimentaire, sécurité des espaces publics pour marcher). **Conséquence** : il faut agir à la fois sur les conditions de vie des habitants (revenus, accès aux aides) et sur l'environnement du quartier (commerces, jardins, parcours de marche).

Les territoires où les difficultés se cumulent

Type de territoire	Ce qui se cumule	Exemples de leviers en nutrition
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)	*Ce qui se cumule :* Revenus faibles (le critère qui définit un QPV est le faible revenu des habitants), familles monoparentales, chômage, offre alimentaire peu diversifiée	*Exemples de leviers en nutrition :* Contrat de ville et atelier santé ville, épiceries solidaires, ateliers au centre social, cantine à tarif social
Territoires ruraux isolés	*Ce qui se cumule :* Distance aux commerces et aux soins, vieillissement, isolement, dépendance à la voiture	*Exemples de leviers en nutrition :* Portage de repas, épiceries itinérantes, transport à la demande, vente directe des producteurs, projet alimentaire territorial
Départements et régions d'outre-mer	*Ce qui se cumule :* Mortalité standardisée plus élevée (en 2023, 89 % au-dessus de la moyenne nationale à Mayotte et 37 % en Guyane, Inserm-CépiDc, 2025), obésité et diabète plus fréquents, prix alimentaires élevés	*Exemples de leviers en nutrition :* Loi Lurel (2013) sur la teneur en sucres des produits vendus outre-mer, programmes régionaux, valorisation des produits locaux

Attention – Ne pas stigmatiser un territoire

Présenter un quartier uniquement par ses manques renforce sa mauvaise image et décourage ses habitants. Un diagnostic présente aussi les **ressources** du territoire : associations, marchés, jardins, savoir-faire culinaires des habitants, centres sociaux. Écrivez « le quartier compte 36 % de ménages pauvres » plutôt que « un quartier pauvre », et « des habitants qui ont peu accès aux produits frais » plutôt que « des habitants qui mangent mal ».

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 bis

Dans une commune rurale, la part de personnes de 75 ans ou plus dénutries repérées par le portage de repas est de 14 %, contre 9 % dans le département. Les personnes de la commune sont plus âgées en moyenne et le dernier commerce a fermé. a) Identifiez un effet de composition et un effet de contexte possibles. b) Proposez une analyse qui permettrait de séparer les deux. c) Proposez un levier pour chacun.

Corrigé

a) Composition : la commune compte davantage de personnes très âgées (85 ans ou plus), plus souvent dénutries, quel que soit le lieu. Contexte : la fermeture du dernier commerce et l'absence de transport rendent l'accès aux aliments difficile pour tous les habitants âgés. **b)** Comparer la dénutrition **à âge égal** (par tranche d'âge, ou avec un taux standardisé sur l'âge) ; s'il reste un écart, il peut traduire l'effet du contexte. **c)** Composition : repérage systématique de la dénutrition chez les 85 ans ou plus (pesée lors du portage, grille HAS). Contexte : épicerie itinérante ou transport à la demande vers le marché, repas partagés au village.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez les trois caractéristiques des inégalités sociales de santé.
2. Définissez le gradient social de santé.
3. Citez l'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés, chez les hommes et chez les femmes, avec la source.
4. Calcul : 31 % des enfants d'un quartier prioritaire et 12 % des enfants d'un quartier favorisé boivent un soda par jour. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif.
5. Distinguez effet de composition et effet de contexte.
6. Calculez le nombre d'unités de consommation d'un couple avec un enfant de 10 ans.

Corrigé – Point d'étape 2.3.2

1. Systématiques, socialement produites (donc évitables), injustes.
2. L'état de santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement entre les plus pauvres et les autres.
3. Environ 13 ans chez les hommes (71,7 contre 84,4 ans) et 8 ans chez les femmes (80,0 contre 88,3 ans) ; Insee, 2018, données 2012-2016.
4. Écart absolu : 31 − 12 = 19 points. Écart relatif : 31 / 12 = 2,58.
5. Composition : le territoire regroupe des personnes dont la santé est moins bonne partout (âge, revenu). Contexte : le territoire lui-même agit sur la santé (offre alimentaire, transports, logement).
6. 1 + 0,5 + 0,3 = 1,8 UC.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	*Ce que je fais :* Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	*Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	*Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 5) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 7)

Un **indicateur** est une variable mesurable qui résume une information complexe et permet de comparer des populations dans l'espace et dans le temps. Pour être utile, il doit être **défini** (formule), **daté**, **sourcé** et rapporté à une **population de référence**.

À retenir – Trois mots à ne pas confondre

- **Effectif** (ou nombre) : 342 décès.
- **Proportion** : partie d'un tout, sans unité, entre 0 et 1

(ou 0 et 100 %) : 32 % de moins de 18 ans.

- **Taux** : nombre d'événements survenus **pendant une période** rapporté à la population exposée pendant cette période, souvent exprimé pour 1 000 (‰) ou pour 100 000 habitants : 9,0 décès pour 1 000 habitants en 2026.

La population et sa structure

- **Population** : nombre d'habitants à une date (au 1er janvier 2026, la France compte **69,1 millions** d'habitants ; Insee, Bilan démographique 2025).
- **Structure par âge** : proportions de moins de 20 ans (22,5 %), de 65 ans ou plus (**22,2 %**) et de 75 ans ou plus (11,1 %) au 1er janvier 2026. Pour la première fois, les 65 ans ou plus sont presque aussi nombreux que les moins de 20 ans.
- **Rapport de dépendance** = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / (20 à 64 ans) × 100 : il mesure le nombre de personnes « dépendantes » pour 100 personnes d'âge actif.
- **Indice de vieillissement** = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100.

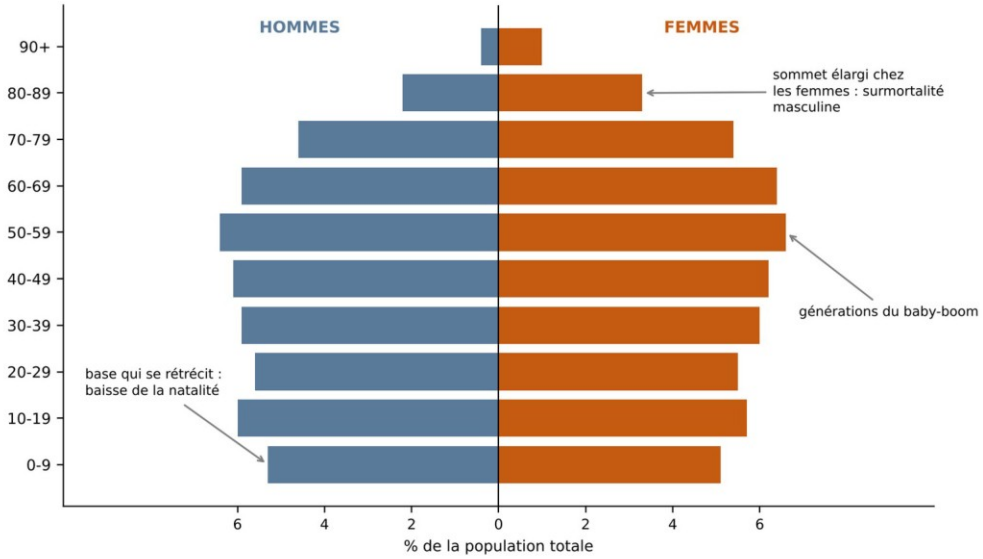


Figure 2.5 – Une pyramide des âges (population fictive d'une commune, en % de la population totale)

Comprendre le schéma – Figure 2.5

1. L'axe vertical représente les **groupes d'âge** (de 10 ans) ; à gauche les **hommes**, à droite les **femmes**, en pourcentage de la population totale.
2. La **base qui se rétrécit** traduit une baisse de la natalité (moins d'enfants que de jeunes adultes).
3. Le **renflement** entre 50 et 69 ans correspond aux générations nombreuses du baby-boom (nées entre 1946 et 1975 environ).
4. Le **sommet plus large côté femmes** traduit la surmortalité masculine : les femmes vivent plus longtemps.
5. Lecture pour le diététicien : une pyramide « vieillissante » oriente vers la prévention de la **dénutrition** et le « bien vieillir » ; une base large oriente vers la petite enfance (« 1000 premiers jours ») et les écoles.

Reconnaître les grandes formes de pyramide

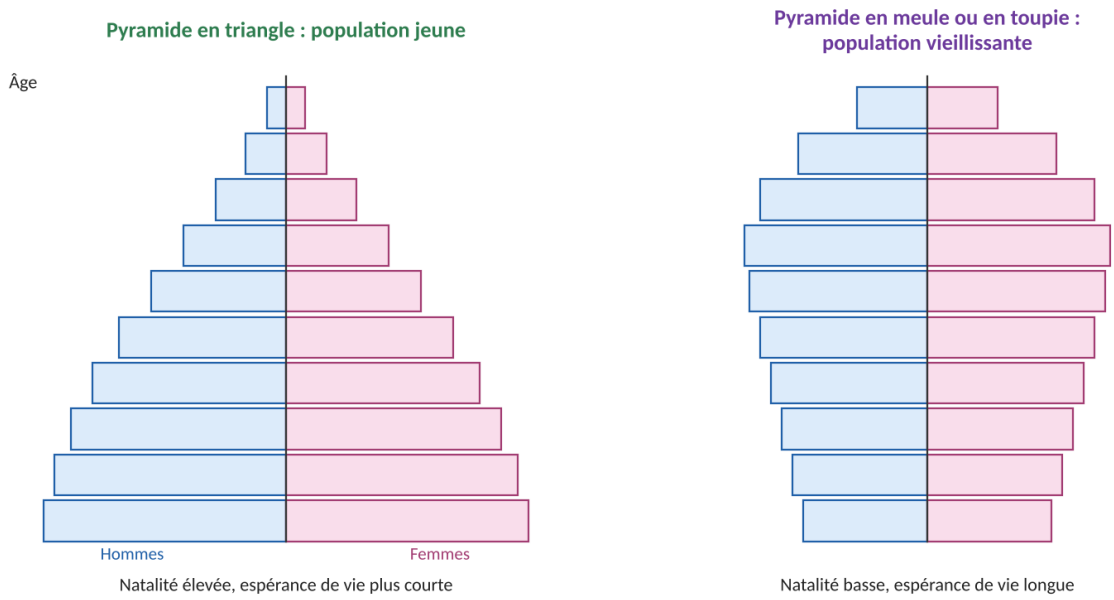


Figure 2.5 bis – Pyramide « jeune » et pyramide « vieillissante »

Comprendre le schéma – Figure 2.5 bis

1. À gauche, une **pyramide en triangle** : base large, sommet étroit. La natalité est élevée et l'espérance de vie plus courte ; la population est jeune.
2. À droite, une **pyramide en meule (ou en toupie)** : base étroite, renflement aux âges adultes et âgés. La natalité est basse et l'espérance de vie longue ; la population vieillit.
3. Entre les deux, une **pyramide en cloche** (non représentée) correspond à une natalité stable et à une population qui se renouvelle juste.
4. La France est proche de la meule : base qui se rétrécit (645 000 naissances en 2025, Insee) et générations nombreuses du baby-boom désormais âgées de 50 à 80 ans environ.

Méthode pas à pas – Commenter une pyramide des âges en 5 étapes

1. Présenter : territoire, date, source, unité (effectifs ou pourcentages).

2. Décrire la forme générale : triangle, cloche, meule ; population jeune ou vieillissante.

3. Repérer les anomalies : creux (classes creuses : guerres, baisse de natalité), renflements (baby-boom, arrivée d'étudiants ou de jeunes actifs), déséquilibre entre hommes et femmes (surmortalité masculine aux âges élevés, migrations de travail).

4. Chiffrer : part des moins de 20 ans, part des 65 ans ou plus, indice de vieillissement.

5. Conclure pour l'action : quel public prioritaire, quels besoins nutritionnels (petite enfance, adolescents, personnes âgées), quelles évolutions dans 10 ans.

Exemple – Pyramide d'une ville universitaire

Une ville moyenne qui accueille une université présente un fort renflement entre 18 et 25 ans, des deux côtés de la pyramide, et une base étroite. **Lecture** : ce renflement ne vient pas de la natalité mais de l'**arrivée d'étudiants**, qui repartent après leurs études. **Conséquence pour le diététicien** : les besoins portent sur l'alimentation des étudiants (précarité alimentaire, repas sautés, cuisine en kitchenette), en lien avec le CROUS et les épiceries solidaires étudiantes ; la natalité basse ne signifie pas que la population est âgée.

Natalité et fécondité

- **Taux brut de natalité** = nombre de naissances vivantes de l'année / population moyenne de l'année × 1 000.
- **Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)** : nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité par âge de l'année restaient inchangés. En 2025, il est de **1,56 enfant par femme**, le niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale ; 645 000 bébés sont nés (Insee, 2026). Le seuil de remplacement des générations est d'environ 2,1.
- **Solde naturel** = naissances − décès : en 2025, il est **négatif** (− 6 000), pour la première fois depuis 1945 (Insee).

Exemple – Calculer un taux de natalité

Données : commune de 38 000 habitants (population moyenne de l'année) ; 418 naissances vivantes. **Formule** : taux brut de natalité = naissances / population moyenne × 1 000. **Application** : 418 / 38 000 × 1 000 = **11,0 naissances pour 1 000 habitants** (11,0 ‰). **Interprétation** : ce taux est supérieur à celui de la France (645 000 naissances pour 69 millions d'habitants, soit environ 9,3 ‰) : la commune est relativement jeune ; les actions destinées aux familles et à la petite enfance y sont pertinentes.

Trois autres indicateurs à connaître

Indicateur · Définition exacte · Calcul

Taux de nuptialité — *Définition exacte :* Nombre de mariages de l'année rapporté à la population moyenne ; *Calcul :* mariages / population moyenne × 1 000 (‰)

Taux (général) de fécondité — *Définition exacte :* Naissances vivantes de l'année rapportées au nombre de femmes de 15 à 49 ans ; *Calcul :* naissances / femmes de 15 à 49 ans × 1 000 (‰)

Indice de développement humain (IDH) — *Définition exacte :* Indice du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qui combine la santé (espérance de vie à la naissance), l'éducation (durée moyenne et durée attendue de scolarisation) et le niveau de vie (revenu national brut par habitant) ; *Calcul :* moyenne géométrique des trois indices ; valeur entre 0 et 1

Attention – Ne pas confondre taux de fécondité et ICF

Le **taux de fécondité** est un rapport « naissances / femmes de 15 à 49 ans » pour une année. L'**indicateur conjoncturel de fécondité** (1,56 enfant par femme en France en 2025) est un nombre moyen d'enfants par femme : il additionne les taux de fécondité de chaque âge. Depuis 2010, l'IDH ne se calcule plus avec le taux d'alphabétisation et le PIB, mais avec les durées de scolarisation et le revenu national brut par habitant.

Calcul – Taux de nuptialité et taux de fécondité d'une commune (données fictives)

Données : 24 500 habitants (population moyenne), dont 5 120 femmes de 15 à 49 ans ; 196 naissances vivantes et 98 mariages dans l'année.

Taux de nuptialité : 98 / 24 500 × 1 000 = **4,0 ‰**.

Taux de fécondité : 196 / 5 120 × 1 000 ≈ **38,3 ‰**, soit 38,3 naissances pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans.

Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité

Définition – Espérance de vie à la naissance

Nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise toute sa vie aux **taux de mortalité par âge de l'année considérée**. C'est un indicateur « du moment », indépendant de la structure par âge de la population : il permet de comparer des pays ou des périodes. En 2025, elle est de **85,9 ans pour les femmes** et de **80,3 ans pour les hommes** (Insee) ; l'écart entre les sexes s'est réduit à 5,6 ans (7,1 ans en 2005).

Définition – Espérance de vie sans incapacité (EVSI)

Nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre **sans être limitée** dans les activités de la vie quotidienne (limitation déclarée depuis au moins 6 mois). Indicateur européen « années de vie en bonne santé ». En 2024, l'EVSI **à 65 ans** est de **11,8 ans pour les femmes** et de **10,5 ans pour les hommes** (Drees, *Études et résultats* n° 1363, janvier 2026). Elle complète l'espérance de vie : vivre plus longtemps n'a de sens que si ces années sont vécues en bonne santé, ce qui donne toute son importance à la prévention nutritionnelle (dénutrition, sarcopénie, maladies chroniques).

Attention – Erreurs fréquentes sur l'espérance de vie

- Ce n'est **pas** l'âge moyen au décès (celui-ci dépend de la structure par âge).
- Ce n'est **pas** une prévision pour les bébés nés cette année : c'est une photographie des conditions de mortalité **de l'année**.
- Une espérance de vie de 80 ans ne signifie pas que la plupart des personnes meurent à 80 ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.3 – Les indicateurs démographiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Distinguez une proportion et un taux.

2. Calcul : une ville de 48 000 habitants (population moyenne) compte 612 naissances et 380 décès dans l'année. Calculez le taux de natalité, le taux de mortalité et le solde naturel.

3. Donnez la formule de l'indice de vieillissement et du rapport de dépendance.

4. Donnez l'indicateur conjoncturel de fécondité et le solde naturel de la France en 2025.

5. Vrai ou faux : « L'espérance de vie est l'âge moyen au décès. » Justifiez.

6. Que signifie une pyramide dont la base se rétrécit ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.3

1. Une proportion est une partie d'un tout (sans durée) ; un taux rapporte des événements survenus pendant une période à la population exposée pendant cette période.

2. Natalité : 612 / 48 000 × 1 000 = 12,75 ‰. Mortalité : 380 / 48 000 × 1 000 = 7,92 ‰. Solde naturel : 612 − 380 = + 232.

3. Indice de vieillissement = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100. Rapport de dépendance = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100.

4. 1,56 enfant par femme ; solde naturel négatif (environ − 6 000), une première depuis 1945 (Insee, 2026).

5. Faux : c'est le nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise aux taux de mortalité par âge de l'année ; l'âge moyen au décès dépend de la structure par âge.

6. Une baisse de la natalité : il naît moins d'enfants que dans les générations précédentes.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 7)

Les taux de mortalité

Indicateur · Formule · Exemple

Taux brut de mortalité — *Formule :* Décès de l'année / population moyenne × 1 000 ; *Exemple :* 342 / 38 000 × 1 000 = 9,0 ‰

Taux spécifique (par âge, par sexe, par cause) — *Formule :* Décès dans le sous-groupe / population du sous-groupe × 1 000 (ou × 100 000) ; *Exemple :* Décès des 65 ans ou plus / population des 65 ans ou plus

Taux de mortalité par cause — *Formule :* Décès dus à la cause / population × 100 000 ; *Exemple :* En 2024, les tumeurs ont causé 173 502 décès, soit environ 253 pour 100 000 habitants (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026)

Taux de mortalité infantile — *Formule :* Décès d'enfants de moins d'un an / naissances vivantes × 1 000 ; *Exemple :* Ordre de grandeur en France : environ 4 ‰

Mortalité prématurée — *Formule :* Décès avant 65 ans (taux ou part) ; *Exemple :* Indicateur de la qualité de la prévention

Mortalité évitable — *Formule :* Décès avant 75 ans qui auraient pu être évités par la prévention (« évitable par la prévention ») ou par les soins (« traitable ») ; *Exemple :* Cancers du poumon, accidents, maladies liées à l'alcool, une partie des maladies cardiovasculaires

Pourquoi standardiser ? La standardisation directe

Le taux brut de mortalité dépend fortement de l'**âge** de la population : une commune âgée a mécaniquement plus de décès. Pour comparer deux populations, on calcule un **taux standardisé** (ou « comparatif ») : on applique les taux spécifiques par âge de chaque population à une **même population de référence** (population type).

Méthode pas à pas – Calculer un taux standardisé par la méthode directe

Données : deux communes de 10 000 habitants.

Âge · Pop. A · Décès A · Taux A (‰) · Pop. B · Décès B · Taux B (‰)

0-39 ans — *Pop. A :* 4 000 ; *Décès A :* 4 ; *Taux A (‰) :* 1,0 ; *Pop. B :* 6 000 ; *Décès B :* 9 ; *Taux B (‰) :* 1,5

40-64 ans — *Pop. A :* 3 500 ; *Décès A :* 21 ; *Taux A (‰) :* 6,0 ; *Pop. B :* 3 000 ; *Décès B :* 24 ; *Taux B (‰) :* 8,0

65 ans ou plus — *Pop. A :* 2 500 ; *Décès A :* 125 ; *Taux A (‰) :* 50,0 ; *Pop. B :* 1 000 ; *Décès B :* 60 ; *Taux B (‰) :* 60,0

Total — *Pop. A :* 10 000 ; *Décès A :* 150 ; *Taux A (‰) :* 15,0 ; *Pop. B :* 10 000 ; *Décès B :* 93 ; *Taux B (‰) :* 9,3

Étape 1 – Taux bruts : A = 150 / 10 000 × 1 000 = **15,0 ‰** ; B = 93 / 10 000 × 1 000 = **9,3 ‰**. La commune A semble avoir une mortalité plus élevée. **Étape 2 – Taux spécifiques** : taux = décès du groupe / population du groupe × 1 000 (voir le tableau). Dans **chaque** groupe d'âge, B a une mortalité plus élevée que A. **Étape 3 – Choisir une population de référence** : 5 000 (0-39 ans), 3 200 (40-64 ans), 1 800 (65 ans ou plus), soit 10 000 personnes. **Étape 4 – Décès attendus dans la population de référence** : A = 5 000 × 1,0/1 000 + 3 200 × 6,0/1 000 + 1 800 × 50,0/1 000 = 5 + 19,2 + 90 = **114,2** ; B = 5 000 × 1,5/1 000 + 3 200 × 8,0/1 000 + 1 800 × 60,0/1 000 = 7,5 + 25,6 + 108 = **141,1**. **Étape 5 – Taux standardisés** : A = 114,2 / 10 000 × 1 000 = **11,4 ‰** ; B = 141,1 / 10 000 × 1 000 = **14,1 ‰**. **Interprétation** : à structure d'âge identique, la mortalité de B est **supérieure** à celle de A (14,1 ‰ contre 11,4 ‰), alors que son taux brut était plus faible. Le taux brut de A était élevé parce que sa population est **âgée** (25 % de 65 ans ou plus contre 10 %). Conclusion : on ne compare jamais deux territoires avec des taux bruts.

La standardisation indirecte et le rapport standardisé de mortalité

Dans un petit territoire (quartier, petite commune), les décès par âge sont trop peu nombreux pour calculer des taux spécifiques fiables. On utilise alors la **méthode indirecte** : on applique les taux spécifiques d'une **population de référence** (département, région, France) à la **population du territoire**, ce qui donne le nombre de décès **attendus**. On compare ensuite les décès **observés** aux décès attendus.

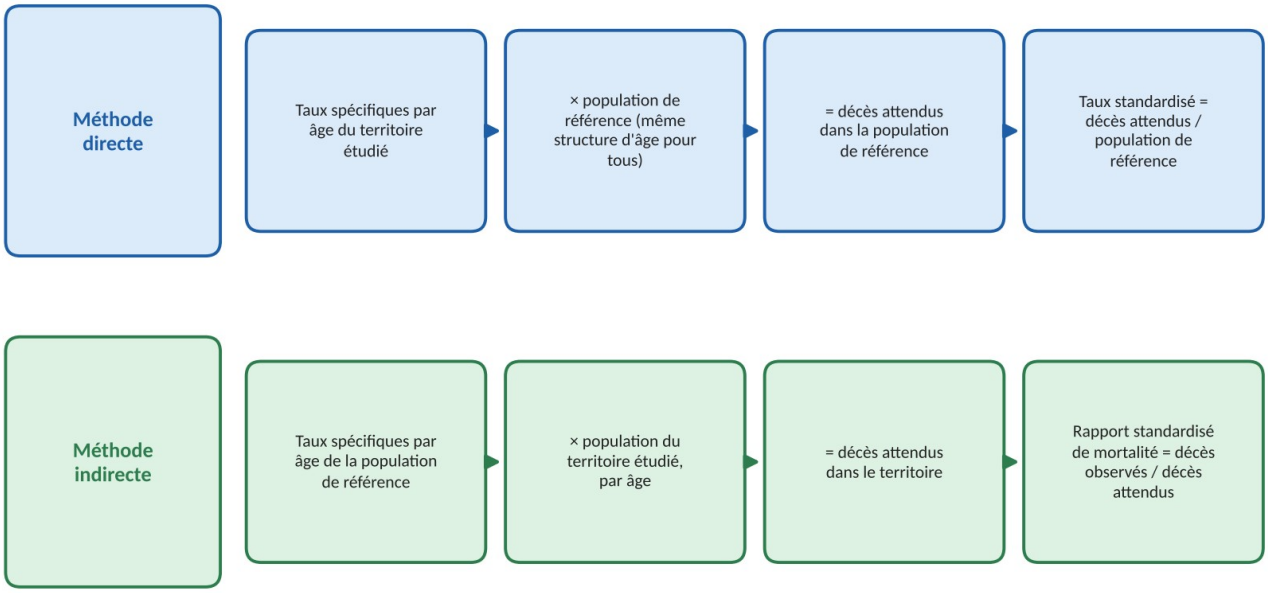


Figure 2.5 ter – Méthode directe et méthode indirecte

Comprendre le schéma – Figure 2.5 ter

1. **Méthode directe** (ligne du haut) : on part des taux spécifiques du territoire étudié, on les applique à une population de référence commune, on obtient des décès attendus dans cette population, puis un **taux standardisé**. Elle demande des effectifs suffisants dans chaque groupe d'âge.
2. **Méthode indirecte** (ligne du bas) : on part des taux spécifiques de la référence, on les applique à la population du territoire, on obtient des décès attendus dans le territoire, puis le **rapport standardisé de mortalité** (RSM) = décès observés / décès attendus.
3. Le RSM multiplié par 100 donne l'**indice comparatif de mortalité** (ICM), utilisé par les ORS : 100 = même mortalité que la référence ; 120 = 20 % de décès en plus ; 85 = 15 % de décès en moins.

Méthode pas à pas – Calculer un rapport standardisé de mortalité

Données (fictives, moyenne annuelle sur 3 ans) : commune de 6 000 habitants ; 63 décès observés par an.

Âge	Population de la commune	Taux de référence (‰)	Décès attendus
Moins de 65 ans	4 800	1,8	4 800 × 1,8 / 1 000 = 8,64
65 à 84 ans	1 000	22,0	1 000 × 22,0 / 1 000 = 22,00
85 ans ou plus	200	130,0	200 × 130,0 / 1 000 = 26,00
Total	6 000		56,64

Étape 1 – Décès attendus : 8,64 + 22,00 + 26,00 = **56,64**. **Étape 2 – RSM** = 63 / 56,64 = **1,112** ; ICM = **111,2**. **Étape 3 – Interpréter** : à structure d'âge égale, la commune a environ 11 % de décès en plus que la référence. **Étape 4 – Vérifier la précision** : pour un petit nombre de décès D, un intervalle de confiance approché à 95 % est D ± 1,96 × √D, soit 63 ± 1,96 × √63 = 63 ± 15,6, c'est-à-dire de 47,4 à 78,6 décès. Le RSM est donc compris entre 47,4 / 56,64 = **0,84** et 78,6 / 56,64 = **1,39**. L'intervalle contient 1 : la surmortalité **n'est pas démontrée** ; il faut regrouper plus d'années ou s'appuyer sur d'autres indicateurs.

Attention – Deux erreurs fréquentes avec le RSM

- On ne compare pas les RSM de deux communes entre eux : chacun compare une commune à **la référence**, avec sa propre structure d'âge.
- Un RSM supérieur à 1 n'est pas forcément significatif : regardez toujours le nombre de décès et l'intervalle de confiance (les ORS signalent les écarts significatifs par une couleur ou un astérisque dans leurs tableaux).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 ter

Un quartier compte 3 000 personnes de moins de 65 ans et 600 personnes de 65 ans ou plus. Les taux de la région sont de 2,0 ‰ avant 65 ans et de 40,0 ‰ à 65 ans ou plus. On observe 45 décès par an. Calculez les décès attendus, le RSM et l'ICM ; interprétez.

Corrigé

Décès attendus = 3 000 × 2,0 / 1 000 + 600 × 40,0 / 1 000 = 6 + 24 = **30**. RSM = 45 / 30 = **1,50** ; ICM = **150**. Le quartier a 50 % de décès en plus que si sa population avait la mortalité par âge de la région. Intervalle approché : 45 ± 1,96 × √45 = 45 ± 13,1, soit 31,9 à 58,1 décès, donc un RSM de 1,06 à 1,94 : l'intervalle ne contient pas 1, la

surmortalité est significative. Elle justifie un diagnostic des causes (maladies cardio-vasculaires, cancers, conduites à risque) et des actions de prévention.

Les causes de décès

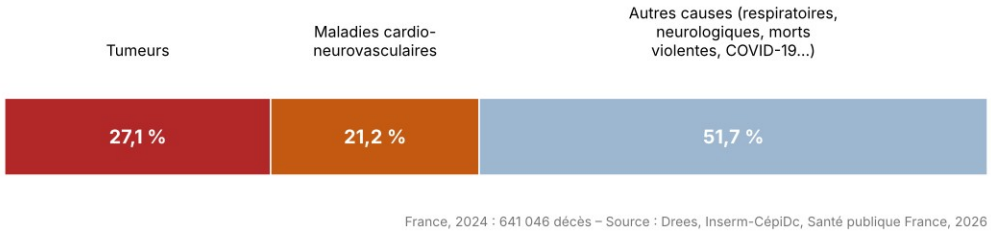


Figure 2.6 – Répartition des décès selon la cause en France en 2024

Comprendre le schéma – Figure 2.6

1. En 2024, **641 046 décès** ont été enregistrés en France ; le taux standardisé de mortalité a encore baissé, à 777,9 décès pour 100 000 habitants (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).
2. Les **tumeurs** sont la première cause de décès (**27,1 %**).
3. Les **maladies cardio-neurovasculaires** sont la deuxième (**21,2 %**).
4. Les autres causes regroupent notamment les maladies respiratoires, neurologiques, les morts violentes (accidents, suicides) et la COVID-19, en net recul.
5. Lecture nutritionnelle : l'alimentation et l'activité physique sont des facteurs de risque ou de protection majeurs des deux premières causes ; une partie de ces décès relève de la **mortalité évitable par la prévention**.

Mortalité prématurée, mortalité évitable et années potentielles de vie perdues

Les décès des personnes très âgées pèsent lourd dans le nombre total de décès, mais ils sont en grande partie inévitables. Pour orienter la **prévention**, on s'intéresse aux décès **précoces**.

Définition – Mortalité prématurée et mortalité évitable

- **Mortalité prématurée** : décès survenus **avant 65 ans**. La France a une mortalité prématurée élevée par rapport à ses voisins européens, surtout chez les hommes, alors que sa mortalité aux grands âges est faible.
- **Mortalité évitable** (définition OCDE et Eurostat, décès **avant 75 ans**) : elle se partage en mortalité **évitable par la prévention** (décès qui auraient pu être évités par des actions sur les comportements et l'environnement : cancers du poumon, maladies liées à l'alcool, accidents, une partie des maladies cardio-vasculaires et du diabète) et mortalité **traitable** (décès qui auraient pu être évités par des soins adaptés et précoces).

Définition – Années potentielles de vie perdues (APVP)

Somme, pour tous les décès survenus avant un âge limite (souvent 75 ans), du nombre d'années qui séparent l'âge au décès de cet âge limite. Un décès à 40 ans « coûte » 35 années potentielles ; un décès à 72 ans en coûte 3. L'indicateur donne plus de poids aux décès des jeunes.

Calcul détaillé – Calculer des APVP avant 75 ans (données fictives, une année)

Âge au décès	Nombre de décès	Âge moyen retenu	Années perdues par décès	APVP
0 à 24 ans	2	12,5	75 − 12,5 = 62,5	2 × 62,5 = 125
25 à 44 ans	6	35	75 − 35 = 40	6 × 40 = 240
45 à 64 ans	24	55	75 − 55 = 20	24 × 20 = 480
65 à 74 ans	30	70	75 − 70 = 5	30 × 5 = 150
Total	62			995

Lecture : les 62 décès avant 75 ans représentent **995 années potentielles de vie perdues**, soit 995 / 62 = **16,0 années** en moyenne par décès. Les décès de 45 à 64 ans pèsent **48,2 %** des APVP (480 / 995), alors qu'ils ne représentent que 24 décès sur 62. C'est à ces âges que la prévention des maladies cardio-vasculaires, du diabète, des cancers liés à l'alcool et à l'alimentation a le plus d'effet.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 quater

Dans un territoire, on compte en un an 4 décès entre 25 et 44 ans (âge moyen 35 ans) et 40 décès entre 65 et 74 ans (âge moyen 70 ans). a) Calculez les APVP de chaque groupe et le total. b) Quel groupe pèse le plus en nombre de décès, et lequel en APVP ? c) Concluez.

Corrigé

a) 25-44 ans : 4 × (75 − 35) = 4 × 40 = **160** ; 65-74 ans : 40 × (75 − 70) = 40 × 5 = **200** ; total **360** APVP. **b)** Les 65-74 ans pèsent le plus en nombre (40 décès contre 4), mais seulement 200 / 360 = **55,6 %** des APVP ; les 4 décès de 25 à 44 ans représentent **44,4 %** des APVP. **c)** Un petit nombre de décès de jeunes adultes représente presque autant d'années de vie perdues que dix fois plus de décès à 65-74 ans : les APVP font apparaître l'enjeu des décès précoces (accidents, suicides, alcool, maladies cardio-vasculaires précoces).

Les indicateurs de morbidité

Indicateur · Définition · Source

Prévalence — *Définition :* Nombre (ou proportion) de cas existants à un moment donné / population au même moment ; *Source :* Enquêtes (ESTEBAN, Baromètre), registres

Incidence — *Définition :* Nombre de nouveaux cas survenus pendant une période / population à risque au début de la période ; *Source :* Registres (cancers), cohortes

Affections de longue durée (ALD) — *Définition :* Personnes prises en charge à 100 % pour une maladie chronique (diabète, cancers, maladies cardiovasculaires) ; *Source :* Assurance maladie (SNDS)

Hospitalisations — *Définition :* Séjours hospitaliers par diagnostic ; *Source :* PMSI (ATIH)

Recours aux soins — *Définition :* Consultations, médicaments remboursés (par exemple, personnes traitées pour un diabète) ; *Source :* SNDS, Cartosanté

Santé perçue — *Définition :* Part des personnes jugeant leur santé « bonne » ou « très bonne » ; *Source :* Enquêtes (EHIS, Baromètre)

Années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI, en anglais DALY) — *Définition :* Années de vie perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité ; *Source :* OMS, Global Burden of Disease

À retenir – Prévalence = incidence × durée (en situation stable)

Une maladie fréquente peut être **peu incidente mais longue** (diabète de type 2 : on vit longtemps avec) ou **très incidente mais courte** (gastro-entérite). La prévention **primaire** réduit l'incidence ; la prévention **secondaire** réduit la durée, donc la prévalence.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3

Dans une commune de 12 000 habitants, 1 080 personnes sont traitées pour un diabète au 1er janvier. Pendant l'année, 96 personnes non diabétiques au 1er janvier (sur 10 920) commencent un traitement. Calculez la prévalence au 1er janvier et l'incidence cumulée annuelle.

Corrigé

Prévalence = cas existants / population = 1 080 / 12 000 = 0,09, soit **9,0 %**. **Incidence cumulée** = nouveaux cas / population à risque au début = 96 / 10 920 = 0,00879, soit **0,88 %** (8,8 pour 1 000 personnes à risque par an). **Interprétation** : la population à risque exclut les personnes déjà malades (12 000 − 1 080 = 10 920). Une prévalence de 9 % est nettement supérieure à la moyenne nationale (environ 5 à 6 % de la population traitée pour un diabète) : il faudrait vérifier la structure par âge de la commune (population âgée ?) avant de conclure, d'où l'intérêt des taux standardisés.

Incidence cumulée et taux d'incidence

Dans une cohorte réelle, les personnes ne sont pas toutes suivies pendant la même durée : certaines entrent en cours d'étude, d'autres déménagent ou décèdent. On rapporte alors les nouveaux cas au **temps total d'observation**.

Définition – Deux façons d'exprimer l'incidence

- **Incidence cumulée** (ou risque) : nouveaux cas pendant la période / personnes à risque au début de la période. Elle s'exprime en pourcentage sur une durée précisée (« 0,88 % en un an »).
- **Taux d'incidence** (ou densité d'incidence) : nouveaux cas / somme des durées d'observation de chaque personne, en **personnes-années**. Il s'exprime par exemple « pour 1 000 personnes-années ».

Calcul détaillé – Taux d'incidence du diabète dans une cohorte (données fictives)

Une maison de santé suit 1 200 adultes non diabétiques pendant au plus 5 ans ; certains ont déménagé en cours de suivi. La somme des durées de suivi est de **5 480 personnes-années**. On observe **46** nouveaux diabètes.

- Taux d'incidence = 46 / 5 480 × 1 000 = **8,39 pour 1 000 personnes-années**.
- Si l'on avait divisé par les 1 200 personnes du départ, on aurait obtenu 46 / 1 200 × 100 = 3,83 % « en 5 ans », en supposant à tort que tous avaient été suivis 5 ans.

Lecture : environ 8 nouveaux diabètes par an pour 1 000 adultes suivis. Le taux d'incidence est la mesure correcte quand les durées de suivi diffèrent.

À retenir – Quelle mesure pour quelle question ?

Question · Mesure · Exemple

Combien de personnes ont le problème aujourd'hui ? — *Mesure :* Prévalence ; *Exemple :* Dimensionner un service : nombre de places en éducation thérapeutique

Combien de personnes le développent chaque année ? — *Mesure :* Incidence ; *Exemple :* Évaluer la prévention primaire : baisse des nouveaux cas

Combien en meurent ? — *Mesure :* Mortalité ; *Exemple :* Mesurer la gravité et le poids de la maladie

Quelle proportion des malades en meurt ? — *Mesure :* Létalité = décès parmi les malades / malades ; *Exemple :* Gravité d'une maladie aiguë (toxi-infection alimentaire collective)

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 bis

Lors d'une toxi-infection alimentaire collective dans un centre de vacances, 180 personnes ont consommé le repas,

54 sont tombées malades et 1 personne âgée est décédée. Calculez le taux d'attaque (incidence pendant l'épisode) et la létalité ; expliquez la différence entre létalité et mortalité.

Corrigé

Taux d'attaque = 54 / 180 × 100 = **30,0 %** des convives. Létalité = 1 / 54 × 100 = **1,9 %** des malades. La **létalité** rapporte les décès aux **malades** : elle mesure la gravité de la maladie. La **mortalité** rapporte les décès à **toute la population** (ici 1 / 180 = 0,6 %) : elle mesure le poids de la maladie dans la population.

Mesurer la santé perçue et les limitations d'activité

Les indicateurs de mortalité et de morbidité ne disent pas comment les personnes **vivent** leur santé. Les enquêtes européennes utilisent un **mini-module** de trois questions, repris dans les enquêtes françaises (EHIS, enquêtes de la Drees, Baromètre de Santé publique France).

Document – Le mini-module européen sur la santé

1. Santé perçue : « Comment est votre état de santé en général ? » (très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais).
2. Maladie chronique : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? »
3. Limitation d'activité (indicateur GALI) : « Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? »

La troisième question sert à calculer l'**espérance de vie sans incapacité**.

Calcul détaillé – Limitations d'activité chez les 65 ans ou plus d'une commune (enquête fictive)

Sur 1 200 personnes de 65 ans ou plus interrogées au hasard, 456 déclarent être limitées depuis au moins six mois. Prévalence = 456 / 1 200 × 100 = **38,0 %** ; marge d'erreur = 1,96 × √(0,38 × 0,62 / 1 200) = **2,7 points**, soit un intervalle de 35,3 % à 40,7 %. **Lecture** : plus d'une personne âgée sur trois est limitée dans ses activités ; ce sont des personnes pour qui faire les courses, cuisiner ou se déplacer au marché peut être difficile. Le diagnostic oriente vers des actions qui **s'adaptent aux limitations** (portage, livraison, repas partagés accessibles, ustensiles adaptés).

Attention – Une donnée subjective, mais solide

La santé perçue est **déclarée** : elle dépend de la culture, de l'âge et des attentes de chacun. Elle est pourtant un **bon prédicteur de la mortalité**, indépendamment des maladies diagnostiquées. Elle suit un gradient social net, ce qui en fait un bon indicateur d'inégalités.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.4 – Mortalité, morbidité et standardisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi ne compare-t-on jamais deux territoires avec des taux bruts de mortalité ?
2. Calcul : 18 décès sont survenus chez les 2 400 personnes de 65 à 74 ans d'une commune. Calculez le taux spécifique.
3. Calcul : 6 décès avant 1 an pour 1 500 naissances vivantes. Calculez le taux de mortalité infantile.
4. Quelle méthode de standardisation utiliser pour un quartier de 3 000 habitants ? Pourquoi ?
5. Distinguez prévalence et incidence.
6. Quelle est la première cause de décès en France en 2024 et quelle part des décès représente-t-elle ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.4

1. Le taux brut dépend de la structure par âge : un territoire âgé a mécaniquement plus de décès. Il faut des taux standardisés.
2. 18 / 2 400 × 1 000 = 7,50 ‰.
3. 6 / 1 500 × 1 000 = 4,00 ‰.
4. La méthode indirecte (RSM), car les décès par âge sont trop peu nombreux pour des taux spécifiques fiables.
5. Prévalence : cas existants à un moment donné / population. Incidence : nouveaux cas pendant une période / population à risque au début.
6. Les tumeurs, 27,1 % des décès (Drees, Inserm-CépiDc, 2026).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 5)

Source · Ce qu'on y trouve · Accès

Insee — *Ce qu'on y trouve :* Population, structure par âge, naissances, décès, revenus, pauvreté (Filosofi), diplômes, emploi, à l'échelle de la commune et du QPV ; *Accès :* insee.fr (statistiques locales)

Drees — *Ce qu'on y trouve :* État de santé de la population, espérance de vie sans incapacité, enquêtes de santé scolaire, établissements, professionnels ; *Accès :* drees.solidarites-sante.gouv.fr ; data.drees

Inserm-CépiDc — *Ce qu'on y trouve :* Causes médicales de décès ; *Accès :* cepidc.inserm.fr

Santé publique France — *Ce qu'on y trouve :* Surveillance, Baromètre, ESTEBAN, indicateurs régionaux et départementaux (Géodes) ; *Accès :* santepubliquefrance.fr ; geodes.santepubliquefrance.fr

Assurance maladie — *Ce qu'on y trouve :* ALD, consommations de soins, pathologies traitées (Data pathologies) ; *Accès :* data.ameli.fr

ORS et FNORS — *Ce qu'on y trouve :* Diagnostics locaux, indicateurs comparatifs (Score-santé), portraits de territoire ; *Accès :* sites des ORS ; scoresante.org

ARS — *Ce qu'on y trouve :* Diagnostic du PRS, diagnostics des contrats locaux de santé ; *Accès :* sites des ARS

Politique de la ville (ANCT) — *Ce qu'on y trouve :* Données sur les QPV, cartographie ; *Accès :* sig.ville.gouv.fr ; observatoire des territoires

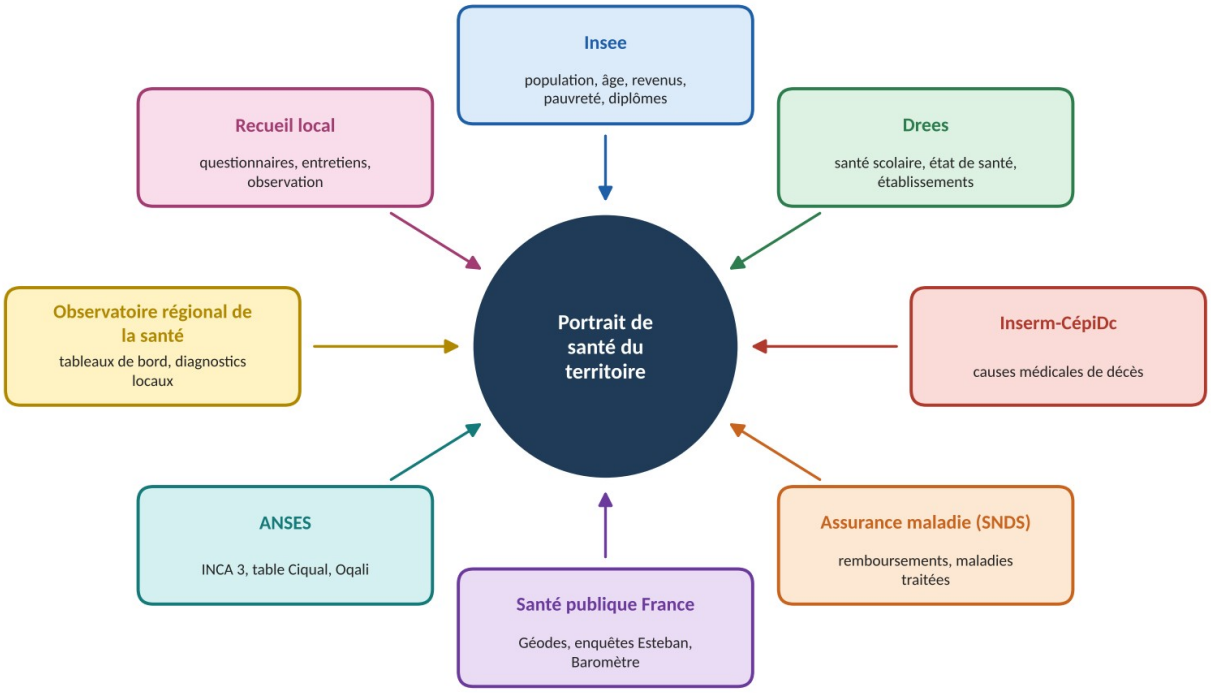


Figure 2.6 bis – Les sources d'un portrait de santé de territoire

Comprendre le schéma – Figure 2.6 bis

1. Au centre, le **portrait de santé du territoire**, qui rassemble toutes les données.
2. **Insee** : population, âges, revenus, pauvreté, diplômes. **Drees** : santé scolaire, état de santé, établissements.
3. **Inserm-CépiDc** : causes médicales de décès. **Assurance maladie (SNDS)** : remboursements, maladies traitées, ALD.
4. **Santé publique France** : Géodes, enquêtes Esteban, Baromètre. **ANSES** : INCA 3, table Ciqual, Oqali.
5. **Observatoire régional de la santé** : tableaux de bord et diagnostics locaux, souvent la source la plus rapide pour un territoire.
6. **Recueil local** : questionnaires, entretiens, observation ; c'est la seule source qui renseigne les besoins ressentis et exprimés du public.

Les qualités d'un bon indicateur

Un indicateur n'est utile que s'il mesure bien ce qu'on veut savoir, et s'il est disponible au bon moment et au bon endroit.

Qualité · Question à se poser · Exemple

Validité — *Question à se poser :* Mesure-t-il vraiment le phénomène ? ; *Exemple :* Le nombre de personnes traitées pour un diabète sous-estime le diabète (diabètes non diagnostiqués)

Fiabilité — *Question à se poser :* Donne-t-il le même résultat si on refait la mesure ? ; *Exemple :* Une pesée sur une balance non étalonnée n'est pas fiable

Sensibilité au changement — *Question à se poser :* Bouge-t-il si la situation change ? ; *Exemple :* La mortalité bouge trop lentement pour évaluer un projet d'un an ; la consommation déclarée de légumes bouge plus vite

Spécificité — *Question à se poser :* Mesure-t-il ce phénomène et pas un autre ? ; *Exemple :* La fréquentation d'un atelier mesure l'intérêt, pas le changement de comportement

Disponibilité et coût — *Question à se poser :* Peut-on l'obtenir facilement, à l'échelle voulue ? ; *Exemple :* Esteban n'existe qu'à l'échelle nationale ; le taux de pauvreté existe par commune (Insee)

Comparabilité — *Question à se poser :* Peut-on le comparer à une référence et dans le temps ? ; *Exemple :* Utiliser la même question avant et après un atelier ; utiliser des taux standardisés

Attention – Secret statistique et confidentialité

Les données de santé sont des données sensibles (RGPD). Les organismes masquent les **petits effectifs** pour éviter qu'on reconnaisse une personne (secret statistique). Dans un diagnostic de stage, on présente des données **agrégées**, on ne cite jamais un nom ni un cas identifiable (« la seule famille du hameau qui… »), et on demande l'accord de la structure avant de diffuser des données internes.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 ter

Pour évaluer un projet d'un an d'ateliers cuisine dans un centre social, une stagiaire propose trois indicateurs : a) la mortalité cardio-vasculaire de la commune ; b) la part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 3 fois par semaine, avec la même question avant et après ; c) le nombre de participants à chaque atelier. Discutez la pertinence de chacun.

Corrigé

a) Non pertinent : la mortalité de toute la commune ne dépend pas d'ateliers suivis par quelques dizaines de personnes et ne bouge pas en un an (indicateur peu **sensible** et peu **spécifique**). **b)** Pertinent : indicateur de **résultat**, sensible au changement, comparable grâce à la même question ; limite, c'est une donnée déclarée. **c)** Utile comme indicateur de **processus** (participation, assiduité), mais il ne mesure pas le changement de comportement.

Méthode pas à pas – Construire un portrait de santé de territoire en 6 étapes

1. Délimiter le territoire (commune, quartier, intercommunalité) et la population cible.

2. Démographie : population, structure par âge, évolution, ménages, familles monoparentales (Insee).

3. Situation sociale : revenus, taux de pauvreté, chômage, diplômes, QPV (Insee, politique de la ville).

4. État de santé : espérance de vie, mortalité standardisée, mortalité prématurée, ALD, données de santé scolaire ou de PMI (ORS, Géodes, Assurance maladie).

5. Déterminants et ressources : offre alimentaire, restauration collective, équipements sportifs, offre de soins, associations (observation, Cartosanté, entretiens).

6. Comparer chaque indicateur à une référence (département, région, France), **dater** et **sourcer**, puis rédiger 3 à 5 constats.

Lien diététique – Fiche-outil

Le portrait de territoire se réalise avec l'outil **O1.2** (chapitre 1) et alimente la fiche **F1 – Diagnostic de situation**. Les calculs de taux se font dans la feuille 4 du tableur **BC3_Calculateur_projet.xlsx**.

Lire un tableau d'indicateurs de l'ORS

Les ORS publient des tableaux comparant un territoire à sa région et à la France, souvent sous forme d'**indices comparatifs** (base 100) avec un signe de **significativité**.

Exemple – Un tableau type (valeurs fictives, présentation inspirée des tableaux de bord des ORS)

Indicateur (période) · Territoire · Région · France · Écart significatif ?

Indice comparatif de mortalité générale (2019-2023) — *Territoire :* 108 ; *Région :* 102 ; *France :* 100 ; *Écart significatif ? :* Oui, au-dessus

Indice comparatif de mortalité prématurée (2019-2023) — *Territoire :* 121 ; *Région :* 105 ; *France :* 100 ; *Écart significatif ? :* Oui, au-dessus

Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (2019-2023) — *Territoire :* 103 ; *Région :* 99 ; *France :* 100 ; *Écart significatif ? :* Non

Part de la population couverte par la complémentaire santé solidaire (2024) — *Territoire :* 13,8 % ; *Région :* 10,1 % ; *France :* 11,0 % ; *Écart significatif ? :* –

Diabète traité, taux standardisé (2023) — *Territoire :* 6,4 % ; *Région :* 5,7 % ; *France :* 5,6 % ; *Écart significatif ? :* Oui, au-dessus

Lecture : la mortalité prématurée est l'écart le plus marqué (21 % au-dessus de la France, significatif) ; la mortalité par maladies circulatoires n'est pas significativement différente, malgré un indice de 103 : on ne la commente pas comme une surmortalité. Le diabète traité est plus fréquent, à âge égal, et la précarité (complémentaire santé solidaire) est plus élevée. **Constat pour le diagnostic** : « Le territoire présente une surmortalité prématurée significative (indice 121, ORS, 2019-2023) et une fréquence plus élevée du diabète traité, dans un contexte de précarité plus marquée qu'en région. »

2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 26)

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible) En santé publique, l'état nutritionnel se mesure à l'échelle d'un **groupe** : on ne pose pas de diagnostic individuel, on estime des **prévalences** à partir de mesures standardisées. Le diététicien doit connaître ces indicateurs pour lire les études (ESTEBAN, Albane) et pour construire un recueil de données en stage.

Dimension · Indicateur et seuils · Source de référence

Corpulence de l'adulte — *Indicateur et seuils :* IMC = poids (kg) / taille² (m²) : maigreur < 18,5 ; normal 18,5-24,9 ; surpoids 25-29,9 ; obésité ≥ 30 (classe I 30-34,9 ; II 35-39,9 ; III ≥ 40) ; *Source de référence :* OMS

Adiposité abdominale — *Indicateur et seuils :* Tour de taille : risque accru si ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme), risque élevé si ≥ 102 cm ou ≥ 88 cm ; *Source de référence :* OMS / IDF

Corpulence de l'enfant — *Indicateur et seuils :* IMC rapporté à l'âge et au sexe : courbes de référence françaises (carnet de santé 2018) ; seuils IOTF-25 (surpoids) et IOTF-30 (obésité) ; *Source de référence :* Références françaises, IOTF

Consommations alimentaires — *Indicateur et seuils :* Proportion de personnes atteignant un repère (5 fruits et légumes, légumes secs 2 fois/semaine, fibres ≥ 25 g/jour…) ; *Source de référence :* INCA, ESTEBAN, Albane, Baromètre

Activité physique et sédentarité — *Indicateur et seuils :* Proportion atteignant 30 min/jour (adulte) ou 60 min/jour (enfant) ; temps assis ; *Source de référence :* Baromètre de Santé publique France

Insécurité alimentaire — *Indicateur et seuils :* Échelle FIES (8 questions, FAO) ou échelle HFSSM (18 questions) ; question simple « avoir assez à manger » (Crédoc) ; *Source de référence :* FAO, Crédoc

Dénutrition — *Indicateur et seuils :* Critères HAS (2019 adulte, 2021 personne de 70 ans et plus) : au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, sarcopénie) et un critère étiologique ; *Source de référence :* HAS

Statut biologique — *Indicateur et seuils :* Ferritine (fer), 25-OH vitamine D, folates… dans des enquêtes avec prélèvements ; *Source de référence :* ESTEBAN, Albane

Exemple – Calculer une prévalence de surpoids à partir de mesures

Données : dans une enquête de quartier, 250 adultes ont été pesés et mesurés : 68 ont un IMC entre 25 et 29,9 ; 45 ont un IMC ≥ 30. **Étape 1 – Prévalence de l'obésité** = 45 / 250 = 0,18, soit **18,0 %**. **Étape 2 – Prévalence du surpoids hors obésité** = 68 / 250 = **27,2 %**. **Étape 3 – Surpoids obésité comprise** = (68 + 45) / 250 = 113 / 250 = **45,2 %**. **Interprétation** : ces valeurs sont proches des données nationales mesurées (ESTEBAN 2015 : 49 % de surpoids dont 17 % d'obésité chez les 18-74 ans) ; avec 250 personnes, la précision reste limitée (intervalle de confiance, chapitre 16) et l'échantillon doit être représentatif du quartier.

Attention – Mesuré ou déclaré ?

Le poids déclaré est en moyenne **sous-estimé** et la taille **surestimée** : les prévalences issues de données déclaratives (Baromètre, OFÉO) sont plus basses que celles issues de mesures (ESTEBAN). Précisez toujours la méthode.

Échantillon, marge d'erreur et taille d'échantillon

Dans un projet de terrain, on interroge rarement toute la population : on interroge un **échantillon**. Le résultat obtenu est une **estimation** qui comporte une marge d'erreur liée au hasard.

Définition – Marge d'erreur et intervalle de confiance d'une proportion

Pour une proportion p observée sur n personnes tirées au hasard, la **marge d'erreur** à 95 % vaut **$1{,}96 \times \sqrt{p \times (1-p) / n}$**. L'**intervalle de confiance à 95 %** va de p moins la marge à p plus la marge : si l'on répétait l'enquête de nombreuses fois, 95 % des intervalles ainsi calculés contiendraient la vraie valeur. La formule suppose un échantillon tiré au hasard et un effectif suffisant ($n \times p$ et $n \times (1-p)$ au moins égaux à 5).

Calcul détaillé – Combien de personnes interroger ?

On veut estimer la part d'adultes d'une commune qui consomment des légumes secs au moins deux fois par semaine, avec une marge d'erreur de 5 points. On prévoit une proportion d'environ 30 %.

- Formule de la taille d'échantillon : **$n = 1{,}96^2 \times p \times (1-p) / e^2$**, avec e la marge voulue.
- $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 personnes**.
- Si l'on ne connaît pas p, on prend p = 0,5 (cas le plus défavorable) : n = 3,8416 × 0,25 / 0,0025 = 384,2, soit **385 personnes**.
- Pour une marge de 3 points avec p = 0,30 : n = 3,8416 × 0,21 / 0,0009 = 896,4, soit **897 personnes**.

Lecture : diviser la marge par deux demande environ quatre fois plus de personnes. En stage, on ne peut souvent interroger que 40 à 100 personnes : on présente alors les résultats comme des **tendances**, avec leur marge, et on les croise avec d'autres sources.

Attention – Le hasard n'est pas la seule erreur

La marge d'erreur ne corrige que le hasard. Elle ne corrige pas les **biais** : un questionnaire distribué seulement aux personnes qui viennent déjà au centre social (biais de sélection), une question qui oriente la réponse, une donnée déclarée sous-estimée (biais d'information). Un grand échantillon biaisé donne un résultat précis… et faux.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 quater

Sur 600 adultes interrogés au hasard dans une commune, 84 déclarent avoir sauté au moins un repas par manque d'argent dans le mois. a) Calculez la proportion et sa marge d'erreur à 95 %. b) Donnez l'intervalle de confiance. c) Quel serait l'effet d'avoir interrogé seulement les personnes présentes à la distribution alimentaire ?

Corrigé

a) p = 84 / 600 = **14,0 %** ; marge = $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}14 \times 0{,}86 / 600)} = 1{,}96 \times 0{,}01417 =$ **0,028**, soit **2,8 points**. **b)** De 14,0 − 2,8 = **11,2 %** à 14,0 + 2,8 = **16,8 %**. **c)** Un **biais de sélection** : les personnes présentes à une distribution alimentaire sont plus souvent en difficulté ; la proportion serait fortement surestimée et ne représenterait pas la commune.

Mesurer l'adéquation aux repères alimentaires

Pour décrire l'alimentation d'un public, on calcule la **part des personnes qui atteignent chaque repère** du PNNS plutôt qu'une moyenne de consommation, plus difficile à interpréter.

Calcul détaillé – Atteinte des repères dans un questionnaire de fréquence (données fictives, 150 adultes)

Repère (PNNS)	Personnes qui l'atteignent	Part
Au moins 5 portions de fruits et légumes par jour	42	42 / 150 × 100 = 28,0 %
Légumes secs au moins 2 fois par semaine	27	27 / 150 × 100 = 18,0 %
Féculents complets au moins 1 fois par jour	33	33 / 150 × 100 = 22,0 %
Boissons sucrées : pas plus d'un verre par jour	118	118 / 150 × 100 = 78,7 %

Lecture : les légumes secs et les féculents complets sont les repères les moins suivis ; ce sont des cibles prioritaires d'un atelier, d'autant qu'ils sont peu coûteux. Le repère sur les boissons sucrées est atteint par près de 4 adultes sur 5. **Limite** : données déclarées par un questionnaire de fréquence, qui surestime souvent les aliments « bien vus » (fruits et légumes).

À retenir – Les méthodes de recueil des consommations

Méthode · Principe · Avantages · Limites

Rappel des 24 heures — *Principe :* Décrire tout ce qui a été mangé la veille, avec un enquêteur ; *Avantages :* Précis, peu d'oublis guidés ; *Limites :* Un seul jour n'est pas représentatif ; il en faut plusieurs

Carnet ou enregistrement alimentaire — *Principe :* Noter ou photographier tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours ; *Avantages :* Détaillé, quantités ; *Limites :* Lourd ; les personnes modifient leur alimentation pendant le recueil

Questionnaire de fréquence — *Principe :* « Combien de fois par semaine mangez-vous… ? » ; *Avantages :* Rapide, adapté aux grands groupes et au suivi d'une action ; *Limites :* Quantités approximatives ; surestimation des aliments valorisés

Histoire alimentaire — *Principe :* Entretien sur les habitudes sur une longue période ; *Avantages :* Vision globale, utile en consultation ; *Limites :* Dépend de la mémoire et de l'enquêteur

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 quinquies

Vous devez évaluer l'effet d'ateliers « légumes secs » sur 40 participants en 3 mois. Quelle méthode de recueil choisissez-vous ? Rédigez la question et l'indicateur.

Corrigé

Un **questionnaire de fréquence court**, posé avant et 3 mois après, avec exactement la même question : « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous mangé des légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots secs…) ? » Indicateur : part des participants qui en consomment au moins 2 fois par semaine, avant et après. Avec 40 personnes, on présente le résultat en effectifs (« 9 sur 40 avant, 21 sur 40 après ») et comme une tendance.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.5 et 2.3.6 – Sources de données et état nutritionnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez la source de chacune de ces données : taux de pauvreté d'une commune ; causes de décès ; pathologies traitées par commune ; composition des aliments.
2. Calculez l'IMC d'un adulte de 95 kg et 1,70 m et classez-le.
3. Donnez les seuils de tour de taille à risque élevé chez l'homme et chez la femme.
4. Pourquoi les prévalences d'obésité issues de données déclarées sont-elles plus basses ?
5. Citez trois qualités d'un bon indicateur.
6. Quelles sont les six étapes d'un portrait de santé de territoire ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.5 et 2.3.6

1. Insee (Filosofi) ; Inserm-CépiDc ; Assurance maladie (data.ameli.fr) ; ANSES, table Ciqual.
2. 95 / $1{,}70^2$ = 95 / 2,89 = 32,9 : obésité de classe I (30 à 34,9).
3. 102 cm chez l'homme, 88 cm chez la femme (risque accru dès 94 cm et 80 cm).
4. Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille.
5. Validité, fiabilité, sensibilité au changement (aussi : spécificité, disponibilité, comparabilité).
6. Délimiter le territoire ; démographie ; situation sociale ; état de santé ; déterminants et ressources ; comparer, dater, sourcer et rédiger des constats.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

La transition démographique

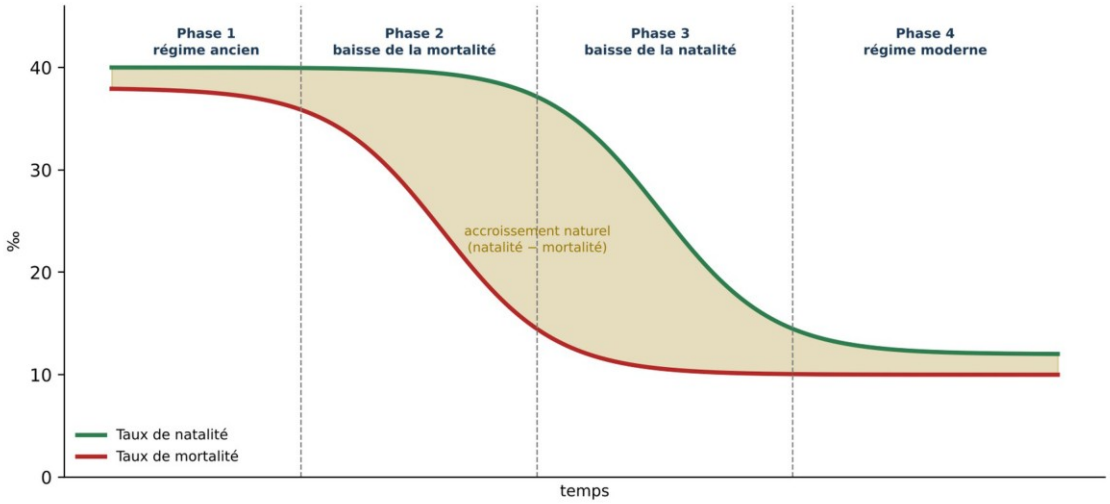


Figure 2.9 – Le modèle de la transition démographique

Comprendre le schéma – Figure 2.9

1. Phase 1 – Régime ancien : natalité et mortalité sont toutes deux élevées (de l'ordre de 35 à 40 ‰) ; la population augmente très lentement ; l'espérance de vie est faible (famines, épidémies, mortalité infantile).

2. Phase 2 – Baisse de la mortalité : grâce à l'amélioration de l'alimentation, de l'hygiène, de la médecine (vaccination, eau potable), la mortalité diminue alors que la natalité reste forte : l'**accroissement naturel** (natalité – mortalité) est maximal, la population augmente rapidement (en France, à partir de la fin du XVIIIe siècle).

3. Phase 3 – Baisse de la natalité : la fécondité diminue (scolarisation, urbanisation, contraception, travail des femmes) ; l'accroissement naturel se réduit.

4. Phase 4 – Régime moderne : natalité et mortalité sont basses (autour de 10 ‰) ; la population se stabilise et **vieillit**.

5. La France, comme les autres pays à revenu élevé, est en phase 4 : la natalité y a atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (environ 645 000 naissances en 2025, après 663 000 en 2024, selon les bilans démographiques de l'Insee) et le nombre de décès rejoint désormais celui des naissances : l'accroissement naturel est devenu nul ou négatif ; la croissance de la population repose sur le solde migratoire. Vérifiez le dernier bilan démographique de l'Insee (publié chaque mois de janvier).

Mesurer le vieillissement

Indicateur · Formule · Interprétation

Part des 65 ans ou plus — *Formule :* population de 65 ans ou plus / population totale × 100 ; *Interprétation :* Environ 21 à 22 % en France en 2024- 2025 (Insee)

Indice de vieillissement — *Formule :* population de 65 ans ou plus / population de moins de 20 ans × 100 ; *Interprétation :* Nombre de seniors pour 100 jeunes ; > 100 : plus de seniors que de jeunes

Rapport de dépendance démographique — *Formule :* (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100 ; *Interprétation :* Nombre de personnes « dépendantes » (jeunes et âgés) pour 100 personnes en âge de travailler

Rapport de dépendance des âgés — *Formule :* 65 ans ou plus / 20-64 ans × 100 ; *Interprétation :* Charge des retraités sur les actifs potentiels

Exemple – Calcul détaillé : vieillissement de deux territoires

Commune rurale A : 18 000 habitants ; moins de 20 ans : 3 420 ; 20-64 ans : 9 360 ; 65 ans ou plus : 5 220. **Quartier urbain B** : 4 200 habitants ; moins de 20 ans : 1 260 ; 20-64 ans : 2 520 ; 65 ans ou plus : 420.

- Vérification des totaux : A : 3 420 + 9 360 + 5 220 = **18 000** ; B : 1 260 + 2 520 + 420 = **4 200** . ✓ ✓
- Part des 65 ans ou plus : A : 5 220 / 18 000 × 100 = **29,0 %** ; B : 420 / 4 200 × 100 = **10,0 %**.
- Indice de vieillissement : A : 5 220 / 3 420 × 100 = **152,6** (153 seniors pour 100 jeunes) ; B : 420 / 1 260 × 100 = **33,3**.
- Rapport de dépendance : A : (3 420 + 5 220) / 9 360 × 100 = 8 640 / 9 360 × 100 = **92,3** ; B : (1 260 + 420) / 2 520 × 100 = 1 680 / 2 520 × 100 = **66,7**.

Interprétation : la commune A, très âgée, appelle des actions de prévention de la **dénutrition** et de la perte d'autonomie (portage de repas, repas partagés, financements de la conférence des financeurs) ; le quartier B, jeune, oriente vers les **enfants et les familles** (1000 premiers jours, restauration scolaire, ateliers parents- enfants). Le diagnostic démographique **oriente le choix du public prioritaire**.

La transition épidémiologique

Avec la transition démographique, les **causes de maladie et de décès** changent : les maladies **infectieuses** et les **carences** reculent, les maladies **chroniques non transmissibles** (cancers, maladies cardio-neurovasculaires, diabète, maladies respiratoires chroniques, maladies

neurodégénératives) deviennent prédominantes. C'est la **transition épidémiologique** (Omran, 1971). Les maladies chroniques sont responsables d'environ **74 % des décès** dans le monde (OMS, 2023) et sont fortement liées à des **facteurs modifiables** : tabac, alcool, alimentation, sédentarité, pollution.

Les âges de la transition épidémiologique

Âge (Omran, 1971, complété par Olshansky et Ault, 1986) · Causes de décès dominantes · Espérance de vie

1. Âge des pestilences et des famines — *Causes de décès dominantes :* Maladies infectieuses, famines, mortalité infantile très élevée ; *Espérance de vie :* Faible (souvent moins de 30 à 40 ans)

2. Âge du recul des pandémies — *Causes de décès dominantes :* Les épidémies reculent grâce à l'alimentation, l'hygiène, l'eau potable ; *Espérance de vie :* Augmente nettement

3. Âge des maladies dégénératives et « de société » — *Causes de décès dominantes :* Maladies cardio-vasculaires, cancers, liés à l'alimentation, au tabac, à la sédentarité ; *Espérance de vie :* Élevée

4. Âge des maladies dégénératives retardées — *Causes de décès dominantes :* Les mêmes maladies surviennent plus tard grâce à la prévention et aux soins ; *Espérance de vie :* Continue d'augmenter aux grands âges

À retenir – Ce que la transition change pour la nutrition

Aux deux premiers âges, la nutrition de santé publique lutte contre les **carences** et la **faim**. Aux âges 3 et 4, elle lutte surtout contre les **excès** et les **déséquilibres** (sel, sucres, graisses saturées, manque de fibres) et contre la **dénutrition des personnes âgées**, plus nombreuses. La France est au quatrième âge ; certains territoires et groupes cumulent encore des carences (fer, vitamine D) : c'est le double fardeau.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 sexies

Associez chaque situation à un âge de la transition épidémiologique : a) la baisse de la mortalité par tuberculose en Europe au XIXe siècle ; b) la hausse des maladies cardio-vasculaires après 1950 ; c) le recul de l'âge moyen au premier infarctus grâce au dépistage et à la prévention ; d) les famines de l'Ancien Régime.

Corrigé

a) Âge 2, recul des pandémies (alimentation, conditions de vie, hygiène). b) Âge 3, maladies dégénératives et de société. c) Âge 4, maladies dégénératives retardées : la maladie survient plus tard. d) Âge 1, pestilences et famines.

La transition nutritionnelle

Définition – Transition nutritionnelle (Popkin, 1993)

Évolution des régimes alimentaires qui accompagne le développement économique et l'urbanisation : on passe d'une alimentation riche en **céréales peu raffinées, légumineuses et légumes**, pauvre en produits animaux, à une alimentation plus riche en **produits animaux, sucres ajoutés, graisses, aliments transformés**, avec une baisse de l'activité physique. Elle s'accompagne d'une hausse du **surpoids**, de l'**obésité** et des maladies chroniques.

Stade (Popkin) · Alimentation · Conséquences

1. Cueillette — *Alimentation :* Variée, riche en fibres, pauvre en graisses ; *Conséquences :* Population mince, active ; espérance de vie faible

2. Famines — *Alimentation :* Agriculture ; alimentation monotone ; pénuries ; *Conséquences :* Carences, retards de croissance

3. Recul des famines — *Alimentation :* Plus de fruits, légumes, protéines animales ; *Conséquences :* Baisse des carences ; amélioration de la croissance

4. Maladies chroniques liées à l'alimentation — *Alimentation :* Graisses, sucres, aliments transformés ; sédentarité ; *Conséquences :* Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires

5. Changement de comportement — *Alimentation :* Retour vers plus de végétal, politiques nutritionnelles ; *Conséquences :* Réduction des maladies chroniques (objectif)

Attention – Le « double fardeau » de la malnutrition

Dans de nombreux pays, et même au sein d'un même foyer, coexistent **dénutrition** (ou carences en micronutriments) et **surpoids**. En France, on observe à la fois l'obésité et la dénutrition des personnes âgées ou malades, et des carences ciblées (fer chez les adolescentes, vitamine D). Le terme « malnutrition » désigne **toutes** ces situations, et pas seulement la dénutrition.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4

Dans un département, la part des 65 ans ou plus est passée de 18,0 % à 23,5 % en 20 ans. a) Calculez la hausse en points et la variation relative. b) Quelles conséquences pour la politique nutritionnelle locale ?

Corrigé

a) Hausse : 23,5 − 18,0 = **5,5 points** ; variation relative : 5,5 / 18,0 × 100 = **+ 30,6 %**. **b)** Prévention de la dénutrition (repérage, portage de repas enrichis, repas partagés), qualité de la restauration en EHPAD et à domicile (BC2), activité physique adaptée, actions de la conférence des financeurs, formation des aides à domicile.

2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France

Module · Référentiel et guide : voir 2.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Les grandes pathologies

Pathologie · Données-clés · Source

Surpoids et obésité (adultes) — *Données-clés :* 49 % des adultes de 18 à 74 ans en surpoids, dont 17 % en obésité (mesures 2015) ; *Source :* Santé publique France, Esteban

Surpoids et obésité (enfants) — *Données-clés :* 17 % des 6-17 ans en surpoids, dont 4 % en obésité (2015) ; forte dépendance au milieu social ; *Source :* Santé publique France, Esteban

Diabète — *Données-clés :* Plus de 5 % de la population traitée pharmacologiquement (plus de 3,8 millions de personnes en 2023, soit 5,6 %), à 90 % de type 2 ; prévalence plus élevée dans les territoires défavorisés et en outre-mer ; *Source :* Santé publique France

Maladies cardio- neurovasculaires — *Données-clés :* Deuxième cause de décès (environ 140 000 décès par an) ; facteurs nutritionnels : sel (hypertension), acides gras saturés, fibres insuffisantes, obésité ; *Source :* Santé publique France, CépiDc

Cancers — *Données-clés :* Environ 433 000 nouveaux cas en 2023 ; 41 % des cancers attribuables à des facteurs modifiables, dont alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 % (estimations 2015) ; *Source :* INCa ; CIRC (2018)

Dénutrition — *Données-clés :* Environ 2 millions de personnes concernées, dont une part importante de personnes âgées (10 % à domicile, 15 à 40 % en EHPAD, 30 à 50 % à l'hôpital selon les sources) ; *Source :* HAS (2019, 2021) ; collectif de lutte contre la dénutrition

Attention – Attention à la date et à la méthode

Les données d'**Esteban** (2014-2016) sont les dernières données **mesurées** de corpulence en population générale ; les enquêtes **déclaratives** (poids et taille déclarés) sous-estiment le surpoids. Les études plus récentes (cohortes, enquêtes déclaratives) montrent une poursuite de la hausse de l'obésité adulte, notamment chez les jeunes adultes : vérifiez toujours la **méthode** et l'**année** avant de citer un chiffre.

Mesurer le fardeau : les AVCI

Méthode pas à pas – Calculer des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI)

AVCI = années de vie perdues (AVP) + années vécues avec incapacité (AVI)

- **AVP** = nombre de décès × années de vie perdues en moyenne par décès (espérance de vie à l'âge du décès).
- **AVI** = nombre de cas × poids d'incapacité (de 0 = pleine santé à 1 = décès) × durée moyenne.

Une AVCI représente **une année de vie en bonne santé perdue**.

Exemple – Calcul détaillé : AVCI liées au diabète dans un territoire (données fictives, une année)

- Décès attribués au diabète : **12**, survenus en moyenne **15 ans** avant l'espérance de vie : AVP = 12 × 15 = **180**.
- Personnes diabétiques sans complication : **2 400**, poids d'incapacité **0,05**, sur 1 an : AVI = 2 400 × 0,05 × 1 = **120**.
- Personnes diabétiques avec complications (neuropathie, rétinopathie) : **300**, poids **0,20**, sur 1 an : AVI = 300 × 0,20 × 1 = **60**.
- **AVCI** = 180 + 120 + 60 = **360 années de vie en bonne santé perdues** sur l'année.

Lecture : la moitié du fardeau (180 / 360 = **50 %**) vient de l'incapacité, et non des décès : un indicateur fondé sur la seule mortalité sous-estimerait l'enjeu ; prévenir les complications (éducation, alimentation, activité physique) a donc un intérêt majeur.

Trois indicateurs synthétiques à ne pas confondre

Indicateur · Ce qu'il additionne ou combine · Usage

Espérance de vie sans incapacité (EVSI) — *Ce qu'il additionne ou combine :* Années vécues sans limitation d'activité, à partir des taux de mortalité et d'une enquête sur les limitations ; *Usage :* Comparer la santé des pays et des groupes sociaux ; indicateur européen « années de vie en bonne santé »

AVCI (DALY) — *Ce qu'il additionne ou combine :* Années de vie perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité, pondérées par sa gravité ; *Usage :* Mesurer le **fardeau** d'une maladie ou d'un facteur de risque (Global Burden of Disease) ; fixer des priorités

QALY (années de vie ajustées sur la qualité) — *Ce qu'il additionne ou combine :* Années de vie multipliées par un coefficient de qualité de vie, de 0 (décès) à 1 (pleine santé) ; *Usage :* Évaluation **médico-économique** : comparer le coût d'une intervention aux QALY gagnés (HAS)

Calcul détaillé – Un ratio coût-efficacité en QALY (données fictives)

Un programme d'éducation thérapeutique pour 50 personnes diabétiques coûte 100 000 €. On estime qu'il améliore la qualité de vie des participants de 0,70 à 0,80 pendant 10 ans.

- Gain par personne = (0,80 − 0,70) × 10 = **1,0 QALY**.
- Gain total = 50 × 1,0 = **50 QALY**.
- Coût par QALY gagné = 100 000 / 50 = **2 000 € par QALY**.

Lecture : plus le coût par QALY est faible, plus l'intervention est efficiente. Les actions de prévention nutritionnelle collectives (réduction du sel dans les produits, restauration scolaire) ont souvent un coût par QALY très faible, car elles touchent beaucoup de personnes pour un coût unitaire bas.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4 bis

Une maladie A cause 50 décès par an (20 années perdues en moyenne) et 400 cas vivent avec un poids d'incapacité de 0,1 pendant l'année. Une maladie B cause 10 décès (10 années perdues en moyenne) et 3 000 cas vivent avec un poids d'incapacité de 0,2. a) Calculez les AVCI de chaque maladie. b) Laquelle pèse le plus ? c) Laquelle serait prioritaire si l'on ne regardait que la mortalité ?

Corrigé

a) A : AVP = 50 × 20 = 1 000 ; AVI = 400 × 0,1 = 40 ; AVCI = **1 040**. B : AVP = 10 × 10 = 100 ; AVI = 3 000 × 0,2 = 600 ; AVCI = **700**. **b)** La maladie A pèse le plus (1 040 contre 700 AVCI). **c)** Avec la seule mortalité, A serait aussi prioritaire (50 décès contre 10), mais l'écart paraîtrait bien plus grand (5 fois plus de décès, seulement 1,5 fois plus d'AVCI) : B, très invalidante, serait sous-estimée. Les AVCI rendent visibles les maladies chroniques qui tuent peu mais pèsent sur la vie quotidienne (arthrose, dépression, obésité).

Lien diététique – Le fardeau mondial des risques alimentaires

L'étude *Global Burden of Disease* (GBD 2017, publiée dans le *Lancet* en 2019) estime que les **risques alimentaires** (trop de sel, pas assez de céréales complètes, de fruits, de légumes, de fruits à coque…) étaient responsables d'environ **11 millions de décès** et de **255 millions d'AVCI** dans le monde en 2017, soit davantage que le tabac. Le premier facteur était l'excès de **sodium**, suivi du manque de **céréales complètes** et de **fruits**. Ce constat fonde la priorité donnée à la nutrition dans les politiques de santé.

Les indicateurs de la dénutrition chez la personne âgée

La dénutrition n'apparaît pas dans les grandes enquêtes de corpulence, où l'on parle surtout de surpoids. Pourtant, elle concerne une part importante des personnes âgées (environ 10 % à domicile, 15 à 40 % en EHPAD, 30 à 50 % à l'hôpital selon les sources ; HAS, 2019 et 2021). Pour un diagnostic de territoire ou d'établissement, il faut connaître ses critères.

À retenir – Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans ou plus (HAS et FFN, 2021)

Le diagnostic repose sur **au moins un critère phénotypique** et **au moins un critère étiologique**.

- **Critères phénotypiques** : perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois ou d'au moins 10 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ; IMC inférieur à 22 ; sarcopénie confirmée.
- **Critères étiologiques** : réduction de la prise alimentaire d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines par rapport à la consommation habituelle ou aux besoins ; absorption réduite ; situation d'agression (maladie aiguë, inflammation chronique, cancer).
- **Dénutrition sévère** : au moins un critère parmi IMC inférieur à 20, perte de poids d'au moins 10 % en 1 mois ou d'au moins 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel, albuminémie inférieure ou égale à 30 g/L.

Calcul détaillé – Repérage dans un EHPAD (données fictives)

Une résidente pesait 64 kg avant une hospitalisation (poids habituel), 62 kg il y a 6 mois et 57 kg aujourd'hui ; elle mange moins de la moitié de ses repas depuis 10 jours. Perte sur 6 mois : (62 − 57) / 62 × 100 = **8,1 %** (moins de 10 %). Perte par rapport au poids habituel : (64 − 57) / 64 × 100 = **10,9 %** (au moins 10 %) : un critère **phénotypique** est présent. La réduction des apports d'au moins 50 % depuis plus d'une semaine est un critère **étiologique** : la résidente est **dénutrie**. La perte est inférieure à 15 % : il faut vérifier l'IMC et l'albuminémie pour savoir si la dénutrition est sévère.

L'établissement : sur 84 résidents évalués, 23 sont dénutris, dont 9 de façon sévère. Prévalence = 23 / 84 × 100 = **27,4 %** ; dénutrition sévère = 9 / 84 × 100 = **10,7 %**. Ces valeurs sont dans la fourchette publiée pour les EHPAD (15 à 40 %) ; elles justifient un plan d'action (enrichissement, collations, suivi mensuel du poids).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4 ter

Un homme de 78 ans vivant à domicile pèse 58 kg pour 1,72 m ; il a perdu 4 kg en 6 mois (poids initial 62 kg) et mange moins depuis 3 semaines à cause d'une infection. a) Calculez son IMC et sa perte de poids en pourcentage. b) Posez le diagnostic selon les critères de la HAS. c) Proposez deux indicateurs de suivi pour un programme de repérage à domicile.

Corrigé

a) IMC = 58 / $1{,}72^2$ = 58 / 2,9584 = **19,6** ; perte = 4 / 62 × 100 = **6,5 %** en 6 mois. **b)** Critère phénotypique : IMC inférieur à 22 (et même inférieur à 20). Critères étiologiques : réduction des apports depuis plus de deux semaines et situation d'agression (infection). L'homme est **dénutri** ; l'IMC inférieur à 20 signe une **dénutrition sévère**. **c)** Part des personnes repérées pesées au moins une fois par mois ; part des personnes dénutries ayant bénéficié d'une consultation diététique ou d'un enrichissement dans le mois ; évolution du poids à 3 mois.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.7 et 2.3.8 – Transitions et fardeau des maladies chroniques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Décrivez en une phrase chacune des quatre phases de la transition démographique.
2. Qui a décrit la transition épidémiologique, et en quelle année ?
3. Définissez la transition nutritionnelle et citez son auteur.
4. Qu'est-ce que le double fardeau de la malnutrition ?
5. Calcul : 5 décès survenus 30 ans avant l'espérance de vie, et 200 personnes vivant un an avec un poids d'incapacité de 0,2. Calculez les AVCI.

6. Citez deux données françaises qui montrent le poids des maladies liées à la nutrition.

Corrigé – Point d'étape 2.3.7 et 2.3.8

1. Phase 1 : natalité et mortalité élevées. Phase 2 : la mortalité baisse. Phase 3 : la natalité baisse. Phase 4 : natalité et mortalité basses, vieillissement.

2. Abdel Omran, 1971.

3. Évolution des régimes alimentaires avec le développement économique et l'urbanisation : plus de produits animaux, de sucres, de graisses et d'aliments transformés, moins d'activité physique (Barry Popkin, 1993).

4. La coexistence de la dénutrition ou des carences et du surpoids ou de l'obésité dans une même population, un même foyer ou une même personne.

5. AVP = 5 × 30 = 150 ; AVI = 200 × 0,2 × 1 = 40 ; AVCI = 190.

6. Exemples : 49 % des adultes en surpoids dont 17 % d'obésité (Esteban, 2015) ; plus de 3,8 millions de personnes traitées pour un diabète en 2023 ; maladies cardio-neurovasculaires, 21,2 % des décès en 2024.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.9 Mesurer l'association entre un facteur et un problème de santé

Module · Référentiel : C3.3 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Pour savoir si un **facteur** (exposition : boissons sucrées, sédentarité, précarité) est lié à un **problème de santé** (surpoids, caries), l'épidémiologie compare la fréquence du problème chez les **exposés** et chez les **non-exposés**. Les données sont présentées dans un **tableau de contingence** (tableau 2 × 2).

	Malades (surpoids)	Non malades	Total
Exposés (boisson sucrée quotidienne)	a = 36	b = 164	200
Non exposés	c = 30	d = 270	300
Total	66	434	500

Figure 2.10 – Un tableau de contingence 2 × 2

Mesure · Formule · Lecture

Risque chez les exposés (R1) — *Formule :* a / (a + b) ; *Lecture :* Proportion de malades parmi les exposés

Risque chez les non-exposés (R0) — *Formule :* c / (c + d) ; *Lecture :* Proportion de malades parmi les non- exposés

Risque relatif (RR) — *Formule :* R1 / R0 ; *Lecture :* RR = 1 : pas d'association ; RR > 1 : facteur de risque ; RR < 1 : facteur protecteur

Différence de risques (DR) — *Formule :* R1 − R0 ; *Lecture :* Excès de risque lié à l'exposition (en points)

Rapport de cotes (odds ratio, OR) — *Formule :* (a × d) / (b × c) ; *Lecture :* Proche du RR quand la maladie est rare ; utilisé dans les études cas- témoins

Fraction attribuable chez les exposés — *Formule :* (RR − 1) / RR ; *Lecture :* Part des cas, chez les exposés, attribuable à l'exposition (si la relation est causale)

Fraction attribuable dans la population — *Formule :* pe × (RR − 1) / [1 + pe × (RR − 1)], pe = part d'exposés ; *Lecture :* Part des cas de toute la population qui disparaîtraient sans l'exposition

Exemple – Calcul détaillé : boissons sucrées et surpoids chez 500 enfants (données fictives)

Données (figure 2.10) : 200 enfants boivent une boisson sucrée chaque jour, dont 36 en surpoids ; 300 n'en boivent pas chaque jour, dont 30 en surpoids.

- **R1** = 36 / 200 = **0,18** (18 %) ; **R0** = 30 / 300 = **0,10** (10 %).
- **RR** = 0,18 / 0,10 = **1,8** : le surpoids est 1,8 fois plus fréquent chez les enfants exposés.
- **DR** = 0,18 − 0,10 = **0,08**, soit **8 points** de plus.
- **OR** = (36 × 270) / (164 × 30) = 9 720 / 4 920 = **1,98** (supérieur au RR, car le surpoids n'est pas rare ici).
- **Fraction attribuable chez les exposés** = (1,8 − 1) / 1,8 = 0,8 / 1,8 = **0,444** : 44 % des cas de surpoids chez les enfants exposés seraient liés à la boisson sucrée quotidienne.
- **Fraction attribuable dans la population** : pe = 200 / 500 = 0,40 ; 0,40 × 0,8 = 0,32 ; 0,32 / (1 + 0,32) = 0,32 / 1,32 = **0,242** : environ un quart des cas de surpoids de l'ensemble des enfants.
- **En nombre** : 66 enfants en surpoids × 0,242 = **16 cas** environ « évitables » si la relation est causale.

Prudence : une enquête transversale montre une **association**, pas une causalité : les enfants qui boivent des sodas ont peut-être aussi d'autres habitudes (écrans, sommeil) et un milieu social différent (**facteurs de confusion**). Les fractions attribuables supposent une relation **causale**, établie par l'ensemble des études (cohortes, essais).

Définition – Facteur de confusion

Facteur lié à la fois à l'exposition et au problème de santé, qui peut créer ou masquer une association. Exemple : le niveau de revenu est lié à la consommation de sodas et au surpoids des enfants ; si l'on n'en tient pas compte, on attribue aux sodas une partie de l'effet du revenu. On le contrôle par la **stratification** (comparer à revenu égal) ou par des méthodes statistiques (ajustement).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.5

Dans une enquête auprès de 400 adultes, 120 sautent le petit-déjeuner ; parmi eux, 30 déclarent des grignotages fréquents l'après-midi ; parmi les 280 autres, 42. Calculez R1, R0, RR, DR et interprétez.

Corrigé

R1 = 30 / 120 = **0,25** ; R0 = 42 / 280 = **0,15** ; RR = 0,25 / 0,15 = **1,67** ; DR = 0,25 − 0,15 = **0,10**, soit **10 points**. Les adultes qui sautent le petit-déjeuner déclarent 1,67 fois plus souvent des grignotages fréquents ; association qui peut s'expliquer en partie par d'autres facteurs (horaires de travail, sommeil) : ce n'est pas une preuve de causalité.

Les types d'études et leur niveau de preuve

Type d'étude · Principe · Mesure d'association · Points forts et limites

Étude écologique — *Principe :* Compare des groupes ou des territoires, pas des individus ; *Mesure d'association :* Corrélation ; *Points forts et limites :* Rapide, données disponibles ; risque de raisonnement écologique (section 2.4.7)

Enquête transversale — *Principe :* Photographie à un moment donné (Esteban, INCA 3) ; *Mesure d'association :* Prévalence, RR de prévalence, OR ; *Points forts et limites :* Décrit une situation ; ne dit pas ce qui vient en premier

Étude cas-témoins — *Principe :* Compare l'exposition passée de malades (cas) et de non-malades (témoins) ; *Mesure d'association :* Odds ratio ; *Points forts et limites :* Adaptée aux maladies rares ; biais de mémoire

Étude de cohorte — *Principe :* Suit dans le temps des exposés et des non-exposés (Elfe, NutriNet-Santé, Constances) ; *Mesure d'association :* Incidence, risque relatif ; *Points forts et limites :* Établit l'ordre temporel ; longue et coûteuse

Essai contrôlé randomisé — *Principe :* Tire au sort qui reçoit l'intervention ; *Mesure d'association :* Différence entre groupes, RR ; *Points forts et limites :* Meilleur niveau de preuve d'une intervention ; pas toujours éthique ni faisable

Méta-analyse — *Principe :* Regroupe statistiquement les résultats de plusieurs études ; *Mesure d'association :* Mesure combinée ; *Points forts et limites :* Synthèse la plus solide si les études sont de bonne qualité

À retenir – Les grades des recommandations de la HAS (2013)

- **Grade A** : preuve scientifique établie (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses).
- **Grade B** : présomption scientifique (essais de moindre puissance, études de cohorte bien menées).
- **Grade C** : faible niveau de preuve (études cas-témoins, séries de cas).
- **AE** : accord d'experts, en l'absence d'études suffisantes.

Passer de l'association à la causalité

Une association, même forte, n'est pas une preuve de causalité. En 1965, l'épidémiologiste britannique Austin Bradford Hill a proposé des **arguments** qui, réunis, rendent une relation causale plausible.

Argument · Question · Exemple : sel et hypertension

Force de l'association — *Question :* Le risque relatif est-il élevé ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Association nette entre apport en sodium et pression artérielle

Constance — *Question :* Les études concordent-elles, dans plusieurs pays et avec plusieurs méthodes ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Observée dans de nombreuses populations

Temporalité — *Question :* L'exposition précède-t-elle l'effet ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Indispensable : c'est le seul argument obligatoire

Relation dose-effet — *Question :* Plus d'exposition donne-t-il plus d'effet ? ; *Exemple : sel et hypertension :* La pression augmente avec l'apport en sel

Plausibilité biologique — *Question :* Existe-t-il un mécanisme connu ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Rétention d'eau et de sodium, rigidité artérielle

Preuve expérimentale — *Question :* Réduire l'exposition réduit-il l'effet ? ; *Exemple : sel et hypertension :* Les essais de réduction du sel font baisser la pression (essais DASH-Sodium)

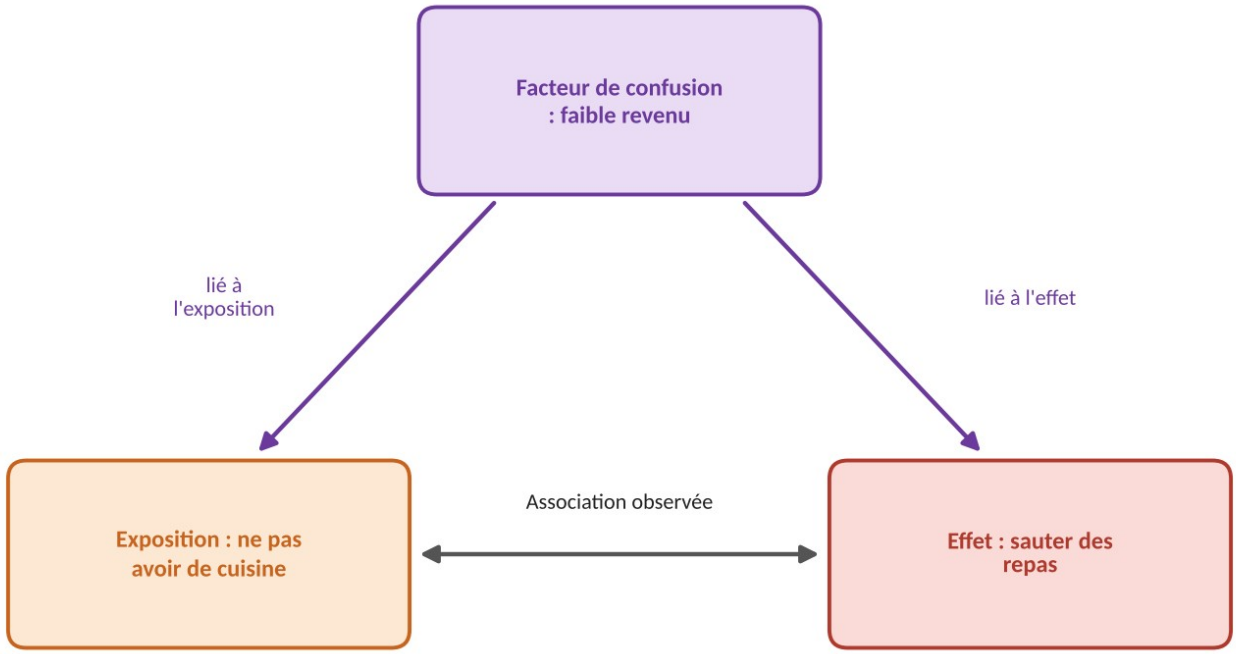


Figure 2.10 bis – Le facteur de confusion

Comprendre le schéma – Figure 2.10 bis

1. On observe une **association** entre une exposition (ne pas avoir de cuisine) et un effet (sauter des repas) : double flèche grise.
2. Un troisième facteur, le **faible revenu**, est lié à l'exposition (les ménages modestes ont plus souvent un logement sans cuisine) et à l'effet (ils sautent plus souvent des repas faute d'argent).
3. Une partie de l'association observée est donc due au revenu : c'est un **facteur de confusion**.
4. Pour le contrôler, on compare les personnes **à revenu égal** (stratification) ou on utilise un ajustement statistique. Si l'association disparaît dans chaque strate, elle était entièrement due à la confusion.

Définition – Les trois grands biais

- **Biais de sélection** : les personnes étudiées ne représentent pas la population visée (volontaires, personnes déjà suivies).
- **Biais d'information (ou de mesure)** : l'exposition ou l'effet sont mal mesurés (poids déclaré, oubli des aliments consommés, désirabilité sociale, biais de mémoire des cas).
- **Biais de confusion** : un facteur lié à l'exposition et à l'effet fausse l'association.

À cela s'ajoute la **causalité inverse** : c'est la maladie qui modifie l'exposition (des personnes en surpoids passent aux boissons « light » ; une association « boissons light et surpoids » ne prouve pas que les boissons light font grossir).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.5 bis

Une étude cas-témoins compare 100 adultes ayant fait un infarctus et 200 adultes témoins. 30 cas et 20 témoins déclarent manger de la charcuterie tous les jours. a) Construisez le tableau et calculez l'odds ratio. b) Citez un biais propre aux études cas-témoins. c) Quel facteur de confusion faut-il contrôler ? d) Quels arguments de Bradford Hill manquent ?

Corrigé

a) Exposés : 30 cas, 20 témoins ; non exposés : 70 cas, 180 témoins. OR = (30 × 180) / (70 × 20) = 5 400 / 1 400 = **3,86**. Les personnes ayant fait un infarctus ont environ 3,9 fois plus de chances d'avoir été exposées. **b)** Biais de mémoire : les cas, qui cherchent une explication à leur maladie, se souviennent différemment de leur alimentation. **c)** Le tabac (lié à la consommation de charcuterie et à l'infarctus), mais aussi l'âge, le sexe, le milieu social. **d)** La temporalité n'est pas démontrée par une seule étude rétrospective, ni la relation dose-effet, ni la preuve expérimentale ; il faudrait des cohortes et la constance entre études.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.9 – Mesurer une association

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez les formules du risque relatif et de l'odds ratio à partir du tableau a, b, c, d.
2. Calcul : 40 des 160 exposés et 30 des 240 non-exposés sont malades. Calculez R1, R0, le RR et la DR.

3. Calculez la fraction attribuable chez les exposés pour ce RR.

4. Que signifie un RR de 0,6 ?

5. Définissez un facteur de confusion et donnez une méthode pour le contrôler.

6. Quel est le seul argument de Bradford Hill indispensable ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.9

1. RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; OR = (a × d) / (b × c).

2. R1 = 40 / 160 = 0,25 ; R0 = 30 / 240 = 0,125 ; RR = 0,25 / 0,125 = 2,0 ; DR = 0,25 − 0,125 = 0,125, soit 12,5 points.

3. FAE = (2,0 − 1) / 2,0 = 0,50 : la moitié des cas chez les exposés serait due à l'exposition, si la relation est causale.

4. Le facteur est protecteur : le risque est 40 % plus faible chez les exposés.

5. Facteur lié à la fois à l'exposition et à l'effet, qui crée ou masque une association ; on le contrôle par stratification ou ajustement.

6. La temporalité : la cause doit précéder l'effet.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.10 Les inégalités sociales de santé dans le champ de l'alimentation

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 S7 (p. 7)

Des inégalités dès l'enfance

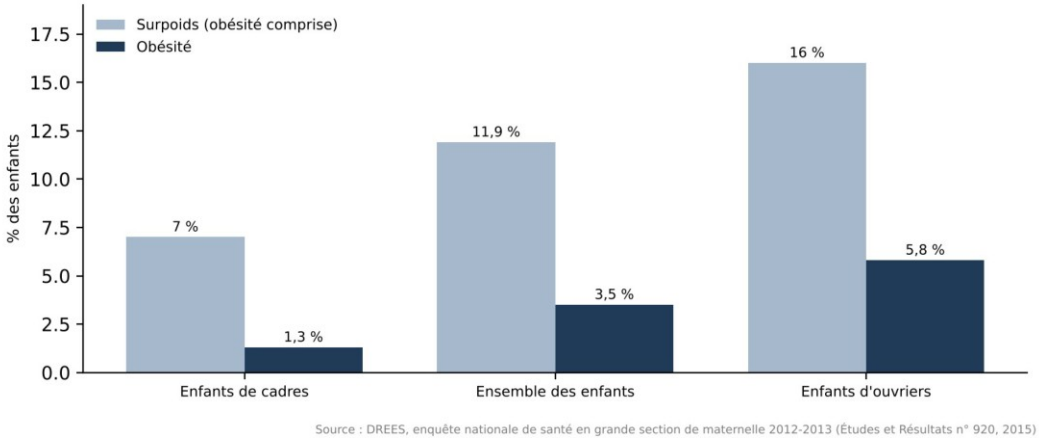


Figure 2.11 – Surpoids et obésité des enfants de grande section selon le milieu social

Comprendre le schéma – Figure 2.11

1. En grande section de maternelle (5-6 ans), **16 %** des enfants d'ouvriers sont en surpoids (obésité comprise) contre **7 %** des enfants de cadres ; pour l'obésité, **5,8 %** contre **1,3 %**.

2. Rapport des prévalences d'obésité : 5,8 / 1,3 = **4,5** : l'obésité est 4,5 fois plus fréquente chez les enfants d'ouvriers ; écart : 5,8 − 1,3 = **4,5 points**.

3. Pour le surpoids : rapport 16 / 7 = **2,3** ; écart **9 points**.

4. Ces écarts existent **avant 6 ans** : ils traduisent les conditions de vie précoces (alimentation, sommeil, écrans, activité physique, environnement), d'où la priorité aux **1000 premiers jours** et aux familles.

5. Ces données datent de 2012-2013 ; elles sont citées dans la plupart des diagnostics car ce sont les dernières données nationales mesurées par milieu social à cet âge. Vérifiez la publication d'enquêtes plus récentes de la DREES (cycle des enquêtes de santé en milieu scolaire).

Alimentation, revenus et insécurité alimentaire

Constat · Données · Source

Insécurité alimentaire — *Données :* 11 % des adultes vivent dans un foyer en situation d'insécurité alimentaire pour raisons financières (2014-2015) ; *Source :* ANSES, INCA 3

Ne pas avoir assez à manger — *Données :* 16 % des Français déclarent ne pas toujours avoir assez à manger (2022), contre 9 % en 2016 ; *Source :* Crédoc, 2023

Aide alimentaire — *Données :* Environ 5,5 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2017 ; *Source :* IGAS, 2019

Qualité de l'alimentation — *Données :* Les personnes les plus diplômées consomment davantage de fruits et légumes et de produits complets ; les moins diplômées davantage de boissons sucrées ; *Source :* INCA 3, Esteban

Obésité adulte — *Données :* Prévalence nettement plus élevée chez les adultes les moins diplômés et aux revenus les plus faibles ; *Source :* Esteban ; enquêtes Obépi- Roche puis Obépi 2020 (déclaratives)

Mesurer une inégalité : écart absolu et écart relatif

Méthode pas à pas – Deux façons de mesurer une

inégalité

- **Écart absolu** (différence) : p(défavorisés) – p(favorisés), en points ; il dit **combien de personnes** de plus sont touchées.
- **Écart relatif** (rapport) : p(défavorisés) / p(favorisés) ; il dit **combien de fois** plus fréquent.

Les deux peuvent évoluer en sens contraire : si l'obésité passe de 2 % à 3 % chez les favorisés et de 6 % à 8 % chez les défavorisés, l'écart absolu **augmente** (4 → 5 points) alors que l'écart relatif **diminue** (6 / 2 = 3 → 8 / 3 = 2,67). Il faut donc toujours préciser quel écart on commente.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.6

Dans une ville, la part d'adultes déclarant consommer 5 fruits et légumes par jour est de 38 % dans les quartiers favorisés et de 19 % en quartier prioritaire. Après un programme, elle passe à 41 % et 26 %. Calculez les écarts absolus et relatifs avant et après et concluez.

Corrigé

Avant : écart absolu 38 − 19 = **19 points** ; rapport 38 / 19 = **2,0**. **Après** : 41 − 26 = **15 points** ; 41 / 26 = **1,58**. **Conclusion** : l'inégalité s'est **réduite**, en valeur absolue et relative, car la progression a été plus forte en quartier prioritaire (+ 7 points contre + 3 points) : c'est l'objectif de l'universalisme proportionné. (Données déclaratives : vérifier qu'aucun biais de désirabilité ne s'est accentué dans le quartier ciblé.)

Six questions pour vérifier qu'une action ne creuse pas les inégalités

Méthode pas à pas – La « lentille inégalités » d'un projet

1. Qui est le plus touché par le problème ? Les données sont-elles présentées par catégorie sociale, par quartier, par sexe ?

2. Qui viendra à l'action ? Lieu, horaires, coût, mode d'inscription (en ligne ou non), langue : chaque choix peut exclure une partie du public.

3. Qui peut appliquer les conseils ? Les recettes et conseils sont-ils compatibles avec un petit budget, une petite cuisine, peu de temps ?

4. L'action agit-elle sur l'environnement ? Une action limitée à l'information profite d'abord aux plus favorisés.

5. Les supports sont-ils accessibles ? Littératie, pictogrammes, traduction, oral plutôt qu'écrit.

6. Comment mesurera-t-on l'effet sur les écarts ? Prévoir des indicateurs par groupe social ou par quartier, avant et après.

Exemple – Appliquer la lentille à un projet « défi familles à alimentation positive »

Un défi propose à des familles de cuisiner plus de produits bio et locaux pendant six mois, avec inscription en ligne et ateliers le mercredi après-midi. **Question 2** : l'inscription en ligne et le mercredi après-midi excluent les familles sans internet et les parents qui travaillent en horaires décalés. **Question 3** : les produits bio et locaux peuvent dépasser le budget des familles modestes. **Ajustements** : inscription aussi par le centre social et les écoles ; ateliers le samedi matin ; budget de départ (bons d'achat) pour les familles aux revenus modestes ; objectif de participation (au moins la moitié des familles venant des quartiers prioritaires) ; indicateurs par quartier.

2.3.11 Représenter et commenter des données épidémiologiques

Module · Référentiel : C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Choisir l'unité et l'échelle

Unité · Usage
Pourcentage (%) — *Usage :* Prévalences fréquentes (surpoids : 17 %)
Pour 1 000 (‰) — *Usage :* Natalité, mortalité générale, mortalité infantile (environ 4 ‰ en France)
Pour 100 000 — *Usage :* Mortalité par cause, incidence des cancers, mortalité cardio-neurovasculaire
Effectif — *Usage :* Petits groupes (« 7 familles sur 12 ») ; nombre absolu de cas pour dimensionner une action

Exemple – Calcul détaillé : passer d'un nombre de cas à un taux pour 100 000

Dans une communauté de communes de 46 500 habitants, on compte **93** décès par maladies cardio-neurovasculaires sur un an.

- Taux brut = 93 / 46 500 = **0,002** ; pour 100 000 : 0,002 × 100 000 = **200 pour 100 000**.
- Sur 3 ans (279 décès), le taux annuel moyen est : 279 / (46 500 × 3) × 100 000 = 279 / 139 500 × 100 000 = **200 pour 100 000** : regrouper plusieurs années **stabilise** les taux des petits territoires.
- Pour comparer à la France, il faut un taux **standardisé** (la population de la communauté est peut-être plus âgée).

Les cartes

Les cartes (atlas de l'ORS, Géodes) représentent les indicateurs par territoire, en **classes** de couleurs (du clair au foncé pour des valeurs croissantes). Pour les lire : vérifier l'**indicateur** (taux standardisé ou brut ?), la **période**, le **découpage** (département, EPCI, commune), les **classes** (bornes, effectifs), et se méfier des petits territoires (taux instables, souvent lissés ou masqués).

Choisir le graphique selon le message

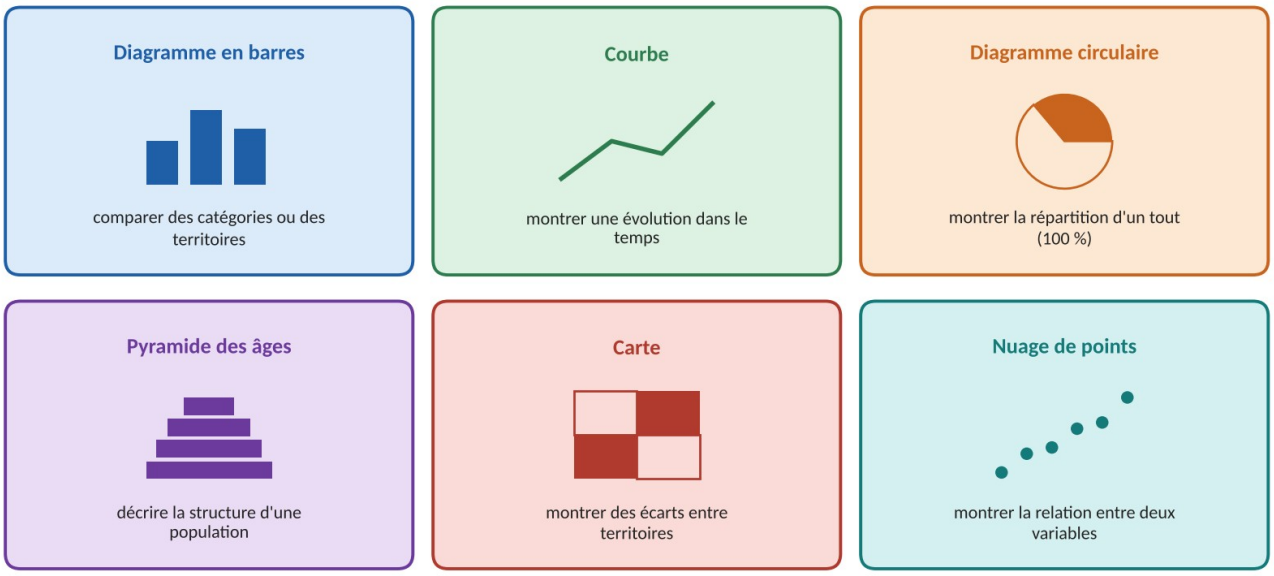


Figure 2.11 bis – Quel graphique pour quel message ?

Comprendre le schéma – Figure 2.11 bis

1. **Diagramme en barres** : comparer des catégories ou des territoires (prévalence du surpoids dans cinq écoles).
2. **Courbe** : montrer une évolution dans le temps (nombre de familles inscrites à l'épicerie solidaire depuis 2020).
3. **Diagramme circulaire** : montrer la répartition d'un tout (100 %), avec peu de catégories (au plus 5 ou 6).
4. **Pyramide des âges** : décrire la structure d'une population par âge et par sexe.
5. **Carte** : montrer des écarts entre territoires (indice comparatif de mortalité par EPCI).
6. **Nuage de points** : montrer la relation entre deux variables mesurées chez les mêmes individus ou territoires (revenu et consommation de fruits).

Méthode pas à pas – Construire un graphique propre pour un dossier

1. Un titre informatif : « Part des enfants de grande section en surpoids selon l'école (bilans de santé 2025-2026) ».

2. Des axes nommés avec leur unité (%, ‰, pour 100 000) ; un axe des barres qui commence à 0.

3. La source et l'effectif sous le graphique (« n = 118 enfants »).

4. Peu de couleurs et une couleur de mise en valeur pour le groupe dont on parle.

5. Une valeur de référence quand elle existe (ligne horizontale « département : 9 % »).

Calcul détaillé – Construire les classes d'une carte (données fictives)

Un ORS veut représenter la part de personnes de 75 ans ou plus dans 9 200 habitants d'un canton, dont 1 240 ont 75 ans ou plus : 1 240 / 9 200 × 100 = **13,5 %**. Pour la carte de toutes les communes, il choisit 4 classes : moins de 9 %, de 9 à moins de 12 %, de 12 à moins de 15 %, 15 % ou plus. Le canton est placé dans la troisième classe (12 à moins de 15 %). **Lecture critique** : la couleur dépend des bornes choisies ; avec une borne à 13 %, le canton changerait de classe. Une carte se lit toujours avec sa légende, sa source et sa date.

Rédiger un commentaire de données

Méthode pas à pas – Commenter un tableau ou un graphique en 5 phrases

1. Présenter : « Ce graphique présente la prévalence de… chez… en… (source, année). »

2. Décrire la tendance générale : « La prévalence augmente avec… »

3. Citer les valeurs extrêmes avec leurs unités : « Elle varie de 1,3 % chez… à 5,8 % chez… »

4. Calculer un écart pertinent : « soit 4,5 fois plus (+ 4,5 points). »

5. Interpréter et nuancer : explication par les déterminants, limites (date, mesure, échantillon) et conséquence pour l'action.

Exemple – Un commentaire complet en 5 phrases

Données (fictives, enquête régionale 2025 auprès de 1 800 collégiennes et collégiens) : part des élèves qui ne prennent jamais de petit-déjeuner les jours d'école : 9 % à 11 ans, 16 % à 13 ans, 24 % à 15 ans.

1. Présenter : « Ce graphique présente la part des

collégiens qui ne prennent jamais de petit-déjeuner les jours d'école, selon l'âge (enquête régionale, 2025, n = 1 800). »

2. Tendance : « Cette part augmente nettement avec l'âge. »

3. Valeurs extrêmes : « Elle passe de 9 % à 11 ans à 24 % à 15 ans. »

4. Écart : « Soit 15 points de plus, et une fréquence 2,7 fois plus élevée (24 / 9 = 2,67). »

5. Interpréter et nuancer : « Cette évolution peut s'expliquer par l'autonomie croissante des adolescents, les horaires de sommeil et le souci de l'image du corps ; les données sont déclarées et il faudrait les analyser selon le sexe et le milieu social. Elles invitent à agir dès l'entrée au collège. »

Attention – Les pièges graphiques

Axe des ordonnées qui ne commence pas à zéro pour des barres (il exagère les écarts) ; pourcentages calculés sur des bases différentes comparés entre eux ; secteurs en 3D ; absence de source, de date, d'effectif ; trop de couleurs ; mélange de taux bruts et standardisés.

2.3.12 Les grandes enquêtes et cohortes en nutrition

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 26)

Les données locales (Insee, santé scolaire, ORS) décrivent un territoire ; les **grandes enquêtes nationales** décrivent les consommations, l'état nutritionnel et leurs évolutions, et servent de **référence** pour interpréter les données locales.

Enquête ou dispositif · Organisme, période · Contenu · Usage pour le diététicien

INCA (1, 2, 3) — *Organisme, période :* ANSES ; INCA 3 : 2014- 2015 ; *Contenu :* Consommations alimentaires détaillées (enfants et adultes), apports, compléments, comportements, insécurité alimentaire ; *Usage pour le diététicien :* Comparer les consommations d'un public aux moyennes nationales ; arguments pour les repères

ENNS (2006) puis Esteban (2014-2016) — *Organisme, période :* Santé publique France (ex-InVS) ; *Contenu :* Consommations et mesures (poids, taille, tour de taille, biomarqueurs : vitamine D, fer, folates) ; *Usage pour le diététicien :* Prévalences mesurées de surpoids, d'obésité, de carences

Albane — *Organisme, période :* ANSES et Santé publique France (dispositif pérenne en cours de déploiement) ; *Contenu :* Combinaison des consommations, biomarqueurs et activité physique, cycles réguliers ; *Usage pour le diététicien :* Futures données de référence (à surveiller)

Baromètre de Santé publique France — *Organisme, période :* Santé publique France, enquêtes téléphoniques régulières ; *Contenu :* Comportements de santé déclarés (alimentation, activité physique, tabac, alcool) ; *Usage pour le diététicien :* Données régionales et sociales

Obépi (1997-2012) puis Obépi 2020 — *Organisme, période :* Enquêtes déclaratives (sociétés d'études) ; *Contenu :* Poids et taille déclarés des adultes ; *Usage pour le diététicien :* Tendances (sous-estimation du surpoids)

Elfe — *Organisme, période :* Ined, Inserm, depuis 2011 ; *Contenu :* Cohorte de plus de 18 000 enfants suivis de la naissance à l'âge adulte ; *Usage pour le diététicien :* Alimentation précoce, allaitement, diversification, croissance

NutriNet-Santé — *Organisme, période :* Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN), depuis 2009 ; *Contenu :* Cohorte en ligne de plus de 170 000 volontaires adultes ; *Usage pour le diététicien :* Liens entre alimentation (Nutri- Score, aliments ultra-transformés) et santé

Constances — *Organisme, période :* Inserm, Assurance maladie, depuis 2012 ; *Contenu :* Cohorte généraliste de 200 000 adultes ; *Usage pour le diététicien :* Déterminants sociaux et professionnels de la santé

Enquêtes de santé en milieu scolaire — *Organisme, période :* DREES, Éducation nationale (cycle grande section, CM2, 3e) ; *Contenu :* Corpulence mesurée, habitudes de vie, selon le milieu social ; *Usage pour le diététicien :* Inégalités sociales chez l'enfant

Système national des données de santé (SNDS) — *Organisme, période :* Assurance maladie, Health Data Hub ; *Contenu :* Consommations de soins, pathologies traitées (diabète, ALD) ; *Usage pour le diététicien :* Prévalence du diabète traité par territoire (Data pathologies)

Oqali — *Organisme, période :* INRAE, ANSES ; *Contenu :* Composition nutritionnelle des aliments transformés, évolution des recettes ; *Usage pour le diététicien :* Suivre la reformulation (sel, sucre)

Ciqual — *Organisme, période :* ANSES ; *Contenu :* Table de composition nutritionnelle des aliments ; *Usage pour le diététicien :* Calculs de valeurs nutritionnelles (BPADN)

Les types d'études (transversale, cohorte, essai) et les méthodes d'enquête alimentaire sont présentés aux chapitres 16 et 17.

Exemple – Lire un résultat de cohorte : aliments ultra-transformés et cancer (NutriNet-Santé)

En 2018, l'équipe de la cohorte NutriNet-Santé a publié dans le *BMJ* une étude sur 104 980 adultes suivis en moyenne 5 ans (Fiolet et coll., 2018). Une augmentation de **10 points** de la part des aliments ultra-transformés dans l'alimentation était associée à une augmentation d'environ **12 %** du risque de cancer (rapport de risques instantanés, ou *hazard ratio*, de 1,12, intervalle de confiance à 95 % de 1,06 à 1,18).

Comment le lire : 1) c'est une **cohorte** : l'alimentation a été mesurée avant l'apparition des cancers (temporalité respectée) ; 2) l'intervalle ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** ; 3) les auteurs ont **ajusté** sur de nombreux facteurs de confusion (âge, sexe, tabac, activité physique, niveau d'études, IMC…) ; 4) les participants sont des **volontaires**, plus souvent des femmes et plus diplômés que la population (biais de sélection possible) ; 5) une seule étude ne suffit pas : la causalité s'appuie sur la **constance** avec d'autres études et sur des mécanismes plausibles (additifs, contaminants, composition nutritionnelle).

Ce qu'on peut dire à un public : « Des études de suivi montrent que manger beaucoup d'aliments ultra-transformés est associé à plus de risque de certains problèmes de santé ; le PNNS recommande de limiter ces produits et de privilégier le fait-maison et les produits bruts. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.10 à 2.3.12 – Inégalités alimentaires, données et enquêtes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les prévalences de l'obésité chez les enfants d'ouvriers et de cadres en grande section, avec l'année.
2. Calcul : 12 % d'obésité dans un groupe et 4 % dans un autre. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif.
3. Quel graphique utiliser pour une évolution dans le temps ? Pour une répartition d'un tout ?
4. Citez deux pièges graphiques.
5. Distinguez enquête transversale et cohorte, avec un exemple français de chaque.
6. Que mesure la part de Français déclarant ne pas toujours avoir assez à manger (Crédoc) en 2022 ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.10 à 2.3.12

1. 5,8 % chez les enfants d'ouvriers contre 1,3 % chez les enfants de cadres (Drees, données 2012-2013).
2. Écart absolu : 12 − 4 = 8 points ; écart relatif : 12 / 4 = 3,0.
3. Une courbe ; un diagramme circulaire (ou barres empilées à 100 %).
4. Axe des barres qui ne commence pas à zéro ; secteurs en 3D ; absence de source, de date ou d'effectif ; mélange de taux bruts et standardisés.
5. Transversale : photographie à un moment donné (INCA 3, Esteban). Cohorte : suivi dans le temps (Elfe, NutriNet-Santé, Constances).
6. 16 % des Français déclarent ne pas toujours avoir assez à manger en 2022, contre 9 % en 2016 : un indicateur déclaratif de précarité alimentaire.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la suite.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.13 Agir sur les déterminants : leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Des déterminants aux leviers

Le modèle de Dahlgren et Whitehead ne sert pas seulement à analyser : il permet de **choisir le niveau d'action**. Plus on agit sur les couches extérieures (conditions socio-économiques, environnement), plus l'action touche de personnes et moins elle dépend de la volonté individuelle ; mais elle exige des décideurs et du temps.

Niveau du modèle · Exemple de levier en nutrition · Acteurs

Facteurs individuels (âge, sexe, hérédité) — *Exemple de levier en nutrition :* Non modifiables : ils servent à cibler (personnes âgées, enfants, femmes enceintes) ; *Acteurs :* –

Comportements individuels — *Exemple de levier en nutrition :* Éducation nutritionnelle, ateliers culinaires, entretien motivationnel, information (Nutri-Score) ; *Acteurs :* Diététiciens, éducateurs, médias

Réseaux sociaux et communautaires — *Exemple de levier en nutrition :* Repas partagés, mamans relais, groupes de marche, jardins partagés ; *Acteurs :* Centres sociaux, associations, habitants

Conditions de vie et de travail — *Exemple de levier en nutrition :* Restauration scolaire et d'entreprise de qualité, logement équipé d'une cuisine, épiceries solidaires, accès aux soins ; *Acteurs :* Collectivités, employeurs, CCAS

Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales — *Exemple de levier en nutrition :* Minima sociaux, taxe sur les boissons sucrées, encadrement de la publicité, politiques agricoles, PAT ; *Acteurs :* État, Union européenne, collectivités

Définition – Santé dans toutes les politiques et évaluation d'impact sur la santé (EIS)

La **santé dans toutes les politiques** (*Health in All Policies*, déclaration d'Helsinki, OMS, 2013) consiste à prendre en compte les effets sur la santé des décisions prises dans les autres secteurs (urbanisme, transport, agriculture, éducation). L'**évaluation d'impact sur la santé** (EIS) est une démarche structurée qui estime, **avant** une décision, ses effets potentiels sur la santé et sur les inégalités, et propose des recommandations (exemple : EIS d'un projet de rénovation urbaine, évaluant l'accès aux commerces alimentaires et aux espaces verts).

Exemple – Une EIS simplifiée : l'implantation d'un supermarché en périphérie

Une commune envisage de transférer son supermarché du centre-ville vers une zone commerciale à 3 km. **Effets possibles** : prix plus bas et offre plus large (positif) ; mais perte d'accès à pied pour les personnes âgées et les ménages sans voiture (négatif), fermeture possible de petits commerces, hausse des déplacements motorisés. **Groupes les plus touchés** : personnes âgées du centre (29 % de 65 ans ou plus), ménages sans voiture (18 %). **Recommandations** : navette gratuite les jours de marché, maintien d'une supérette de proximité, livraison à domicile à tarif social. Le diététicien apporte son expertise sur l'accès à l'alimentation et les publics vulnérables.

Choisir entre plusieurs actions : une grille de priorisation

Quand plusieurs actions sont possibles, on les compare avec des critères explicites. La grille rend le choix **transparent** pour le comité de pilotage.

Calcul détaillé – Grille pondérée (notes de 1 à 5, données fictives)

Critères et poids : impact attendu sur la santé (40 %), faisabilité avec les moyens disponibles (30 %), effet sur les inégalités (30 %).

Action · Impact · Faisabilité · Équité · Score pondéré

Ateliers cuisine petit budget au centre social — *Impact :* 3 ; *Faisabilité :* 5 ; *Équité :* 4 ; *Score pondéré :* 0,4 × 3 + 0,3 × 5 + 0,3 ×

4 = 3,9

Tarification sociale de la cantine — *Impact :* 5 ; *Faisabilité :* 2 ; *Équité :* 5 ; *Score pondéré :* 0,4 × 5 + 0,3 × 2 + 0,3 × 5 = 4,1

Affiches « 5 fruits et légumes » — *Impact :* 1 ; *Faisabilité :* 5 ; *Équité :* 1 ; *Score pondéré :* 0,4 × 1 + 0,3 × 5 + 0,3 × 1 = 2,2

Fontaines à eau dans les écoles — *Impact :* 3 ; *Faisabilité :* 4 ; *Équité :* 3 ; *Score pondéré :* 0,4 × 3 + 0,3 × 4 + 0,3 × 3 = 3,3

Lecture : la tarification sociale arrive en tête (4,1), malgré une faisabilité faible, parce qu'elle agit sur un déterminant économique et touche d'abord les familles modestes ; les ateliers suivent de près (3,9). Les affiches, faciles mais peu efficaces et peu équitables, arrivent en dernier (2,2). Une stratégie réaliste combine les deux premières : le diététicien anime les ateliers et apporte des arguments chiffrés aux élus pour la tarification.

Attention – Une grille n'est pas neutre

Les notes et les poids sont des **choix** : ils doivent être discutés avec les partenaires et, si possible, avec les habitants. Changer le poids de la faisabilité de 30 % à 50 % peut inverser le classement. Présentez toujours vos critères.

Un cadre international pour agir sur l'environnement alimentaire : NOURISHING

Le cadre **NOURISHING**, proposé en 2013 par le Fonds mondial de recherche contre le cancer (WCRF International), classe les politiques publiques qui améliorent l'environnement alimentaire et les comportements. Chaque lettre du mot anglais correspond à un domaine d'action.

Domaine · Exemple de politique · Exemple en France

Étiquetage nutritionnel — *Exemple de politique :* Logo simple sur la face avant des emballages ; *Exemple en France :* Nutri-Score (2017, nouvel algorithme depuis 2024)

Offre dans les institutions — *Exemple de politique :* Règles nutritionnelles dans les cantines et les hôpitaux ; *Exemple en France :* Loi EGalim (2018) : produits durables et de qualité, menu végétarien hebdomadaire à l'école

Outils économiques — *Exemple de politique :* Taxes, subventions ; *Exemple en France :* Taxe sur les boissons sucrées (2012, modulée en 2018)

Restriction de la publicité — *Exemple de politique :* Encadrement du marketing destiné aux enfants ; *Exemple en France :* Publicité supprimée des programmes jeunesse de France Télévisions (2018), charte ARCOM

Amélioration de la composition — *Exemple de politique :* Réduction du sel, du sucre ; *Exemple en France :* Accords collectifs de réduction du sel dans le pain

Environnement de vente — *Exemple de politique :* Règles sur l'implantation et la présentation des produits ; *Exemple en France :* Interdiction des distributeurs payants dans les écoles (2005)

Partenariats et chaîne alimentaire — *Exemple de politique :* Soutien aux circuits courts, à la production locale ; *Exemple en France :* Projets alimentaires territoriaux (PAT)

Information du public — *Exemple de politique :* Campagnes, repères ; *Exemple en France :* Repères du PNNS, site mangerbouger.fr

Conseil nutritionnel en soins — *Exemple de politique :* Repérage et accompagnement ; *Exemple en France :* Consultations diététiques, éducation thérapeutique

Éducation et compétences — *Exemple de politique :* Cuisine, jardinage, éducation alimentaire ; *Exemple en France :* Classes du goût, ateliers culinaires

À vous de jouer – Exercice d'application 2.6 bis

Une commune vous demande trois mesures qui agissent sur l'environnement alimentaire plutôt que sur l'information. Proposez-les en citant le domaine NOURISHING correspondant et le niveau du modèle de Dahlgren et Whitehead concerné.

Corrigé

Exemples : 1) introduire plus de légumineuses et de produits bruts dans la cantine (offre dans les institutions ; conditions de vie) ; 2) installer des fontaines à eau dans les écoles et les équipements sportifs (environnement de vente ; conditions de vie) ; 3) soutenir un marché de producteurs dans le quartier prioritaire et des paniers à prix réduit (partenariats et chaîne alimentaire, outils économiques ; conditions de vie et conditions socio-économiques générales).

2.3.14 Les indicateurs de santé de la périnatalité et de l'enfance

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6)

Les premières années de vie conditionnent la santé future (approche parcours de vie, 1000 premiers jours). Plusieurs indicateurs sont utilisés dans les diagnostics ciblant les familles.

Indicateur · Définition · Source

Taux de mortalité infantile — *Définition :* Décès d'enfants de moins de 1 an / naissances vivantes × 1 000 ; *Source :* Insee ; environ 4 ‰ en France, plus élevé dans certains départements et en outre-mer

Taux de mortalité néonatale — *Définition :* Décès avant 28 jours / naissances vivantes × 1 000 ; *Source :* Insee

Prématurité — *Définition :* Naissances avant 37 semaines d'aménorrhée / naissances × 100 ; *Source :* Enquête nationale périnatale (ENP)

Petit poids de naissance — *Définition :* Naissances vivantes de moins de 2 500 g / naissances vivantes × 100 ; *Source :* ENP ; certificats de santé

Allaitement — *Définition :* Part des enfants allaités à la maternité, à 2 mois, à 6 mois ; *Source :* ENP ; cohorte Elfe ; PMI

Certificats de santé de l'enfant — *Définition :* Remplis au 8e jour, au 9e mois et au 24e mois ; corpulence, vaccinations, alimentation ; *Source :* PMI (conseil départemental)

Bilans de santé scolaires — *Définition :* Grande section (bilan de la 6e année), puis la 12e année ; *Source :* Éducation nationale, santé scolaire

Santé bucco-dentaire — *Définition :* Part d'enfants ayant des caries, indice CAO ; *Source :* Enquêtes de l'UFSBD, examens « M'T dents »

Exemple – Calcul détaillé : indicateurs de périnatalité d'un département (données fictives)

Naissances vivantes : **7 450** ; décès avant 1 an : **34**, dont **23** avant 28 jours ; naissances prématurées : **597** ; naissances de moins de 2 500 g : **551**.

- Mortalité infantile : 34 / 7 450 × 1 000 = **4,56 ‰**.
- Mortalité néonatale : 23 / 7 450 × 1 000 = **3,09 ‰** ; part de la mortalité infantile survenant avant 28 jours : 23 / 34 × 100 = **67,6 %**.
- Prématurité : 597 / 7 450 × 100 = **8,0 %**.
- Petit poids de naissance : 551 / 7 450 × 100 = **7,4 %**.

Interprétation : la mortalité infantile, avec seulement 34 décès, est un indicateur instable ; on le calcule sur 3 ans. Une prématurité et un petit poids élevés orientent vers la **nutrition de la femme enceinte** (prise de poids, carences, tabac), le suivi de grossesse et la lutte contre la précarité ; ce sont des priorités de PMI et des 1000 premiers jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.7

Une PMI a reçu 1 260 certificats du 24e mois ; 151 enfants ont un IMC supérieur au seuil du surpoids ; 504 certificats mentionnent une consommation quotidienne de jus de fruits ou de boissons sucrées. Calculez les proportions, la marge d'erreur de la première et proposez une action.

Corrigé

Surpoids : 151 / 1 260 × 100 = **12,0 %** ; marge : 0,12 × 0,88 = 0,1056 ; / 1 260 = 0,0000838 ; √ = 0,00915 ; × 1,96 = **0,018**, soit ± 1,8 point. Boissons sucrées : 504 / 1 260 × 100 = **40,0 %**. Action : ateliers « boissons et goûters » en salle d'attente de PMI, message clair « l'eau est la seule boisson indispensable », formation des puéricultrices, affiches imagées (chapitre 5). Limite : données de certificats (remplissage parfois incomplet, toutes les familles ne les retournent pas).

Le suivi de la santé de l'enfant : une source de données de proximité

Depuis 2019, l'enfant bénéficie de **20 examens de santé obligatoires** de la naissance à 16 ans, dont 14 au cours des trois premières années ; trois d'entre eux (8e jour, 9e mois, 24e mois) donnent lieu à un **certificat de santé** transmis au service de PMI du département. À l'école, des bilans sont réalisés en grande section (vers 6 ans) et vers 12 ans. Ces données, agrégées et anonymes, sont une source précieuse pour un diagnostic local, sur demande à la PMI ou au service de santé scolaire.

Méthode pas à pas – Interpréter la corpulence d'un enfant

1. Calculer l'IMC : poids / taille^2, comme chez l'adulte.

2. Le placer sur la courbe de corpulence du carnet de santé (références françaises 2018), selon l'âge et le sexe ; ne jamais utiliser les seuils de l'adulte.

3. Repérer la zone : au-dessus du seuil IOTF-25, surpoids ; au-dessus du seuil IOTF-30, obésité.

4. Regarder la dynamique : un **rebond d'adiposité précoce** (remontée de la courbe avant 6 ans) ou un changement de couloir vers le haut sont des signes d'alerte, même si l'IMC reste dans la zone normale.

Exemple – Pourquoi un même IMC n'a pas le même sens

Un IMC de 18 est normal pour un enfant de 1 an (période où l'IMC est naturellement élevé), proche de la zone de surpoids pour un enfant de 6 ans (période où l'IMC est au plus bas), et en zone de maigreur pour un adulte. C'est pourquoi les prévalences de surpoids de l'enfant ne se calculent qu'avec des **références par âge et par sexe**.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.7 bis

Une PMI vous transmet les certificats du 24e mois d'une commune : 214 certificats reçus pour 268 naissances deux ans plus tôt ; 23 enfants au-dessus du seuil IOTF-25. a) Calculez le taux de retour des certificats et la prévalence du surpoids. b) Quelle limite le taux de retour impose-t-il ?

Corrigé

a) Taux de retour = 214 / 268 × 100 = **79,9 %**. Prévalence = 23 / 214 × 100 = **10,7 %** des enfants dont le certificat a été reçu. **b)** Un enfant sur cinq n'a pas de certificat : si ces enfants sont plus souvent issus de familles en difficulté (moins de suivi), la prévalence est probablement **sous-estimée** (biais de sélection). Il faut le préciser dans le diagnostic.

2.3.15 Le coût d'une alimentation favorable à la santé

Module · Référentiel et guide : voir 2.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Le budget alimentaire des ménages

La part du budget consacrée à l'alimentation **diminue quand le revenu augmente** (loi d'Engel, chapitre 4) : les ménages modestes consacrent une part plus importante de leurs ressources à l'alimentation, et c'est souvent la **variable d'ajustement** quand les dépenses contraintes (logement, énergie, transport) augmentent. L'inflation alimentaire de 2022-2023 (plus de 20 % de hausse cumulée des prix alimentaires en deux ans environ, selon l'Insee) a accentué ces arbitrages : baisse des achats de fruits et légumes, de poisson et de produits sous signe de qualité.

Exemple – Calcul détaillé : le coût d'une journée conforme aux repères (prix fictifs relevés dans un hard-discount)

Aliment (portion)	Quantité	Prix	Coût
Pain complet (petit-déjeuner et repas)	150 g	2,80 €/kg	0,15 × 2,80 = 0,42 €

Aliment (portion)	Quantité	Prix	Coût
Lait demi-écrémé	250 mL	1,05 €/L	0,25 × 1,05 = 0,26 €
Yaourt nature	1 × 125 g	0,18 € l'unité	0,18 €
Fruits (pomme, banane)	300 g	2,20 €/kg	0,30 × 2,20 = 0,66 €
Légumes frais et surgelés	400 g	1,90 €/kg	0,40 × 1,90 = 0,76 €
Lentilles sèches	60 g	2,60 €/kg	0,06 × 2,60 = 0,16 €
Riz ou pâtes complètes	80 g	1,80 €/kg	0,08 × 1,80 = 0,14 €
Œufs	2	0,28 € l'unité	2 × 0,28 = 0,56 €
Fromage	30 g	9,00 €/kg	0,03 × 9,00 = 0,27 €
Huile de colza	20 g	2,50 €/L (≈ 2,70 €/kg)	0,02 × 2,70 = 0,05 €
Total de la journée			3,46 €

- Somme : 0,42 + 0,26 + 0,18 + 0,66 + 0,76 + 0,16 + 0,14 + 0,56 + 0,27 + 0,05 = **3,46 €** par personne et par jour.
- Pour un mois de 30 jours : 3,46 × 30 = **103,80 €** par personne ; pour une famille de 4 personnes (en comptant, pour simplifier, 3,2 « équivalents adultes » : 2 adultes + 2 enfants à 0,6) : 103,80 × 3,2 = **332,16 €** par mois.
- Pour une famille disposant de **1 450 €** par mois après paiement du loyer et des charges fixes, ce budget représente 332,16 / 1 450 × 100 = **22,9 %** des ressources disponibles.

Interprétation : une alimentation conforme aux repères est **possible** à petit prix (légumes secs, légumes de saison et surgelés, œufs, pain complet), mais elle suppose des **compétences** (cuisiner, planifier), du **temps**, un **équipement** et un **accès** à des commerces bon marché ; elle laisse peu de place au poisson, à la viande, aux produits bio ou aux aliments « plaisir » et aux imprévus. C'est pourquoi l'éducation seule ne suffit pas : il faut aussi agir sur les **prix** et les **revenus** (chèques alimentation, épiceries solidaires, tarification sociale des cantines).

Attention – Prix par kilo, prix par portion, prix par calorie

Un même aliment peut paraître cher au kilo et bon marché à la portion (épices, fromage râpé), ou l'inverse. Les aliments denses en énergie (biscuits, chips) coûtent peu **par calorie**, d'où leur attrait pour les budgets serrés ; les fruits, légumes et poissons coûtent plus **par calorie** mais pas forcément **par portion**. En atelier, comparer les prix **par portion** est le plus parlant pour les familles (chapitre 1, fiche F8).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.8

Comparez le coût par portion : a) lentilles sèches à 2,60 €/kg (portion 60 g) ; b) steak haché surgelé à 8,90 €/kg (portion 100 g) ; c) œufs à 0,28 € l'unité (portion 2 œufs) ; d) poisson pané à 7,50 €/kg (portion 2 × 50 g). Classez du moins cher au plus cher.

Corrigé

a) 0,060 × 2,60 = **0,16 €** ; b) 0,100 × 8,90 = **0,89 €** ; c) 2 × 0,28 = **0,56 €** ; d) 0,100 × 7,50 = **0,75 €**. Classement : lentilles (0,16 €) < œufs (0,56 €) < poisson pané (0,75 €) < steak haché (0,89 €). Les légumes secs sont la source de protéines la moins chère : argument central d'un atelier « petit budget ».

Calcul détaillé – La loi d'Engel et l'effet de l'inflation (données fictives, par mois)

- **Ménage modeste** : dépenses de consommation 1 400 €, dont 420 € d'alimentation. Part de l'alimentation = 420 / 1 400 × 100 = **30,0 %**.
- **Ménage aisé** : dépenses 4 800 €, dont 780 € d'alimentation. Part = 780 / 4 800 × 100 = **16,3 %** (16,25 %).
- **Hausse de 20 % des prix alimentaires**, à quantités égales : le ménage modeste devrait dépenser 420 × 1,20 = **504 €**, soit 504 / 1 400 × 100 = **36,0 %** de ses dépenses s'il ne peut pas dépenser plus ; le ménage aisé, 780 × 1,20 = 936 €, soit 936 / 4 800 × 100 = **19,5 %**.

Lecture : le ménage aisé absorbe la hausse ; le ménage modeste doit trouver 84 € par mois ailleurs, ou réduire les quantités et la qualité de ses achats (moins de fruits, de légumes, de poisson). C'est le mécanisme qui explique la baisse de ces achats observée pendant l'inflation de 2022-2023.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.8 bis

Une étudiante dispose de 520 € par mois après le loyer ; elle consacre 190 € à l'alimentation. a) Calculez la part de l'alimentation dans son budget. b) Le restaurant universitaire propose un repas à 1 € aux étudiants boursiers ou en difficulté (tarif 2026 à vérifier) : combien économiserait-elle par mois en y prenant 18 déjeuners au lieu de dépenser 3,50 € par déjeuner ? c) Que conclure pour une action de santé publique ?

Corrigé

a) 190 / 520 × 100 = **36,5 %**. **b)** Économie par repas : 3,50 − 1,00 = 2,50 € ; sur 18 déjeuners : 18 × 2,50 = **45,00 €** par mois, soit 45 / 190 × 100 = **23,7 %** de son budget alimentaire. **c)** Faire connaître et faciliter l'accès aux

aides existantes (repas à tarif réduit, épiceries solidaires étudiantes) est une action efficace sur le déterminant économique, souvent plus que des conseils nutritionnels seuls.

2.3.16 Fil rouge : le portrait de santé du quartier des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les données rassemblées par Inès (période 1)

Indicateur (données fictives sauf France) · QPV des Tilleuls · Valmont · France

Population — *QPV des Tilleuls :* 4 200 ; *Valmont :* 38 000 ; *France :* 69,1 millions

Moins de 18 ans — *QPV des Tilleuls :* 1 344 ; *Valmont :* 7 980 ; *France :* –

65 ans ou plus — *QPV des Tilleuls :* 504 ; *Valmont :* 9 200 ; *France :* 22,2 %

Taux de pauvreté — *QPV des Tilleuls :* 41 % ; *Valmont :* 15 % ; *France :* 14 à 15 %

Familles monoparentales (parmi les familles avec enfants) — *QPV des Tilleuls :* 28 % ; *Valmont :* 17 % ; *France :* –

Enfants de grande section en surpoids — *QPV des Tilleuls :* 14 % ; *Valmont :* 9 % (département) ; *France :* –

Naissances dans l'année — *QPV des Tilleuls :* 62 ; *Valmont :* 418 ; *France :* 645 000

Corrigé – Exploitation des données, pas à pas

Étape 1 – Part des moins de 18 ans : quartier = 1 344 / 4 200 × 100 = **32,0 %** ; commune = 7 980 / 38 000 × 100 = **21,0 %**. Le quartier est nettement plus jeune (rapport 32,0 / 21,0 = 1,52). **Étape 2 – Part des 65 ans ou plus** : quartier = 504 / 4 200 × 100 = **12,0 %** ; commune = 9 200 / 38 000 × 100 = **24,2 %** ; France = 22,2 %. **Étape 3 – Taux brut de natalité** : quartier = 62 / 4 200 × 1 000 = **14,8 ‰** ; commune = 418 / 38 000 × 1 000 = **11,0 ‰** ; France ≈ 9,3 ‰. **Étape 4 – Écarts sociaux** : pauvreté 41 − 15 = **26 points** d'écart (rapport 2,7) ; familles monoparentales 28 − 17 = **11 points**. **Étape 5 – Écart de surpoids des enfants** : 14 − 9 = **5 points**, soit un écart relatif de 5 / 9 × 100 = **55,6 %** (le surpoids est plus fréquent de plus de moitié). **Étape 6 – Constats rédigés** :

1. « Le quartier des Tilleuls est jeune : 32 % de ses habitants ont moins de 18 ans, contre 21 % à Valmont, et sa natalité (14,8 ‰) est supérieure à celle de la commune (11,0 ‰). »
2. « Il concentre la pauvreté : 41 % de taux de pauvreté, soit 2,7 fois celui de la commune, et 28 % de familles monoparentales. »
3. « Le surpoids des enfants de grande section y est plus fréquent (14 %) que dans le département (9 %). »

Conclusion pour le projet : les **familles avec enfants** sont le public prioritaire ; les déterminants **économiques** et l'**environnement alimentaire** doivent être pris en compte ; l'action doit être **accessible financièrement** et **non stigmatisante** (universalisme proportionné).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : les indicateurs avancés calculés par Inès

Structure par âge du quartier (données fictives) : moins de 20 ans : 1 470 ; 20-64 ans : 2 226 ; 65 ans ou plus : 504 ; total : 1 470 + 2 226 + 504 = **4 200** . ✓

- Indice de vieillissement : 504 / 1 470 × 100 = **34,3** seniors pour 100 jeunes (Valmont : environ 110 ; quartier très jeune).
- Rapport de dépendance : (1 470 + 504) / 2 226 × 100 = 1 974 / 2 226 × 100 = **88,7**.

Surpoids des enfants de grande section : 2 écoles, **118 enfants** examinés au bilan de santé.

- Enfants en surpoids : 14 % × 118 = 0,14 × 118 = 16,5, soit **16 ou 17 enfants** (la santé scolaire indique 17).
- Si la prévalence était celle du département (9 %) : 0,09 × 118 = **10,6**, soit environ **11 enfants**.
- **Excès** : 17 − 11 = **6 enfants** environ.
- Rapport des prévalences : 14 / 9 = **1,56** ; fraction des cas du quartier « en excès » par rapport au département : (1,56 − 1) / 1,56 = 0,56 / 1,56 = **0,36**, soit environ un tiers des cas (6 / 17 = 0,35, cohérent).

Insécurité alimentaire : au questionnaire, 19 parents sur 48 déclarent avoir « parfois » ou « souvent » manqué de nourriture dans le mois précédent faute d'argent : 19 / 48 × 100 = **39,6 %**, à rapprocher des 11 % de la population adulte en insécurité alimentaire (INCA 3) et des 16 % de Français déclarant ne pas avoir toujours assez à manger (Crédoc, 2022) ; la marge d'erreur est large (± 13,8 points : 1,96 × √(0,396 × 0,604 / 48) = 1,96 × √0,004983 = 1,96 × 0,0706 = 0,138) mais le constat est net. **Conséquences pour le projet** : les ateliers doivent proposer des recettes **à moins de 1,50 € par personne**, être **gratuits ou presque** (participation symbolique de 2 €), et l'**orientation vers l'épicerie solidaire** devient un objectif à part entière ; Inès signale aussi ce résultat au CCAS (donnée agrégée, sans nom).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : ce que les sources nationales apportent au diagnostic d'Inès

Pour interpréter ses données locales, Inès a utilisé trois références nationales : **INCA 3** (11 % des adultes en insécurité alimentaire ; consommation moyenne de légumineuses très inférieure au repère), **Esteban** (17 % des 6-17 ans en surpoids, 49 % des adultes) et l'**enquête DREES en grande section** (surpoids 16 % chez les enfants d'ouvriers, 7 % chez les enfants de cadres). Elle a rédigé ainsi la partie « contexte » de sa fiche F1 : *« À l'échelle nationale, les comportements alimentaires et le surpoids suivent un gradient social marqué dès l'enfance (DREES, 2015). Dans le quartier des Tilleuls, où le taux de pauvreté atteint 41 %, le surpoids des enfants de grande section (14 %) est supérieur à la moyenne départementale (9 %) et proche de celui observé nationalement chez les enfants d'ouvriers. Près de 4 parents interrogés sur 10*

déclarent avoir manqué de nourriture faute d'argent dans le mois précédent (enquête locale, n = 48). » Ce paragraphe respecte les règles de citation : chaque chiffre a sa **source**, sa **date** et son **champ** ; les données locales (fictives ici) sont distinguées des données nationales ; la taille de l'échantillon local est indiquée.

Cas guidés : du constat à la décision

Cas guidé 1 – Une surmortalité cardio-vasculaire

Cas guidé – Mortalité cardio-vasculaire à Sainte-Claire (données fictives)

La ville de Sainte-Claire (27 000 habitants) observe 234 décès par maladies cardio-neurovasculaires en 3 ans (2021-2023). La population compte 20 400 personnes de moins de 65 ans, 5 600 de 65 à 84 ans et 1 000 de 85 ans ou plus. Les taux annuels de mortalité cardio-neurovasculaire de la région sont de 25 pour 100 000 avant 65 ans, 420 pour 100 000 de 65 à 84 ans et 3 300 pour 100 000 à 85 ans ou plus. Une enquête de l'ORS indique que 65 % des adultes de la ville consomment plus de 8 g de sel par jour ; on retient un risque relatif d'hypertension de 1,4 pour cette exposition.

Corrigé – Étape 1 – Calculer les décès attendus

Décès attendus par an = 20 400 × 25 / 100 000 + 5 600 × 420 / 100 000 + 1 000 × 3 300 / 100 000 = 5,10 + 23,52 + 33,00 = **61,62**. Sur 3 ans : 61,62 × 3 = **184,86** décès attendus.

Corrigé – Étape 2 – Calculer et tester le RSM

RSM = 234 / 184,86 = **1,27** ; indice comparatif = **127**. Intervalle approché des décès observés : 234 ± 1,96 × √234 = 234 ± 30,0, soit 204,0 à 264,0 ; RSM entre 204,0 / 184,86 = **1,10** et 264,0 / 184,86 = **1,43**. L'intervalle ne contient pas 1 : la surmortalité cardio-neurovasculaire est **significative**. Remarque : sur une seule année (78 décès pour 61,62 attendus), l'intervalle du RSM irait de 0,98 à 1,55 et contiendrait 1 ; c'est en regroupant 3 années que l'écart devient démontrable.

Corrigé – Étape 3 – Mesurer l'enjeu

Décès en excès : 234 − 184,86 = **49,1** en 3 ans, soit environ **16 par an**. Fraction de l'hypertension attribuable au sel dans la population : 0,65 × 0,4 / (1 + 0,65 × 0,4) = 0,26 / 1,26 = **0,206**, soit environ **21 %** des hypertensions, si la relation est causale.

Corrigé – Étape 4 – Décider et argumenter

Constat : « Sainte-Claire présente une surmortalité cardio-neurovasculaire significative de 27 % par rapport à la région, à âge égal (2021-2023), soit environ 16 décès en excès par an. Environ un cinquième des hypertensions de la population serait lié à une consommation de sel supérieure à 8 g par jour. » **Décision proposée** : une action de réduction du sel à l'échelle de la ville, qui agit sur l'environnement (pain moins salé avec les boulangers, restauration scolaire et portage de repas, menus des restaurants d'entreprise) et sur les compétences (ateliers « cuisiner avec moins de sel », lecture des étiquettes), avec un renforcement dans les quartiers les plus modestes. **Indicateurs** : teneur en sel du pain des boulangeries partenaires (mesurée), part des menus de la restauration collective conformes, part d'adultes déclarant saler avant de goûter, avant et après.

Cas guidé 2 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ?

Cas guidé – Le programme « Légumes secs en famille » (données fictives)

Une ville a mené pendant un an un programme pour toutes les familles avec enfants : recettes distribuées dans les écoles, dégustations au marché, et, dans le quartier prioritaire seulement, 10 ateliers cuisine gratuits au centre social et des paniers de légumes secs offerts aux participants. La ville compte 1 450 familles avec enfants dans le quartier prioritaire et 2 900 dans les autres quartiers. Un questionnaire identique, posé avant et après à un échantillon de familles, donne la part des familles qui servent des légumes secs au moins deux fois par semaine : quartier prioritaire, 21 % avant et 29 % après ; autres quartiers, 36 % avant et 39 % après. 120 familles du quartier prioritaire et 60 familles des autres quartiers ont participé à au moins un atelier ou une dégustation.

Corrigé – Étape 1 – Mesurer la participation de chaque groupe

Quartier prioritaire : 120 / 1 450 × 100 = **8,3 %** des familles. Autres quartiers : 60 / 2 900 × 100 = **2,1 %**. L'action a touché proportionnellement **4 fois plus** les familles du quartier prioritaire : le renforcement (universalisme proportionné) a fonctionné.

Corrigé – Étape 2 – Mesurer l'évolution des écarts

Avant : écart absolu 36 − 21 = **15 points** ; écart relatif 36 / 21 = **1,71**. Après : 39 − 29 = **10 points** ; 39 / 29 = **1,34**. Progression : + 8 points dans le quartier prioritaire (soit + 38,1 % en valeur relative), + 3 points ailleurs (+ 8,3 %). L'inégalité s'est **réduite** en écart absolu comme en écart relatif.

Corrigé – Étape 3 – Nuancer

Les données sont **déclarées** : les familles qui ont participé aux ateliers peuvent avoir tendance à donner la réponse attendue (biais de désirabilité), surtout dans le quartier prioritaire où l'action était plus intense. Sans groupe témoin, on ne peut pas attribuer toute l'évolution au programme (une hausse générale des prix de la viande peut aussi avoir joué). Les échantillons doivent être de taille suffisante pour que l'écart soit plus grand que les marges d'erreur.

Corrigé – Étape 4 – Rédiger la conclusion pour le comité de pilotage

« Le programme a touché 8,3 % des familles du quartier prioritaire, contre 2,1 % ailleurs. La part des familles qui servent des légumes secs au moins deux fois par semaine a progressé de 8 points dans le quartier prioritaire et de 3 points ailleurs : l'écart entre les quartiers est passé de 15 à 10 points. Ces résultats déclarés sont encourageants ; nous proposons de reconduire le programme en ajoutant une mesure moins dépendante des déclarations, par exemple le suivi des ventes de légumes secs à l'épicerie solidaire. »

2.4 Approfondissements

2.4.1 Les déterminants commerciaux de la santé

Les stratégies des entreprises (marketing, prix, formulation des produits, lobbying) influencent la santé des populations : on parle de **déterminants commerciaux de la santé** (série du *Lancet*, 2023). En nutrition, l'exposition des enfants à la publicité pour des produits gras, sucrés et salés, la promotion des formats familiaux de boissons sucrées ou l'implantation des commerces de restauration rapide près des écoles en sont des exemples. Le PNNS 5 prévoit de mieux protéger les enfants du marketing alimentaire (charte ARCOM 2025-2029, réflexion sur des restrictions autour des établissements scolaires).

Les quatre leviers des déterminants commerciaux

Levier commercial · Exemple en alimentation · Réponse de santé publique

Produit — *Exemple en alimentation :* Formulation riche en sucres, sel et graisses ; aliments ultra-transformés ; portions agrandies ; *Réponse de santé publique :* Reformulation (suivie par l'Oqali), Nutri-Score, accords de réduction du sel dans le pain

Prix — *Exemple en alimentation :* Promotions sur les formats familiaux de boissons sucrées ; prix bas par calorie des produits denses en énergie ; *Réponse de santé publique :* Taxe sur les boissons sucrées (France, 2012, modulée selon la teneur en sucres depuis 2018), chèques fruits et légumes

Promotion — *Exemple en alimentation :* Publicité ciblant les enfants, personnages de dessins animés, influenceurs, jeux en ligne ; *Réponse de santé publique :* Loi du 20 décembre 2016 supprimant la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de France Télévisions (depuis 2018), charte de l'ARCOM 2025-2029

Place (distribution) — *Exemple en alimentation :* Restauration rapide près des collèges, confiseries aux caisses, distributeurs ; *Réponse de santé publique :* Interdiction des distributeurs payants dans les établissements scolaires (2005), règles d'urbanisme, offre de la cantine

Exemple – Analyser un environnement commercial autour d'un collège

Dans un rayon de 500 m autour d'un collège, une stagiaire relève : une boulangerie qui propose une « formule collégien » (viennoiserie et soda) à 2,50 €, deux restaurants rapides, une supérette avec un rayon de boissons sucrées en tête de gondole. **Analyse** : les leviers prix (formule à bas prix), produit (boisson sucrée incluse) et place (proximité) se cumulent. **Pistes** : proposer à la boulangerie une formule alternative (sandwich, fruit, eau) au même prix, travailler avec les collégiens sur le décryptage du marketing (chapitre 5), plaider auprès de la commune pour intégrer ce critère dans l'urbanisme.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.9

Classez chaque pratique selon le levier commercial (produit, prix, promotion, place) et proposez une réponse : a) un « menu enfant » avec jouet ; b) un paquet de biscuits 30 % plus grand « gratuit » ; c) des barres chocolatées placées à hauteur d'enfant près des caisses ; d) un yaourt à boire « source de calcium » très sucré.

Corrigé

a) Promotion (jouet) : encadrement de la publicité et du marketing pour enfants ; travail d'éducation critique avec les familles. **b)** Prix et produit (portion agrandie) : informer sur la taille des portions, Nutri-Score pour comparer. **c)** Place : caisses sans confiseries, action auprès de l'enseigne. **d)** Produit et promotion (allégation qui détourne l'attention du sucre) : apprendre à lire l'étiquette et la liste des ingrédients, comparer avec un yaourt nature.

2.4.2 Mesurer la défavorisation d'un territoire

Pour comparer des territoires, les chercheurs utilisent des **indices de défavorisation** qui combinent plusieurs indicateurs : en France, l'indice **FDep** (Rey et coll., 2009) associe revenu médian, part de bacheliers, part d'ouvriers dans la population active et taux de chômage, à l'échelle de la commune ou de l'IRIS (quartier de 2 000 habitants environ). Il permet par exemple de montrer que la mortalité prématurée augmente du quintile le moins défavorisé au plus défavorisé.

Calcul détaillé – Construire un indice simple de défavorisation par les rangs (données fictives)

On compare quatre quartiers d'une ville. Pour chaque indicateur, on attribue un rang de 1 (le moins défavorisé) à 4 (le plus défavorisé), puis on additionne les rangs.

Quartier · Revenu médian par UC (€ par mois) · Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) · Ouvriers parmi les actifs (%) · Chômage (%) · Somme des rangs

A — *Revenu médian par UC (€ par mois) :* 1 250 (rang 4) ; *Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) :* 28 (rang 4) ; *Ouvriers parmi les actifs (%) :* 41 (rang 4) ; *Chômage (%) :* 24 (rang 4) ; *Somme des rangs :* 16

B — *Revenu médian par UC (€ par mois) :* 1 610 (rang 3) ; *Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) :* 45 (rang 2) ; *Ouvriers parmi les actifs (%) :* 35 (rang 3) ; *Chômage (%) :* 13 (rang 2) ; *Somme des rangs :* 10

C — *Revenu médian par UC (€ par mois) :* 1 980 (rang 2) ; *Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) :* 41 (rang 3) ; *Ouvriers parmi les actifs (%) :* 22 (rang 2) ; *Chômage (%) :* 16 (rang 3) ; *Somme des rangs :* 10

D — *Revenu médian par UC (€ par mois) :* 2 450 (rang 1) ; *Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%) :* 63 (rang 1) ; *Ouvriers parmi les actifs (%) :* 12 (rang 1) ; *Chômage (%) :* 8 (rang 1) ; *Somme des rangs :* 4

Règle des rangs : le revenu le plus **bas** et la part de bacheliers la plus **basse** reçoivent le rang 4 ; la part d'ouvriers et le chômage les plus **élevés** reçoivent le rang 4. **Lecture** : le quartier A est le plus défavorisé sur les quatre indicateurs (16, le maximum possible) ; B et C sont ex aequo (10) mais pour des raisons différentes (B a plus d'ouvriers, C plus de chômage) ; D est le moins défavorisé (4, le minimum). **Limite** : la méthode des rangs ne tient pas compte de l'ampleur des écarts ; l'indice FDep utilise une méthode statistique (analyse en composantes principales) qui pondère les indicateurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.10

Pourquoi un indice de défavorisation est-il utile à un diététicien qui doit choisir, parmi 12 communes, celles où lancer en priorité des ateliers cuisine ? Citez une limite de l'usage d'un indice communal.

Corrigé

L'indice résume plusieurs dimensions sociales en un seul classement : il permet de **cibler** les communes les plus défavorisées (universalisme proportionné) et de **vérifier** ensuite si les ateliers ont bien touché ces communes. Limite : une commune peu défavorisée en moyenne peut contenir un quartier ou des familles très pauvres (hétérogénéité interne) ; à l'inverse, toutes les personnes d'une commune défavorisée ne le sont pas (biais écologique).

2.4.3 Les « 1000 premiers jours » et le parcours de vie

L'approche **parcours de vie** montre que l'état de santé à l'âge adulte dépend d'expositions précoces : alimentation de la femme enceinte, allaitement, diversification, environnement de l'enfant. C'est le fondement scientifique du programme « 1000 premiers jours » (2020) et d'une priorité du PNNS 5. Agir tôt est aussi le meilleur moyen de réduire durablement les inégalités.

Définition – Origines développementales de la santé (DOHaD)

Concept issu des travaux de l'épidémiologiste britannique David Barker (fin des années 1980) : un faible poids de naissance était associé, des décennies plus tard, à un risque plus élevé de maladies cardio-vasculaires et de diabète de type 2. L'environnement de la vie fœtale et des premières années (nutrition, stress, toxiques) « programme » en partie la santé future. On parle d'**origines développementales de la santé et des maladies** (DOHaD en anglais).

À retenir – Les 1000 premiers jours en pratique

- Période : de la conception (environ 270 jours de grossesse) aux 2 ans de l'enfant (730 jours).
- Rapport de la **commission des 1000 premiers jours**, présidée par Boris Cyrulnik, remis en septembre 2020 ; il a inspiré le programme gouvernemental et l'application « 1000 premiers jours ».
- Leviers nutritionnels : alimentation et supplémentation de la femme enceinte (acide folique avant la conception), prise de poids adaptée, arrêt de l'alcool et du tabac, allaitement, diversification alimentaire entre 4 et 6 mois révolus, prévention des boissons sucrées et des écrans.
- Acteurs : PMI, sages-femmes, maternités, crèches, centres sociaux, CAF.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.11

Expliquez pourquoi agir pendant les 1000 premiers jours est à la fois une action de prévention des maladies chroniques et une action de réduction des inégalités sociales de santé. Proposez deux indicateurs pour suivre une action dans une PMI.

Corrigé

Prévention : l'alimentation précoce influence la croissance, le goût, la corpulence et le risque futur de diabète et de maladies cardio-vasculaires (DOHaD). Inégalités : les écarts sociaux de surpoids existent dès la grande section (16 % chez les enfants d'ouvriers contre 7 % chez les enfants de cadres) ; agir avant qu'ils ne s'installent est plus efficace que de les corriger ensuite, et les familles modestes sont nombreuses à fréquenter la PMI. Indicateurs : part des enfants allaités à 2 mois et à 6 mois ; part des certificats du 24e mois mentionnant une consommation quotidienne de boissons sucrées ; nombre de familles ayant participé aux ateliers de diversification.

2.4.4 Lire un indicateur avec un esprit critique

Méthode pas à pas – Cinq questions à poser devant un chiffre

1. Qu'est-ce qui est mesuré exactement ? (définition de l'indicateur, numérateur, dénominateur)

2. Chez qui ? (population, âge, territoire)

3. Quand ? (année de recueil, et non de publication)

4. Comment ? (mesuré ou déclaré, échantillon, taille)

5. Par rapport à quoi ? (valeur de référence : département, région, France ; évolution dans le temps ; taux standardisé)

Exemple – Appliquer les cinq questions à un titre de presse

Titre : « L'obésité des enfants a doublé dans notre département ! » **1. Qu'est-ce qui est mesuré ?** L'article parle d'« obésité », mais les chiffres cités sont ceux du **surpoids obésité comprise**. **2. Chez qui ?** Les enfants de grande section **d'une seule circonscription scolaire**, pas tout le département. **3. Quand ?** Comparaison entre l'année scolaire 2015-2016 et 2024-2025. **4. Comment ?** En 2015-2016, poids et taille mesurés par l'infirmière ; en 2024-2025, données issues d'un questionnaire aux parents (déclaratives) sur 74 enfants. **5. Par rapport à quoi ?** Aucune comparaison avec le département ni avec la France. **Conclusion** : le titre n'est pas démontré. On ne compare pas une mesure et une déclaration, ni une circonscription et un département ; avec 74 enfants, la marge d'erreur dépasse 8 points. Le chiffre peut servir d'**alerte** pour demander des données mesurées, pas de constat.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.12

Un document de communication indique : « 1 Français sur 2 en surpoids ! ». Appliquez les cinq questions et proposez une phrase correcte et sourcée.

Corrigé

1. Mesuré : surpoids obésité comprise (IMC ≥ 25). 2. Chez qui : les adultes de 18 à 74 ans, pas tous les Français (les enfants sont à 17 %). 3. Quand : mesures de 2015 (étude Esteban). 4. Comment : poids et taille mesurés, échantillon national. 5. Par rapport à quoi : pas de comparaison ni d'évolution. Phrase correcte : « En 2015, 49 % des adultes de 18 à 74 ans étaient en surpoids, dont 17 % en situation d'obésité (Santé publique France, étude Esteban, mesures). »

2.4.5 L'exposome et les déterminants environnementaux

L'**exposome** désigne l'ensemble des expositions (alimentaires, chimiques, physiques, sociales, psychologiques) d'un individu de sa conception à sa mort. La loi de modernisation de notre système de santé (2016) l'a inscrit dans le Code de la santé publique. En nutrition, il invite à considérer non seulement les nutriments, mais aussi les **contaminants** (pesticides, perturbateurs endocriniens, contaminants de cuisson), les **emballages** (bisphénols, PFAS), le **bruit** et le **stress** ou la **pollution de l'air**, qui interagissent avec l'alimentation. Le **Plan national santé environnement** (PNSE 4, 2021-2025) et l'approche « Une seule santé » (chapitre 1) en sont les cadres ; les messages de prévention correspondants (varier les sources, privilégier les produits frais, limiter le réchauffage dans les plastiques) peuvent compléter un atelier culinaire.

À retenir – Contaminants et alimentation : repères pour un atelier

- **Bisphénol A** : interdit en France dans tous les contenants alimentaires depuis le 1er janvier 2015 (loi du 24 décembre 2012).
- **PFAS** (substances per- et polyfluoroalkylées, « polluants éternels ») : présentes dans certains revêtements et emballages ; très persistantes dans l'environnement.
- **Contaminants de cuisson** : l'acrylamide se forme lors des cuissons à haute température des aliments riches en amidon (frites, chips) ; conseil : ne pas trop colorer.
- **Pesticides** : varier les aliments et les provenances, laver les fruits et légumes ; le PNNS recommande de privilégier les produits issus de l'agriculture biologique quand c'est possible, sans en faire une condition d'une alimentation favorable à la santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.13

Lors d'un atelier, une mère demande : « Si je n'ai pas les moyens d'acheter bio, est-ce que je dois arrêter les fruits et légumes ? » Rédigez votre réponse en trois phrases, en tenant compte de l'exposome et des inégalités.

Corrigé

« Non : les bénéfices des fruits et légumes pour la santé, conventionnels ou bio, sont bien plus importants que les risques liés aux résidus de pesticides. Vous pouvez limiter l'exposition en lavant et en épluchant si besoin, et en variant les fruits, les légumes et les magasins. Les légumes surgelés nature et les fruits de saison sont de bonnes solutions à petit prix. » Le message évite de culpabiliser les familles modestes, qui risqueraient sinon de réduire leur consommation.

2.4.6 Mesurer l'insécurité alimentaire

L'**insécurité alimentaire** se mesure par des questionnaires validés qui explorent l'inquiétude de manquer, la dégradation de la qualité, puis la réduction des quantités : module de l'USDA (18 questions, utilisé dans INCA 3), échelle **FIES** de la FAO (*Food Insecurity Experience Scale*, 8 questions), ou questions courtes de repérage (*Hunger Vital Sign*, 2 questions). On distingue l'insécurité **légère** (inquiétude, qualité), **modérée** (réduction des quantités) et **sévère** (journées sans manger). En diagnostic de terrain, deux questions suffisent pour repérer un besoin : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous craint de manquer de nourriture avant d'avoir de l'argent pour en racheter ? » ; « … la nourriture achetée n'a-t-elle pas duré et vous n'aviez pas d'argent pour en racheter ? ». Ces questions sont sensibles : les poser avec tact, de façon anonyme, en expliquant leur finalité (chapitre 6).

Document – Les 8 questions de l'échelle FIES (FAO), au cours des 12 derniers mois, par manque d'argent ou d'autres ressources

1. Avez-vous été inquiet de ne pas avoir assez de nourriture ?
2. Avez-vous été incapable de manger une nourriture saine et nutritive ?
3. Avez-vous mangé une nourriture peu variée ?
4. Avez-vous dû sauter un repas ?
5. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez devoir manger ?
6. Votre foyer a-t-il manqué de nourriture ?
7. Avez-vous eu faim mais n'avez pas mangé ?
8. Avez-vous passé une journée entière sans manger ?

Calcul détaillé – Exploiter un repérage simplifié (données fictives, 60 personnes)

Pour un usage de terrain, on compte le nombre de réponses « oui » (score de 0 à 8). Cette lecture simplifiée sert à l'entraînement ; la FAO utilise un modèle statistique (modèle de Rasch) pour classer les personnes.

Score · Lecture simplifiée · Effectif · Part

0 — *Lecture simplifiée :* Pas d'insécurité repérée ; *Effectif :* 31 ; *Part :* 31 / 60 × 100 = 51,7 %

1 à 3 — *Lecture simplifiée :* Insécurité légère (inquiétude, qualité) ; *Effectif :* 14 ; *Part :* 14 / 60 × 100 = 23,3 %

4 à 6 — *Lecture simplifiée :* Insécurité modérée (quantités réduites) ; *Effectif :* 11 ; *Part :* 11 / 60 × 100 = 18,3 %

7 ou 8 — *Lecture simplifiée :* Insécurité sévère (faim, journées sans manger) ; *Effectif :* 4 ; *Part :* 4 / 60 × 100 = 6,7 %

Insécurité modérée ou sévère : (11 + 4) / 60 × 100 = **25,0 %**. **Lecture** : une personne interrogée sur quatre a dû réduire ses quantités ou a eu faim dans l'année. Les 4 personnes en insécurité sévère doivent être orientées sans délai vers l'aide alimentaire et le service social, avec leur accord.

2.4.7 Le piège du raisonnement écologique

Une corrélation observée entre **territoires** ne dit rien des **individus**. Si les communes où l'on vend le plus de restauration rapide ont plus d'obésité, on ne peut pas en conclure que les personnes qui mangent au fast-food sont celles qui sont obèses : c'est le **biais écologique** (*ecological fallacy*). Les données territoriales servent à **orienter** les actions et à **générer des hypothèses** ; seules des données individuelles (enquêtes, cohortes) permettent d'étudier les liens au niveau des personnes.

Exemple – Quand le territoire et les individus racontent deux histoires (données fictives)

La commune X compte 30 points de restauration rapide pour 10 000 habitants et 22 % d'adultes obèses ; la commune Y en compte 12 et 14 % d'obèses. Au niveau des communes, plus de restauration rapide va avec plus d'obésité. Mais une enquête individuelle dans la commune X montre que 18 % des adultes obèses mangent au restaurant rapide chaque semaine, contre 26 % des adultes non obèses. **Lecture** : dans X, ce ne sont pas les personnes obèses qui fréquentent le plus la restauration rapide. Les deux constats peuvent coexister : la commune X est aussi plus pauvre, plus âgée et moins équipée en espaces de sport ; la restauration rapide y est surtout fréquentée par des jeunes actifs et des lycéens. L'association territoriale **oriente** le diagnostic, elle ne prouve rien sur les individus.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.14

Un élu observe que les quartiers de sa ville où l'on vend le plus de fruits et légumes ont moins de diabète. Il propose de distribuer des bons d'achat de fruits uniquement aux personnes diabétiques. Expliquez son erreur de raisonnement et proposez une démarche plus solide.

Corrigé

C'est un **raisonnement écologique** : une corrélation entre quartiers ne dit pas que, chez une même personne, manger des fruits protège du diabète, ni que les diabétiques mangent moins de fruits ; les quartiers diffèrent aussi par le revenu, l'âge, l'activité physique. Démarche : s'appuyer sur des études individuelles (cohortes, essais) qui montrent le rôle de l'alimentation dans la prévention du diabète ; cibler les bons d'achat sur les **ménages modestes** (déterminant économique) plutôt que sur une maladie ; évaluer l'action par des données individuelles avant et après.

2.4.8 Santé mentale et alimentation : une relation dans les deux sens

La santé mentale est à la fois un **déterminant** et une **conséquence** de l'alimentation. D'un côté, la dépression, l'anxiété, les troubles psychiques sévères et certains traitements (antipsychotiques) modifient l'appétit, la

motivation pour cuisiner, le poids et la capacité à faire les courses ; le stress chronique lié à la précarité favorise le grignotage d'aliments denses en énergie. De l'autre, l'insécurité alimentaire est associée à plus d'anxiété et de dépression, et une alimentation de type méditerranéen est associée, dans les études d'observation, à un risque plus faible de dépression. Pour le diététicien, cela signifie : repérer les difficultés psychiques sans les diagnostiquer, adapter les conseils (simplicité, régularité des repas, convivialité), travailler avec les équipes de santé mentale et les structures d'entraide.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.14 bis

À l'aide du modèle de Dahlgren et Whitehead, montrez en quatre lignes comment l'isolement social peut agir à la fois sur la santé mentale et sur l'alimentation d'une personne âgée, et proposez une action qui agit sur les deux.

Corrigé

L'isolement (réseaux sociaux et communautaires) favorise la tristesse, la perte d'élan et parfois la dépression ; il réduit aussi l'envie de cuisiner pour soi seul et le plaisir de manger, d'où des repas sautés ou monotones (mode de vie) et un risque de dénutrition. Action : des **repas partagés** réguliers dans un lieu de proximité, avec transport si besoin, qui recréent du lien social et assurent un repas complet.

2.4.9 Femmes et hommes : des écarts de santé à interpréter

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes (85,9 ans contre 80,3 ans en 2025, Insee), mais leur avantage est beaucoup plus réduit en **espérance de vie sans incapacité** : à 65 ans, 11,8 ans contre 10,5 ans en 2024 (Drees, 2026) ; une plus grande partie de leurs années de vie supplémentaires est vécue avec des limitations. La surmortalité masculine s'explique en grande partie par des comportements socialement construits (tabac, alcool, prise de risque) et par des métiers plus exposés. En nutrition, les besoins et les risques diffèrent : carence en fer plus fréquente chez les femmes en âge de procréer (pertes menstruelles, grossesses), consommation de viande et d'alcool plus élevée chez les hommes, préoccupations liées au poids plus fréquentes chez les jeunes femmes. Une analyse « genre » du public aide à adapter les messages et les supports, sans enfermer les personnes dans des stéréotypes.

2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La standardisation indirecte et l'indice comparatif de mortalité (ICM)

Quand les effectifs par âge sont petits (une commune), les taux spécifiques sont instables. On utilise alors la **standardisation indirecte** : on applique les taux spécifiques d'une **population de référence** (France) à la structure par âge du territoire pour calculer le nombre de **décès attendus** ; l'**indice comparatif de mortalité** (ou SMR, *standardized mortality ratio*) = décès observés / décès attendus × 100. Un ICM de 115 signifie une mortalité supérieure de 15 % à celle de la référence, à structure d'âge égale. Les ORS l'utilisent largement (Score-santé). Son intervalle de confiance permet de dire si l'écart est significatif.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les indicateurs synthétiques de santé des populations

Les **AVCI** (années de vie corrigées de l'incapacité, *DALY*) additionnent les années de vie perdues par décès prématuré (YLL) et les années vécues avec une incapacité pondérées par sa gravité (YLD). Le projet *Global Burden of Disease* (IHME) estime que les **facteurs de risque alimentaires** (excès de sel, insuffisance de céréales complètes, de fruits, de légumineuses) font partie des principales causes de perte d'années de vie en bonne santé dans le monde. Ces indicateurs aident à hiérarchiser les priorités, mais reposent sur des modèles et des hypothèses discutables.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Causalité sociale ou sélection par la santé ?

Deux hypothèses expliquent l'association entre position sociale et santé : la **causalité sociale** (les conditions de vie dégradent la santé) et la **sélection par la santé** (une mauvaise santé fait perdre son emploi, donc descendre dans l'échelle sociale). Les études longitudinales montrent que les deux mécanismes existent, mais que la causalité sociale est prépondérante, notamment pour les expositions de l'enfance. Les approches de **l'épidémiologie sociale** (Berkman, Kawachi) et de l'**intersectionnalité** (cumul de plusieurs positions défavorables : genre, origine, revenu) enrichissent cette analyse.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Inégalités et alimentation : le coût de l'alimentation saine

Plusieurs travaux (notamment ceux de Nicole Darmon, INRAE) ont montré qu'à budget contraint, les aliments **denses en énergie** et pauvres en nutriments coûtent moins cher **par calorie**, alors que les fruits, légumes et poissons coûtent plus cher par calorie, mais pas toujours plus cher **par portion** ou par nutriment. Ils ont aussi montré qu'il est possible de composer une alimentation équilibrée à petit budget en privilégiant certains aliments (légumineuses, céréales, légumes de saison, œufs, produits laitiers), à condition d'avoir les compétences, l'équipement et le temps : c'est le fondement des ateliers « petit budget ».

Pour aller plus loin – niveau L3 – Intervalle de confiance d'un taux : l'instabilité des petits nombres

Un taux calculé sur peu d'événements est **imprécis**. Pour un nombre de cas D (loi de Poisson), un intervalle de confiance approché à 95 % du nombre de cas est **D ± 1,96 × √D**. Exemple : 9 décès par diabète dans une commune de 12 000 habitants : taux = 9 / 12 000 × 100 000 = **75 pour 100 000** ; √9 = 3 ; 1,96 × 3 = 5,88 ; nombre de cas entre 9 − 5,88 = 3,12 et 9 + 5,88 = 14,88 ; taux entre 3,12 / 12 000 × 100 000 = **26** et 14,88 / 12 000 × 100 000 = **124 pour 100 000**. Un écart avec la moyenne nationale peut donc n'être que l'effet du hasard : d'où le regroupement de plusieurs années et la prudence dans les comparaisons de petites communes. (Pour moins de 20 cas, on utilise de préférence des intervalles exacts.)

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le paradoxe de Simpson

Une association peut s'**inverser** quand on tient compte d'un troisième facteur. Exemple : un programme semble moins efficace dans la ville A (40 % de réussite) que dans la ville B (46 %) ; mais à niveau socio- économique égal, A fait mieux dans chaque groupe (55 % contre 50 % chez les favorisés ; 35 % contre 30 % chez les défavorisés). L'explication : A accueille beaucoup plus de participants défavorisés (75 % de son public, contre 20 % pour B), qui réussissent moins dans les deux villes. Vérification pour A : 0,25 × 55 + 0,75 × 35 = 13,75 + 26,25 = **40 %** ; pour B : 0,80 × 50 + 0,20 × 30 = 40 + 6 = **46 %**. Toujours comparer des groupes **comparables** (standardisation, stratification).

2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Tenir compte des déterminants en consultation

Lors d'un bilan diététique, le diététicien recueille les **déterminants** de la personne (revenus, logement, équipement de cuisine, horaires, culture, isolement) : ce sont les mêmes que ceux du diagnostic de santé publique, à l'échelle individuelle. Un plan de soin qui les ignore a peu de chances d'être suivi.

Situation bc2 – Restauration scolaire et inégalités

Pour beaucoup d'enfants de familles modestes, le repas de la cantine est le repas le plus équilibré de la journée. La **tarification sociale**, la qualité nutritionnelle (GEM-RCN, EGalim) et l'accès effectif à la cantine sont des leviers majeurs de réduction des inégalités nutritionnelles.

Situation bc3 – Comparer deux quartiers

Une ARS vous demande pourquoi elle devrait financer une action dans le quartier A plutôt que dans le quartier B. Vous présentez des **taux standardisés**, des indicateurs sociaux (taux de pauvreté, part de familles monoparentales) et d'environnement alimentaire, comparés à la moyenne de la commune et du département, avec leurs sources.

Situation bc3 – Un diagnostic incomplet

Un collègue a construit un diagnostic avec seulement des données nationales (« 17 % des adultes sont obèses en France »). Vous lui montrez qu'un diagnostic de santé publique exige des données **locales**, **sociales** et **datées**, et des **besoins exprimés** par la population.

Situation bc3 – Un territoire vieillissant

Une communauté de communes dont l'indice de vieillissement dépasse 150 sollicite le diététicien : il oriente le diagnostic vers la dénutrition et l'isolement des seniors, mobilise les données de l'ORS et les services d'aide à domicile, et propose une action financée par la conférence des financeurs.

Situation bc3 – Une association à expliquer

Un élu affirme, à partir d'une carte, que « les quartiers avec le plus de restauration rapide ont le plus d'enfants obèses, donc il faut fermer les fast-foods ». Le diététicien explique le biais écologique et les facteurs de confusion (revenus), et propose d'agir sur l'ensemble de l'environnement alimentaire et des déterminants sociaux.

Méthode 1 – Présenter un diagnostic de territoire à l'oral en 3 minutes

À l'oral de l'épreuve E5, le jury vous demande souvent : « Présentez-nous le public et le territoire de votre projet. » Il attend une réponse **structurée**, **chiffrée** et **sourcée**, qui débouche sur un choix.

Méthode pas à pas – Le plan en 5 temps

1. Le territoire (20 secondes) : nom, type (quartier prioritaire, commune rurale), nombre d'habitants, source et année.

2. La population (30 secondes) : deux ou trois indicateurs démographiques comparés à une référence (part des moins de 18 ans ou des 75 ans ou plus, familles monoparentales).

3. La situation sociale (30 secondes) : taux de pauvreté, chômage ou diplôme, comparés à la commune et à la France.

4. La santé et l'alimentation (60 secondes) : un indicateur de santé (surpoids des enfants, mortalité prématurée, diabète traité) et un résultat de votre recueil local (questionnaire, entretiens), avec l'effectif.

5. La conclusion (40 secondes) : le public prioritaire, les deux déterminants principaux, et le lien avec votre action.

À l'oral – Exemple de réponse

« Mon stage s'est déroulé au centre social du quartier du Moulin, un quartier prioritaire de 5 600 habitants. Le quartier est jeune : 29 % des habitants ont moins de 18 ans, contre 20 % dans la commune ; un tiers des familles sont monoparentales. Le taux de pauvreté atteint 36 %, presque trois fois celui de la commune. Selon les bilans de santé scolaire, 17 % des enfants de CE1 sont en surpoids, contre 11 % dans le département, sur 112 enfants examinés. Dans mon questionnaire auprès de 52 parents, 4 sur 10 disent avoir manqué de nourriture faute d'argent dans le mois. J'en ai conclu que le public prioritaire était les familles avec enfants, et que les déterminants principaux étaient le budget et l'accès à des produits frais : c'est pourquoi mon action associe ateliers cuisine petit budget et partenariat avec l'épicerie solidaire. » (Données de l'exemple fictives.)

Ce que le jury attend – Les erreurs fréquentes relevées par les jurys

- Des chiffres **sans source ni année**, ou des données nationales présentées comme locales.
- Des **taux bruts** comparés entre territoires d'âges différents.
- Des pourcentages calculés sur de **très petits effectifs** (« 50 % des participants » pour 2 personnes sur 4) sans le dire.
- Un diagnostic qui décrit **uniquement les manques**, sans les ressources du territoire.
- Des **déterminants** réduits aux comportements individuels (« les familles mangent mal ») sans les conditions de vie.
- Un diagnostic qui ne débouche sur **aucun choix** : le jury veut comprendre pourquoi ce public, pourquoi cette action.

Méthode 2 – Répondre à une question « Calculez et interprétez »

Méthode pas à pas – Les 4 lignes attendues

1. Formule en toutes lettres : « Taux standardisé = décès attendus dans la population de référence / population de référence × 1 000. »

2. Application numérique avec les données de l'énoncé, sans sauter d'étape.

3. Résultat arrondi (une ou deux décimales) avec son **unité** : %, ‰, pour 100 000, €, AVCI.

4. Interprétation : une phrase qui compare à une référence et une phrase qui dit ce que cela change pour l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.15

En une phrase chacune, interprétez pour un comité de pilotage : a) un risque relatif de 0,7 entre la consommation de fruits et le risque de maladie cardio-vasculaire ; b) un indice comparatif de mortalité prématurée de 135 ; c) une prévalence de l'obésité de 21 % (± 6 points) chez 180 adultes volontaires.

Corrigé

a) « Les personnes qui consomment le plus de fruits ont un risque de maladie cardio-vasculaire inférieur de 30 % à celui des autres : la consommation de fruits est un facteur protecteur. » **b)** « Avant 65 ans, on meurt 35 % plus souvent sur ce territoire que dans la région, à âge égal : la prévention y est prioritaire. » **c)** « Environ un participant sur cinq est obèse, avec une marge d'erreur de 6 points ; comme il s'agit de volontaires, ce chiffre ne peut pas être généralisé à toute la population. »

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « Un taux de mortalité de 12 ‰ montre que la population est en mauvaise santé. »

2. « Une prévalence se calcule sur la population à risque. »

3. « L'espérance de vie à la naissance est une prévision pour les bébés nés cette année. »

4. « Un RR de 1,05 avec un intervalle de 0,90 à 1,22 montre une association. »

5. « Les inégalités sociales de santé ne concernent que les personnes pauvres. »

6. « Un indice comparatif de 115 signifie 15 % de décès en plus que la référence, à âge égal. »

7. « On peut comparer une obésité mesurée en 2015 et une obésité déclarée en 2024 pour conclure à une hausse. »

8. « Une enquête de cohorte permet d'établir que l'exposition précède la maladie. »

9. « Le niveau de vie est le revenu du ménage. »

10. « La fraction attribuable suppose que la relation est causale. »

11. « Doubler l'effectif d'un échantillon divise la marge d'erreur par deux. »

12. « Une action d'information identique pour tous réduit toujours les inégalités. »

13. « Le solde naturel de la France est devenu négatif en 2025. »

14. « Un facteur de confusion est lié seulement à l'exposition. »

15. « Les données territoriales permettent de conclure au

niveau des individus. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. Faux : un taux brut dépend de l'âge de la population ; il faut un taux standardisé et une référence.

2. Faux : la prévalence se calcule sur toute la population ; c'est l'incidence qui se rapporte à la population à risque.

3. Faux : c'est une photographie de la mortalité de l'année, appliquée à une génération fictive.

4. Faux : l'intervalle contient 1, l'association n'est pas démontrée.

5. Faux : il existe un gradient social, la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale.

6. Vrai : l'indice comparatif est le rapport standardisé de mortalité multiplié par 100.

7. Faux : les méthodes diffèrent ; les données déclarées sous-estiment l'obésité.

8. Vrai : c'est l'intérêt principal de la cohorte (argument de temporalité).

9. Faux : c'est le revenu disponible divisé par le nombre d'unités de consommation.

10. Vrai : sinon, supprimer l'exposition ne supprimerait pas les cas.

11. Faux : il faut multiplier l'effectif par quatre pour diviser la marge par deux.

12. Faux : elle profite d'abord aux plus favorisés et peut creuser les écarts (effet Matthieu).

13. Vrai : environ – 6 000, pour la première fois depuis 1945 (Insee, 2026).

14. Faux : il est lié à la fois à l'exposition et à l'effet.

15. Faux : c'est le biais écologique ; il faut des données individuelles.

Mon score · Ce que je fais
13 à 15 sur 15 — *Ce que je fais :* Je suis prêt pour les annales du chapitre.
9 à 12 sur 15 — *Ce que je fais :* Je relis les sections correspondant à mes erreurs.
Moins de 9 sur 15 — *Ce que je fais :* Je refais les points d'étape et les exercices d'application.

2.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Déterminants et inégalités

- **Déterminant de santé** : facteur qui influence l'état de santé ; modifiable ou non ; favorable ou défavorable.
- **Lalonde (1974)** : biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins. **Dahlgren et Whitehead (1991)** : 5 couches. **OMS (2008)** : déterminants structurels (contexte, position sociale) et intermédiaires (conditions matérielles, psychosociaux, comportements, système de santé).
- **Inégalités sociales de santé** : différences systématiques, évitables et injustes ; **gradient social** ; mécanismes matériels, psychosociaux, comportementaux, d'accès aux soins, de parcours de vie.
- **Inégalités territoriales** : outre-mer, nord et nord-est de l'Hexagone, QPV, rural ; déserts et marais alimentaires.
- **Précarité alimentaire** : définie par la loi EGalim (art. L. 266-1 CASF) ; 16 % des Français concernés (Crédoc, 2022).

À retenir – Indicateurs et formules

Indicateur · Formule ou définition
Taux brut de natalité — *Formule ou définition :* Naissances / population moyenne × 1 000
ICF — *Formule ou définition :* Nombre moyen d'enfants par femme (1,56 en 2025)
Taux brut de mortalité — *Formule ou définition :* Décès / population moyenne × 1 000
Taux spécifique — *Formule ou définition :* Décès du groupe / population du groupe × 1 000
Taux standardisé (direct) — *Formule ou définition :* (taux spécifiques × population de référence) / population de référence Σ
Mortalité infantile — *Formule ou définition :* Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000
Prévalence — *Formule ou définition :* Cas existants / population à un instant
Incidence — *Formule ou définition :* Nouveaux cas / population à risque au début de la période
Espérance de vie (2025) — *Formule ou définition :* 85,9 ans (F) ; 80,3 ans (H)
EVSI à 65 ans (2024) — *Formule ou définition :* 11,8 ans (F) ; 10,5 ans (H)

À retenir – Chiffres-clés

- 69,1 millions d'habitants au 1er janvier 2026 ; 22,2 % ont 65 ans ou plus ; solde naturel négatif en 2025 (Insee).
- 641 046 décès en 2024 : tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, 2026).
- ≈ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les hommes les plus aisés et les plus modestes (Insee, 2018).
- Obésité : 18,1 % (24,7 % en cas de difficultés économiques, 22,4 % en outre-mer) (OFÉO, 2024).

À retenir – Compléments : transitions, fardeau, associations

- **Transition démographique** : natalité et mortalité élevées → baisse de la mortalité → baisse de la natalité → régime moderne (vieillissement). **Épidémiologique** (Omran, 1971) : des maladies infectieuses aux maladies chroniques (≈ 74 % des décès dans le monde). **Nutritionnelle** (Popkin) : vers plus de produits animaux, sucres, graisses, aliments

transformés ; **double fardeau** de la malnutrition.

- **Vieillissement** : indice = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100 ; rapport de dépendance = (moins de 20 + 65 ou plus) / 20-64 × 100.
- **Fardeau** : 49 % des adultes en surpoids dont 17 % obèses (Esteban 2015) ; diabète traité > 5 % ; 41 % des cancers attribuables à des facteurs modifiables (CIRC, 2018) ; AVCI = AVP + AVI ; risques alimentaires : 11 millions de décès dans le monde (GBD 2017).
- **Association** : RR = R1 / R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = ad / bc ; fraction attribuable = (RR − 1) / RR ; association ≠ causalité ; **facteur de confusion**.
- **Inégalités alimentaires** : obésité en grande section 5,8 % (ouvriers) contre 1,3 % (cadres) ; insécurité alimentaire 11 % (INCA 3) ; 16 % n'ont pas toujours assez à manger (Crédoc, 2022) ; écart absolu (points) et relatif (rapport).

2.8 Entraînement

2.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le modèle de Lalonde (1974) comprend :

a) la biologie humaine **b)** l'environnement **c)** les habitudes de vie **d)** l'organisation des soins

QCM 2 – Dans le cadre de l'OMS (2008), sont des déterminants structurels :

a) le niveau d'éducation **b)** le revenu **c)** la consommation de fruits **d)** le contexte politique et les politiques sociales

QCM 3 – Le gradient social de santé signifie que :

a) seuls les plus pauvres ont une moins bonne santé **b)** la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale **c)** il faut agir uniquement auprès des plus défavorisés **d)** les inégalités concernent toute la population

QCM 4 – Une inégalité sociale de santé est :

a) toute différence de santé entre deux groupes **b)** une différence systématique, évitable et injuste **c)** socialement produite **d)** toujours d'origine génétique

QCM 5 – L'espérance de vie à la naissance :

a) est l'âge moyen au décès **b)** dépend de la structure par âge de la population **c)** se calcule à partir des taux de mortalité par âge de l'année **d)** était de 85,9 ans pour les femmes en France en 2025

QCM 6 – L'indicateur conjoncturel de fécondité en France en 2025 est de :

a) 2,1 **b)** 1,83 **c)** 1,56 **d)** 1,2

QCM 7 – Pour comparer la mortalité de deux départements, on utilise de préférence :

a) le nombre de décès **b)** le taux brut de mortalité **c)** le taux standardisé sur l'âge **d)** l'espérance de vie

QCM 8 – Le taux de mortalité infantile rapporte les décès d'enfants de moins d'un an :

a) à la population totale **b)** aux naissances vivantes **c)** aux enfants de moins de 5 ans **d)** aux femmes en âge de procréer

QCM 9 – La prévalence :

a) mesure les nouveaux cas **b)** mesure les cas existants **c)** augmente quand la durée de la maladie augmente **d)** est diminuée par la prévention secondaire

QCM 10 – Première cause de décès en France en 2024 :

a) les maladies cardio-neurovasculaires **b)** les tumeurs **c)** les accidents **d)** la COVID-19

QCM 11 – L'EVSI à 65 ans en France en 2024 est d'environ :

a) 12 ans pour les femmes **b)** 10,5 ans pour les hommes **c)** 20 ans pour les deux sexes **d)** 5 ans

QCM 12 – Les données de causes médicales de décès sont produites par :

a) l'Insee **b)** l'Inserm-CépiDc **c)** la HAS **d)** la CNIL

QCM 13 – Un « marais alimentaire » désigne :

a) une zone sans aucun commerce alimentaire **b)** une zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables **c)** un marché de producteurs **d)** une zone humide agricole

QCM 14 – La lutte contre la précarité alimentaire est définie dans :

a) le Code de l'action sociale et des familles (art. L. 266-1, loi EGalim) **b)** la Charte d'Ottawa **c)** le règlement INCO **d)** le Code du travail

QCM 15 – Le rapport de dépendance se calcule ainsi :

a) (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / (20-64 ans) × 100 **b)** 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100 **c)** naissances / décès **d)** actifs / inactifs

QCM 16 – Le solde naturel de la France en 2025 est :

a) fortement positif **b)** nul **c)** négatif pour la première fois depuis 1945 **d)** inconnu

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, c, d : les quatre composantes du « champ de la santé ».

2. a, b, d : la consommation de fruits est un comportement, donc un déterminant intermédiaire.

3. b, d : d'où l'universalisme proportionné ; agir seulement auprès des plus pauvres ignore le gradient.

4. b, c : la différence d'espérance de vie hommes/femmes n'est pas entièrement une inégalité sociale ; les ISS ne sont pas génétiques.

5. c, d : l'espérance de vie est indépendante de la structure par âge ; ce n'est pas l'âge moyen au décès.

6. c : 1,56 enfant par femme (Insee, 2026) ; 2,1 est le seuil de remplacement.

7. c (et **d** est aussi acceptable car l'espérance de vie est indépendante de la structure par âge) ; jamais le nombre

de décès ni le taux brut.

8. b.

9. b, c, d : a définit l'incidence.

10. b : tumeurs (27,1 %), devant les maladies cardio-neurovasculaires (21,2 %).

11. a, b (Drees, 2026 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes en 2024).

12. b.

13. b : le désert alimentaire correspond à la réponse a.

14. a.

15. a : la réponse b est l'indice de vieillissement.

16. c : – 6 000 en 2025 (Insee).

QCM 17 – L'indice de vieillissement :

a) rapporte les 65 ans ou plus aux moins de 20 ans **b)** vaut 150 quand il y a 150 seniors pour 100 jeunes **c)** est un taux de mortalité **d)** oriente le choix du public prioritaire

QCM 18 – La transition nutritionnelle se caractérise par :

a) une hausse des produits animaux et des sucres ajoutés **b)** une hausse de l'activité physique **c)** une hausse du surpoids et des maladies chroniques **d)** une alimentation plus riche en légumineuses

QCM 19 – 36 malades sur 200 exposés et 30 sur 300 non-exposés donnent un risque relatif de :

a) 1,2 **b)** 1,8 **c)** 0,08 **d)** 6

QCM 20 – Un facteur de confusion :

a) est lié à l'exposition et au problème de santé **b)** peut créer une association trompeuse **c)** se contrôle par stratification ou ajustement **d)** prouve la causalité

QCM 21 – Les AVCI :

a) additionnent années de vie perdues et années vécues avec incapacité **b)** ne tiennent compte que des décès **c)** représentent des années de vie en bonne santé perdues **d)** sont utilisées par l'étude Global Burden of Disease

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, b, d. 17. **a, c**. 18. **b** (0,18 / 0,10 = 1,8). 19. **a, b, c**. 20. **a, c, d**.

2.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le champ de la santé

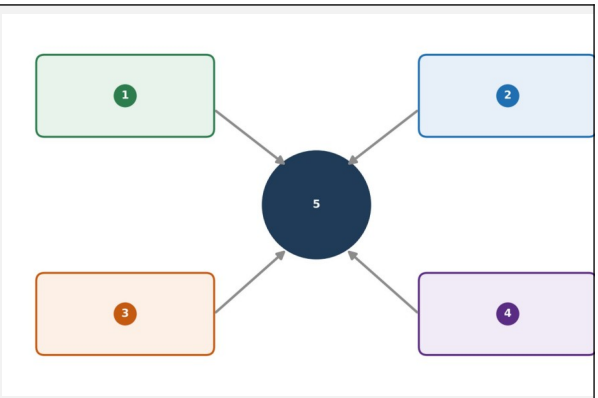


Figure 2.7 – Schéma à légender

Légendez les cases 1 à 5, donnez l'auteur et la date du modèle, et un exemple nutritionnel pour chaque champ.

Corrigé

Modèle de **Marc Lalonde (Canada, 1974)**. 1. **Biologie humaine** (ex. : prédisposition génétique au diabète de type 2). 2. **Environnement** (ex. : offre alimentaire du quartier, qualité de l'eau). 3. **Habitudes de vie** (ex. : consommation de boissons sucrées, sédentarité). 4. **Organisation des soins** (ex. : accès à une consultation diététique, dépistage de la dénutrition). 5. **État de santé**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la pyramide des âges

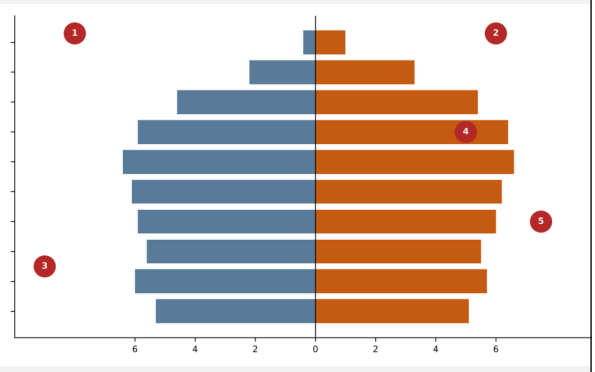


Figure 2.8 – Pyramide à légender

Légendez les repères 1 à 5 et proposez deux priorités nutritionnelles pour ce territoire.

Corrigé

1. Hommes (partie gauche). 2. **Femmes** (partie droite). 3. **Base rétrécie** : baisse de la natalité. 4. **Sommet élargi côté femmes** : vieillissement et surmortalité masculine. 5. **Renflement** des générations du baby- boom (50-69 ans), qui vont accroître le nombre de personnes âgées dans les 10 à 20 prochaines années. **Priorités** : prévention de la dénutrition et de la sarcopénie (portage de repas, ateliers « bien vieillir ») ; prévention des maladies chroniques chez les 50-69 ans (activité physique, alimentation).

À vous de jouer – Exercice 3 – Taux bruts et solde naturel

Une commune compte 24 500 habitants (population moyenne). Dans l'année : 196 naissances vivantes et 270 décès. Calculez le taux brut de natalité, le taux brut de mortalité et le solde naturel. Interprétez.

Corrigé

- Natalité = 196 / 24 500 × 1 000 = **8,0 ‰**.
- Mortalité = 270 / 24 500 × 1 000 = 11,02 ≈ **11,0 ‰**.
- Solde naturel = 196 − 270 = **− 74** habitants.

Interprétation : la commune perd des habitants par le mouvement naturel (plus de décès que de naissances) ; la population est probablement âgée ; il faut le vérifier par la structure par âge avant de comparer la mortalité à celle d'autres territoires (taux standardisé).

À vous de jouer – Exercice 4 – Standardisation directe

Âge · Pop. quartier 1 · Décès 1 · Pop. quartier 2 · Décès 2

0-39 ans — *Pop. quartier 1 :* 3 000 ; *Décès 1 :* 3 ; *Pop. quartier 2 :* 2 000 ; *Décès 2 :* 1

40-64 ans — *Pop. quartier 1 :* 1 500 ; *Décès 1 :* 12 ; *Pop. quartier 2 :* 1 500 ; *Décès 2 :* 9

65 ans ou plus — *Pop. quartier 1 :* 500 ; *Décès 1 :* 25 ; *Pop. quartier 2 :* 1 500 ; *Décès 2 :* 60

Total — *Pop. quartier 1 :* 5 000 ; *Décès 1 :* 40 ; *Pop. quartier 2 :* 5 000 ; *Décès 2 :* 70

Population de référence : 2 500 (0-39), 1 500 (40-64), 1 000 (65 et +). Calculez les taux bruts, les taux spécifiques et les taux standardisés. Conclusion ?

Corrigé

Taux bruts : Q1 = 40 / 5 000 × 1 000 = **8,0 ‰** ; Q2 = 70 / 5 000 × 1 000 = **14,0 ‰**. **Taux spécifiques (‰)** : Q1 : 3/3 000 × 1 000 = 1,0 ; 12/1 500 × 1 000 = 8,0 ; 25/500 × 1 000 = 50,0. Q2 : 1/2 000 × 1 000 = 0,5 ; 9/1 500 × 1 000 = 6,0 ; 60/1 500 × 1 000 = 40,0. **Décès attendus dans la population de référence** : Q1 = 2 500 × 1,0/1 000 + 1 500 × 8,0/1 000 + 1 000 × 50,0/1 000 = 2,5 + 12 + 50 = **64,5** ; Q2 = 2 500 × 0,5/1 000 + 1 500 × 6,0/1 000 + 1 000 × 40,0/1 000 = 1,25 + 9 + 40 = **50,25**. **Taux standardisés** : Q1 = 64,5 / 5 000 × 1 000 = **12,9 ‰** ; Q2 = 50,25 / 5 000 × 1 000 = **10,05 ≈ 10,1 ‰**. **Conclusion** : le quartier 2 a un taux brut plus élevé parce qu'il est plus âgé (30 % de 65 ans ou plus contre 10 %) ; à structure d'âge égale, c'est le **quartier 1** qui a la mortalité la plus élevée (12,9 ‰ contre 10,1 ‰) : la priorité de prévention porte sur lui.

À vous de jouer – Exercice 5 – Structure par âge

Commune de 38 000 habitants : 8 200 ont moins de 20 ans, 20 600 ont de 20 à 64 ans, 9 200 ont 65 ans ou plus. Calculez la part des 65 ans ou plus, le rapport de dépendance et l'indice de vieillissement.

Corrigé

- Part des 65 ans ou plus = 9 200 / 38 000 × 100 = **24,2 %** (France : 22,2 %).
- Rapport de dépendance = (8 200 + 9 200) / 20 600 × 100 = 17 400 / 20 600 × 100 = **84,5** personnes « dépendantes » pour 100 personnes de 20 à 64 ans.
- Indice de vieillissement = 9 200 / 8 200 × 100 = **112,2** personnes âgées pour 100 jeunes.

Interprétation : la commune est plus âgée que la moyenne nationale ; les besoins portent sur le vieillissement (dénutrition, portage de repas, lien social).

À vous de jouer – Exercice 6 – Prévalence et incidence à l'école

Au bilan de septembre, 45 enfants sur 320 sont en surpoids (obésité comprise). Au cours de l'année scolaire, 12 enfants qui n'étaient pas en surpoids en septembre le deviennent. Calculez la prévalence en septembre et l'incidence cumulée sur l'année.

Corrigé

- **Prévalence** = 45 / 320 = 0,1406, soit **14,1 %**.
- **Population à risque** = 320 − 45 = 275 enfants. **Incidence cumulée** = 12 / 275 = 0,0436, soit **4,4 %** sur l'année scolaire.
- **Interprétation** : la prévention primaire (actions pour tous) vise à réduire ces 4,4 % de nouveaux cas ; le repérage et la prise en charge précoce (prévention secondaire) visent à réduire la prévalence de 14,1 %.

À vous de jouer – Exercice 7 – Mortalité infantile

Dans un département, 1 250 naissances vivantes et 6 décès d'enfants de moins d'un an ont été enregistrés. Calculez le taux de mortalité infantile.

Corrigé

Taux = 6 / 1 250 × 1 000 = **4,8 décès pour 1 000 naissances vivantes**. Avec de si petits effectifs, ce taux varie beaucoup d'une année sur l'autre : on calcule plutôt une moyenne sur 3 à 5 ans avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice 8 – Déterminants structurels ou intermédiaires ?

Classez : chômage ; consommation de sodas ; politique de logement ; stress lié aux fins de mois ; absence de réfrigérateur ; niveau de diplôme ; tarification de la cantine ; accès à un médecin traitant.

Corrigé

Structurels : chômage (position sociale, emploi) ; politique de logement (contexte politique) ; niveau de diplôme (position sociale) ; tarification de la cantine (politique sociale locale). **Intermédiaires** : consommation de sodas (comportement) ; stress lié aux fins de mois (facteur psychosocial) ; absence de réfrigérateur (condition matérielle) ; accès à un médecin traitant (système de santé).

À vous de jouer – Exercice 9 – Rédiger des constats à partir de données

Indicateur	Quartier des Lilas (QPV)	Commune
Taux de pauvreté	38 %	14 %
Familles monoparentales	31 %	15 %
Part des 0-14 ans	26 %	17 %
Commerces de fruits et légumes	0	6
Restauration rapide	4	9

Rédigez trois constats pour un diagnostic.

Corrigé

1. Constat social : le quartier des Lilas cumule une forte précarité : son taux de pauvreté (38 %) est 2,7 fois celui de la commune (38 / 14 = 2,7) et les familles monoparentales y sont deux fois plus fréquentes (31 % contre 15 %).

2. Constat démographique : la population est jeune (26 % de 0-14 ans contre 17 %) : les enfants et leurs familles sont un public prioritaire.

3. Constat d'environnement alimentaire : aucun commerce de fruits et légumes, mais 4 restaurants rapides : le quartier présente les caractéristiques d'un désert et d'un « marais » alimentaires. **Conclusion** : une action sur l'accès aux fruits et légumes (marché, épicerie solidaire, paniers) et des ateliers familles sont pertinents. Chaque constat doit être **sourcé** et **daté**.

À vous de jouer – Exercice 10 – Critiquer une affirmation

« Le département X a un taux brut de mortalité de 12 ‰ contre 9 ‰ en France : la santé y est donc moins bonne. » Critiquez.

Corrigé

La conclusion est **hâtive** : le taux brut dépend de la **structure par âge** ; si le département est âgé, son taux brut est mécaniquement plus élevé. Il faut comparer des **taux standardisés** (ou l'indice comparatif de mortalité), l'**espérance de vie**, la **mortalité prématurée**, préciser l'**année** et la **source**, et vérifier la significativité de l'écart.

2.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi le diététicien doit-il s'intéresser aux revenus, au logement et aux transports, alors que son métier porte sur l'alimentation ?

Corrigé

Parce que ces **déterminants** conditionnent la possibilité même de suivre des conseils alimentaires : sans cuisine équipée, sans commerce accessible ou avec un budget très contraint, les recommandations restent théoriques. Les modèles de Dahlgren et Whitehead et de l'OMS montrent que les comportements alimentaires sont **déterminés** par les conditions de vie. Le diététicien adapte donc ses conseils (recettes à petit budget, sans four), oriente vers les aides, et participe à des actions sur l'environnement (cantine, épicerie solidaire), en partenariat avec les acteurs sociaux.

À vous de jouer – Question 2

Faut-il privilégier les actions ciblées sur les quartiers prioritaires ou les actions pour toute la population ?

Corrigé

Les deux, selon le principe d'**universalisme proportionné** : des actions universelles (pour éviter la stigmatisation et agir sur le gradient) dont l'intensité est renforcée dans les quartiers et pour les groupes les plus défavorisés. Une action seulement ciblée stigmatise et oublie les classes moyennes modestes ; une action seulement universelle risque d'accroître les écarts.

À vous de jouer – Question 3

Quelles sont les limites des données nationales pour construire un projet local ?

Corrigé

Elles ne décrivent pas les **spécificités** du territoire (structure par âge, pauvreté, offre alimentaire, culture), elles peuvent être **anciennes** (ESTEBAN date de 2015) et elles ne disent rien des **besoins exprimés** par les habitants. Elles servent de **référence de comparaison** et de **justification** (le problème existe à l'échelle nationale), mais le diagnostic doit s'appuyer sur des données locales (Insee, ORS, santé scolaire) et sur le recueil des besoins.

2.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La communauté

de communes du Val-Vert (rurale, 18 000 habitants)

Données : 27 % de 65 ans ou plus (France : 22,2 %) ; taux de pauvreté 17 % ; 2 supermarchés pour 14 communes ; transport à la demande deux jours par semaine ; indice comparatif de mortalité prématurée (ORS) de 118 ; 3 diététiciens libéraux sur le territoire ; un contrat local de santé en préparation.

1. Interprétez l'indice comparatif de mortalité prématurée de 118.
2. Identifiez les déterminants (au moins un par couche de Dahlgren et Whitehead) des difficultés alimentaires des personnes âgées.
3. Quelles données complémentaires rechercheriez-vous, et où ?
4. Proposez deux priorités et justifiez-les.
5. Montrez comment appliquer l'universalisme proportionné.

Corrigé

1. Un ICM de 118 signifie qu'à **structure d'âge égale**, la mortalité avant 65 ans est **supérieure de 18 %** à la moyenne nationale (référence = 100). Il faudrait vérifier son intervalle de confiance (significativité) et les causes (cancers, maladies cardiovasculaires, alcool, accidents).
2. Âge avancé et maladies chroniques (individuels) ; alimentation monotone, faible activité (style de vie) ; isolement des personnes âgées, veuvage (réseaux) ; éloignement des commerces, transport limité, logement (conditions de vie) ; vieillissement rural, désertification commerciale, montant des retraites (conditions générales).
3. Données Insee par commune (personnes vivant seules, revenus), Assurance maladie (ALD, personnes traitées pour un diabète), données du portage de repas (CCAS, intercommunalité), données de l'ORS (causes de mortalité prématurée), entretiens avec les aides à domicile, la MSP, les clubs d'aînés ; questionnaire auprès des personnes âgées.

4. Priorité 1 : prévention de la dénutrition des personnes âgées isolées (fréquence, gravité, PNNS 5). **Priorité 2** : accès à une alimentation de qualité (transport, commerces itinérants, portage) : déterminant structurant pour toute la population rurale.

5. Actions pour tous (ateliers « bien manger après 60 ans » dans chaque commune, information) avec une intensité renforcée pour les plus vulnérables (portage de repas à tarif social, visites à domicile, transport gratuit vers le marché pour les bénéficiaires de minima sociaux).

2.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Votre tutrice vous demande où trouver le taux de pauvreté du quartier prioritaire.

Corrigé

Sur le site de l'Insee (statistiques locales, données Filosofi à l'échelle des QPV) et sur le système d'information géographique de la politique de la ville (*sig.ville.gouv.fr*) ; je note l'année des données et la comparaison avec la commune.

Mise en situation – MSE 2

Un élu dit : « Il y a plus de décès dans notre commune qu'à côté, notre population est en moins bonne santé. »

Corrigé

Je lui explique qu'il faut comparer des **taux standardisés sur l'âge** (ou l'indice comparatif de mortalité de l'ORS), car une commune plus âgée a plus de décès sans pour autant être en moins bonne santé.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Qu'est-ce qu'un déterminant intermédiaire ? Donnez un exemple tiré de votre projet. »

Corrigé

Un déterminant par lequel la position sociale agit sur la santé : conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé (OMS, 2008). Exemple : l'absence de commerce de fruits et légumes dans le quartier (condition matérielle) ou la consommation de boissons sucrées (comportement).

Mise en situation – MSE 4

Une animatrice parle des familles « qui ne font pas d'efforts pour manger correctement ».

Corrigé

Je rappelle avec tact que les choix alimentaires dépendent de **contraintes** (budget, temps, équipement, offre) et je propose de les explorer avec les familles ; c'est la base d'une approche non culpabilisante et efficace.

Mise en situation – MSE 5

Quelle différence entre espérance de vie et espérance de vie sans incapacité ?

Corrigé

L'espérance de vie mesure la durée de vie moyenne (85,9 ans pour les femmes en 2025) ; l'EVSI mesure les années

vécues **sans limitation** dans les activités quotidiennes (11,8 ans à 65 ans pour les femmes en 2024). L'écart correspond aux années vécues avec des incapacités : la prévention vise à le réduire.

Mise en situation – MSE 6

Un collègue confond prévalence et incidence dans un rapport.

Corrigé

Prévalence = cas existants à un moment (photographie) ; incidence = nouveaux cas pendant une période, rapportés à la population à risque (film). Je corrige les formulations et les dénominateurs.

Mise en situation – MSE 7

Votre structure veut comparer l'obésité dans deux écoles à partir de « 12 enfants » dans l'une et « 25 enfants » dans l'autre.

Corrigé

Des effectifs ne se comparent pas : il faut des **proportions** (12 / 180 = 6,7 % ; 25 / 420 = 6,0 %, par exemple), en vérifiant que la mesure est la même (même âge, même méthode).

Mise en situation – MSE 8

Qu'apporte une pyramide des âges à votre diagnostic ?

Corrigé

Elle montre la structure par âge, donc les publics prioritaires (jeunes familles ou personnes âgées), les évolutions prévisibles (vieillissement des baby-boomers) et elle aide à interpréter les taux bruts.

Mise en situation – MSE 9

On vous demande un indicateur d'inégalité sociale pour votre projet.

Corrigé

Par exemple, la participation aux ateliers selon le quartier de résidence (QPV ou non) ou selon que la famille est suivie par l'épicerie solidaire, ou l'évolution des résultats selon le niveau de revenu déclaré (en classes, avec accord et anonymat).

Mise en situation – MSE 10

Pourquoi parle-t-on de « 1000 premiers jours » ?

Corrigé

Parce que la période allant de la conception aux 2 ans de l'enfant est déterminante pour la santé future (approche parcours de vie) ; les inégalités s'y construisent tôt ; d'où le programme « 1000 premiers jours » (2020) et la priorité donnée à la petite enfance dans le PNNS 5.

Mise en situation – MSE 11

Un financeur demande la source d'un chiffre de votre dossier.

Corrigé

Chaque chiffre doit être accompagné de l'**organisme**, du **titre** du document, de l'**année** des données et du **lien** (bibliographie numérotée) : par exemple « Insee, Bilan démographique 2025, Insee Première n° 2087, janvier 2026 ».

Mise en situation – MSE 12

Pourquoi l'outre-mer est-il souvent cité dans le PNNS 5 ?

Corrigé

Parce que les inégalités territoriales y sont fortes : mortalité standardisée nettement supérieure (+ 89 % à Mayotte, + 37 % en Guyane en 2023), prévalence de l'obésité plus élevée (22,4 % contre 17,9 % dans l'Hexagone), prix alimentaires plus élevés ; le PNNS 5 prévoit des actions spécifiques pour ces territoires.

2.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – IMC et prévalences

Dans un club de seniors, 80 adhérents ont été pesés et mesurés : 3 ont un IMC < 18,5 ; 30 entre 18,5 et 24,9 ; 31 entre 25 et 29,9 ; 16 ≥ 30. Calculez les prévalences de chaque classe et du surpoids obésité comprise. Quelle limite pour les personnes âgées ?

Corrigé

Maigreur : 3 / 80 = **3,75 %** ; normal : 30 / 80 = **37,5 %** ; surpoids : 31 / 80 = **38,75 %** ; obésité : 16 / 80 = **20,0 %** ; surpoids obésité comprise : 47 / 80 = **58,75 %**. Vérification : 3 + 30 + 31 + 16 = 80 . ✓**Limite** : chez la personne âgée, l'IMC reflète mal la composition corporelle (perte de muscle, sarcopénie) ; la HAS (2021) retient pour la dénutrition un **IMC < 22** chez les 70 ans et plus, et non 18,5 : un IMC « normal » peut masquer une dénutrition.

À vous de jouer – Exercice 12 – Écart en points et

écart relatif

La prévalence du surpoids des enfants est de 18 % dans une école et de 12 % dans la commune. Exprimez l'écart en points et en pourcentage.

Corrigé

Écart en points : 18 − 12 = **6 points**. Écart relatif : 6 / 12 × 100 = **50 %** : le surpoids est 1,5 fois plus fréquent dans l'école (18 / 12 = 1,5). Attention : dire « 6 % de plus » serait ambigu.

À vous de jouer – Exercice 13 – Construire un indicateur de précarité alimentaire

Lors d'un questionnaire de quartier (n = 150), 39 personnes répondent « souvent » ou « parfois » à la question « Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas avoir assez à manger ? ». Calculez la proportion et comparez-la au chiffre national.

Corrigé

Proportion = 39 / 150 = **26,0 %**, contre 16 % en France (Crédoc, 2022) : 10 points de plus, soit 1,6 fois plus (26 / 16 = 1,63). La comparaison est possible si la question est **identique** à celle de l'enquête nationale ; l'échantillon de 150 personnes donne un ordre de grandeur, pas une valeur précise.

À vous de jouer – Exercice 14 – Lire un tableau de causes de décès

Sur 641 046 décès en 2024, les tumeurs représentent 27,1 % et les maladies cardio-neurovasculaires 21,2 %. Calculez le nombre approximatif de décès dus à chacune de ces causes.

Corrigé

Tumeurs : 641 046 × 0,271 = 173 723, soit **environ 174 000 décès** (173 502 exactement). Maladies cardio-neurovasculaires : 641 046 × 0,212 = 135 902, soit **environ 136 000 décès**. Ensemble : environ 310 000 décès, soit près de la moitié des décès (48,3 %).

À vous de jouer – Exercice 15 – Choisir des indicateurs pour un diagnostic

Vous préparez un projet de prévention de la dénutrition dans une commune. Proposez 6 indicateurs (2 démographiques, 2 sociaux, 2 de santé) et leur source.

Corrigé

Démographiques : part des 75 ans ou plus (Insee) ; part des personnes de 80 ans ou plus vivant seules (Insee). Sociaux : part des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du minimum vieillesse (caisses de retraite, département) ; nombre de bénéficiaires du portage de repas (CCAS). Santé : nombre de personnes âgées hospitalisées pour dénutrition ou chute (PMSI, ARS, ORS) ; prévalence de la dénutrition chez les bénéficiaires du portage repérée par une pesée (enquête locale).

2.8.7 Exercices de synthèse

À vous de jouer – Exercice 16 – Schéma à légender : la transition démographique

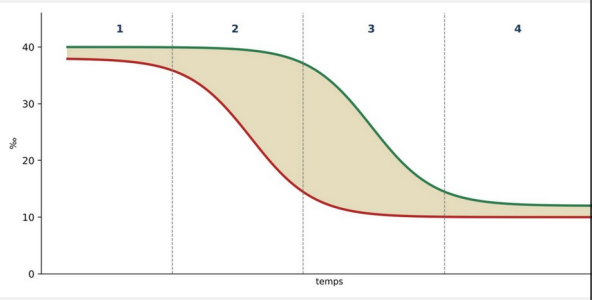


Figure 2.12 – Schéma à légender

Nommez les phases 1 à 4, identifiez les deux courbes et la zone colorée, puis situez la France actuelle.

Corrigé

1. Régime ancien (natalité et mortalité élevées). 2. **Baisse de la mortalité** (accroissement naturel maximal).

3. Baisse de la natalité. 4. **Régime moderne** (taux bas, vieillissement). Courbe du haut : **natalité** ;

courbe du bas : **mortalité** ; zone colorée : **accroissement naturel**. La France est en **phase 4**, avec un accroissement naturel devenu quasi nul.

À vous de jouer – Exercice 17 – Schéma à légender : le tableau 2 × 2

	Malades (surpoids)	Non malades	Total
Exposés (boisson sucrée quotidienne)	?	?	200
Non exposés	?	?	300
Total	66	434	500

Figure 2.13 – Tableau à compléter

Dans une enquête, 66 des 500 enfants sont en surpoids ; 200 enfants sont exposés (boisson sucrée quotidienne) ; le risque chez les exposés est de 18 %. Complétez les cases a, b, c, d, puis calculez le RR.

Corrigé

a = 0,18 × 200 = **36** ; b = 200 − 36 = **164** ; c = 66 − 36 = **30** ; d = 300 − 30 = **270** (non-exposés : 500 − 200 = 300). R0 = 30 / 300 = 0,10 ; RR = 0,18 / 0,10 = **1,8**.

À vous de jouer – Exercice 18 – Indicateurs de vieillissement

Un EPCI compte 31 500 habitants : 5 670 de moins de 20 ans, 17 010 de 20 à 64 ans, 8 820 de 65 ans ou plus. Calculez la part des 65 ans ou plus, l'indice de vieillissement et le rapport de dépendance des âgés. Quel public prioriser ?

Corrigé

Vérification : 5 670 + 17 010 + 8 820 = **31 500** . Part des 65 ans ou plus : 8 820 / 31 500 × 100 = **28,0 %**. Indice de ✓ vieillissement : 8 820 / 5 670 × 100 = **155,6**. Rapport de dépendance des âgés : 8 820 / 17 010 × 100 = **51,9** (52 seniors pour 100 personnes de 20 à 64 ans). Public prioritaire : personnes âgées (prévention de la dénutrition, maintien de l'autonomie, lien social autour du repas).

À vous de jouer – Exercice 19 – Fraction attribuable

Dans une population de 2 000 adultes, 30 % sont sédentaires ; le risque de diabète de type 2 est de 9 % chez les sédentaires et de 5 % chez les autres. Calculez le RR, la fraction attribuable chez les exposés, dans la population, et le nombre de cas attribuables.

Corrigé

RR = 9 / 5 = **1,8**. Fraction chez les exposés : (1,8 − 1) / 1,8 = **0,444**. Fraction dans la population : pe = 0,30 ; 0,30 × 0,8 = 0,24 ; 0,24 / 1,24 = **0,194**. Cas totaux : sédentaires 600 × 0,09 = 54 ; autres 1 400 × 0,05 = 70 ; total **124**. Cas attribuables : 124 × 0,194 = **24 cas** (vérification : 54 − 600 × 0,05 = 54 − 30 = **24**). Si la relation est causale, ✓ supprimer la sédentarité éviterait environ 24 cas sur 124.

À vous de jouer – Exercice 20 – Écart absolu, écart relatif

La prévalence de l'obésité est de 8 % chez les adultes du premier quintile de revenu et de 4 % chez ceux du dernier ; dix ans plus tard, 12 % et 7 %. L'inégalité a-t-elle augmenté ?

Corrigé

Avant : écart absolu 8 − 4 = **4 points**, rapport 8 / 4 = **2,0**. Après : 12 − 7 = **5 points**, rapport 12 / 7 = **1,71**. L'écart **absolu augmente** (+ 1 point) tandis que l'écart **relatif diminue** : la réponse dépend de la mesure ; on présente les deux. En santé publique, l'écart absolu traduit le nombre de personnes supplémentaires touchées et reste un indicateur prioritaire.

À vous de jouer – Exercice 21 – Taux pour 100 000 et regroupement d'années

Une commune de 8 400 habitants a enregistré 6, 11 et 7 décès par cancer colorectal en trois ans. Calculez le taux annuel pour chacune des années puis le taux annuel moyen ; commentez.

Corrigé

Année 1 : 6 / 8 400 × 100 000 = **71,4** ; année 2 : 11 / 8 400 × 100 000 = **131,0** ; année 3 : 7 / 8 400 × 100 000 = **83,3** pour 100 000. Moyenne : (6 + 11 + 7) / (8 400 × 3) × 100 000 = 24 / 25 200 × 100 000 = **95,2 pour 100 000**. Les taux annuels varient presque du simple au double par le seul effet du hasard (petits nombres) : on utilise le taux moyen sur 3 ans, standardisé sur l'âge pour comparer.

À vous de jouer – Exercice 22 – Commenter un graphique

Rédigez le commentaire en 5 phrases de la figure 2.11 (surpoids et obésité selon le milieu social en grande section).

Corrigé

1. « Ce graphique présente la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants de grande section selon la profession de leurs parents (DREES, 2012-2013). » 2. « Les deux indicateurs augmentent quand on descend dans l'échelle sociale. » 3. « L'obésité concerne 1,3 % des enfants de cadres contre 5,8 % des enfants d'ouvriers. » 4. « Elle est donc 4,5 fois plus fréquente chez les enfants d'ouvriers (+ 4,5 points) ; pour le surpoids, 16 % contre 7 %, soit 2,3 fois plus. » 5. « Ces inégalités, présentes dès 5-6 ans, reflètent des conditions de vie précoces différentes et justifient d'agir tôt, auprès des familles et dans les écoles des quartiers défavorisés, selon l'universalisme proportionné ; les données datent de 2012-2013 et doivent être actualisées. »

2.8.8 Deuxième étude de cas

Mise en situation – Étude de cas 2 – La ville de Port-Clair et la précarité alimentaire

Port-Clair (52 000 habitants, données fictives) veut définir sa politique alimentaire. Données : 3 quartiers prioritaires (11 800 habitants) ; taux de pauvreté 19 % (ville) et 43 % (QPV) ; 3 épiceries solidaires (640 foyers inscrits) ; bilan de grande section : 13 % de surpoids (QPV) contre 8 % (hors QPV) sur 610 enfants examinés, dont 180 en QPV ; mortalité cardio-neurovasculaire : 312 décès en 3 ans ; enquête téléphonique auprès de 400

habitants : 22 % déclarent avoir « parfois ou souvent » manqué de nourriture dans l'année.

1. Calculez la part de la population vivant en QPV, le nombre d'enfants en surpoids dans et hors QPV, l'écart absolu et relatif.
2. Calculez le taux annuel moyen de mortalité cardio-neurovasculaire pour 100 000 ; que faut-il pour le comparer à la France ?
3. Calculez la marge d'erreur du résultat de l'enquête téléphonique et commentez les biais possibles.
4. Identifiez les déterminants en jeu (Dahlgren et Whitehead) et proposez trois actions selon l'universalisme proportionné.
5. Quels indicateurs suivre sur 5 ans ?

Corrigé

1. QPV : 11 800 / 52 000 × 100 = **22,7 %**. Enfants : QPV 0,13 × 180 = **23,4**, soit environ **23** ; hors QPV : 610 – 180 = 430 ; 0,08 × 430 = **34,4**, soit environ **34**. Écart absolu : 13 – 8 = **5 points** ; relatif : 13 / 8 = **1,63**.
2. Taux annuel moyen : 312 / (52 000 × 3) × 100 000 = 312 / 156 000 × 100 000 = **200 pour 100 000**. Pour comparer : taux **standardisé** sur l'âge (ou ICM) et intervalle de confiance.
3. p = 0,22 ; 0,22 × 0,78 = 0,1716 ; / 400 = 0,000429 ; √ = 0,0207 ; × 1,96 = **0,041**, soit **± 4,1 points** (IC 17,9 % – 26,1 %). Biais : personnes sans téléphone fixe ou ne répondant pas (souvent les plus précaires : sous-estimation probable), désirabilité sociale (honte à déclarer), question rétrospective sur un an (mémoire).
4. Déterminants : conditions de vie (revenus, emploi, logement), environnement alimentaire (offre, prix), réseaux sociaux et communautaires, comportements individuels. Actions : **universelles** (repas scolaires de qualité et tarification sociale pour toutes les écoles, campagne « eau du robinet ») ; **renforcées** en QPV (ateliers culinaires, chèques fruits et légumes, épiceries solidaires, jardins partagés) ; **structurelles** (plaidoyer pour un marché de plein vent en QPV, PAT).
5. Prévalence du surpoids en grande section par secteur ; part de foyers en insécurité alimentaire (même méthode d'enquête) ; fréquentation des épiceries solidaires ; part de produits durables en restauration scolaire ; participation aux ateliers par quartier ; mortalité cardio-neurovasculaire standardisée (tendance à long terme).

2.8.9 Mises en situation express complémentaires

Mise en situation – MSE 13

Le jury : « Qu'est-ce que la transition nutritionnelle ? »

Corrigé

C'est l'évolution des régimes alimentaires avec le développement économique : plus de produits animaux, de sucres, de graisses et d'aliments transformés, moins d'activité physique, ce qui entraîne une hausse du surpoids et des maladies chroniques (Popkin).

Mise en situation – MSE 14

Une collègue écrit dans un rapport : « Le surpoids est 5 % plus élevé dans le quartier (14 % contre 9 %). »

Corrigé

Je corrige : c'est 5 **points** de plus, soit une prévalence 1,56 fois plus élevée (+ 56 % en relatif).

Mise en situation – MSE 15

Le jury : « Votre enquête montre que les enfants qui boivent des sodas sont plus souvent en surpoids : les sodas en sont-ils la cause ? »

Corrigé

Mon enquête transversale montre une association (RR de 1,8) mais pas une causalité : des facteurs de confusion comme le revenu, le sommeil ou les écrans peuvent jouer. La causalité est établie par l'ensemble des études, notamment les cohortes et les essais, ce qui justifie le repère de limitation des boissons sucrées.

Mise en situation – MSE 16

Le jury : « Pourquoi parlez-vous d'AVCI plutôt que de mortalité ? »

Corrigé

Parce que beaucoup de maladies liées à la nutrition tuent peu mais dégradent la qualité de vie pendant des années (diabète, arthrose liée à l'obésité) ; les AVCI additionnent décès prématurés et années vécues avec incapacité.

Mise en situation – MSE 17

Le maire vous demande « le chiffre de l'insécurité alimentaire dans la commune ».

Corrigé

J'explique qu'il n'existe pas de donnée communale officielle ; je donne les références nationales (11 % des adultes, INCA 3 ; 16 % déclarant ne pas toujours avoir assez à manger, Crédoc 2022), les données des épiceries solidaires et du CCAS, et je propose une enquête locale avec un questionnaire validé.

Mise en situation – MSE 18

Le jury : « Votre territoire est-il plus âgé que la moyenne ? Comment le montrez-vous ? »

Corrigé

Avec la part des 65 ans ou plus et l'indice de vieillissement comparés à la France et au département, à la même date, à partir des données de l'Insee ; j'en déduis le public prioritaire.

2.9 Glossaire

Terme · Définition

Affection de longue durée (ALD) — *Définition :* Maladie chronique nécessitant un traitement prolongé, prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie

AVCI (DALY) — *Définition :* Années de vie corrigées de l'incapacité : années perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité

Déterminant de santé — *Définition :* Facteur qui influence l'état de santé (individuel, social, économique, environnemental, politique)

Déterminants structurels / intermédiaires — *Définition :* Structurels : contexte socio-politique et position sociale ; intermédiaires : conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé (OMS, 2008)

Désert alimentaire — *Définition :* Zone où l'accès physique à des aliments frais et variés est difficile

Environnement alimentaire — *Définition :* Conditions qui déterminent la disponibilité, l'accessibilité, l'attractivité et la qualité des aliments

Espérance de vie à la naissance — *Définition :* Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité par âge de l'année

EVSI — *Définition :* Espérance de vie sans incapacité (années de vie sans limitation d'activité)

Gradient social — *Définition :* Amélioration progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale

ICF — *Définition :* Indicateur conjoncturel de fécondité : nombre moyen d'enfants par femme

Incidence — *Définition :* Nouveaux cas pendant une période / population à risque

Indice comparatif de mortalité (ICM) — *Définition :* Décès observés / décès attendus × 100 (standardisation indirecte)

Inégalités sociales de santé — *Définition :* Différences de santé systématiques, évitables et injustes entre groupes sociaux

Marais alimentaire — *Définition :* Zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé

Mortalité évitable — *Définition :* Décès avant 75 ans qui auraient pu être évités par la prévention ou les soins

Mortalité prématurée — *Définition :* Décès survenant avant 65 ans

Précarité alimentaire — *Définition :* Difficulté d'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de qualité et en quantité suffisante (art. L. 266-1 CASF)

Prévalence — *Définition :* Cas existants / population à un moment donné

Pyramide des âges — *Définition :* Représentation graphique de la population par âge et par sexe

Rapport de dépendance — *Définition :* (Moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100

Solde naturel — *Définition :* Naissances − décès

Taux brut — *Définition :* Nombre d'événements / population totale × 1 000

Taux spécifique — *Définition :* Taux calculé dans un sous-groupe (âge, sexe, cause)

Taux standardisé — *Définition :* Taux calculé en appliquant les taux spécifiques à une population de référence commune

Biais écologique — *Définition :* Erreur consistant à attribuer aux individus une relation observée entre territoires

Double fardeau de la malnutrition — *Définition :* Coexistence de dénutrition (ou carences) et de surpoids dans une population ou un foyer

Exposome — *Définition :* Ensemble des expositions d'un individu de la conception à la mort

Facteur de confusion — *Définition :* Facteur lié à l'exposition et au problème, pouvant fausser une association

Fraction attribuable — *Définition :* Part des cas attribuables à une exposition (si la relation est causale)

Indice de vieillissement — *Définition :* 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100

Insécurité alimentaire — *Définition :* Accès limité ou incertain à une alimentation suffisante, saine et acceptable

Rapport de cotes (odds ratio) — *Définition :* (a × d) / (b × c) ; proche du RR pour une maladie rare

Rapport de dépendance — *Définition :* (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100

Risque relatif — *Définition :* Risque chez les exposés / risque chez les non-exposés

Transition démographique — *Définition :* Passage de taux de natalité et de mortalité élevés à des taux bas

Transition épidémiologique — *Définition :* Passage des maladies infectieuses aux maladies chroniques comme causes principales de décès

Transition nutritionnelle — *Définition :* Évolution des régimes vers plus de produits animaux, sucres, graisses et aliments transformés

2.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion · Références

Modèles de déterminants — *Références :* [1] Lalonde ; [2] Dahlgren et Whitehead ; [3] Solar et Irwin, OMS ; [4] Commission OMS 2008

Inégalités sociales de santé — *Références :* [4] OMS 2008 ; [5] Marmot 2010 ; [6] Insee 2018 ; [12] HCSP ; [14] Darmon

Démographie — *Références :* [7] Insee, Bilan démographique 2025 ; [8] Drees, EVSI

Mortalité et causes de décès — *Références :* [9] Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France 2026 ; [15] Bonita et coll.

Données nutritionnelles et sociales — *Références :* [10] OFÉO 2024 ; [11] Crédoc ; [12] HCSP 2025 ; [13] Baromètre Santé publique France 2024

Sources de données locales — *Références :* [7] Insee ; [16] Géodes ; [17] Score-santé ; [18] data.ameli

2.12 Bibliographie numérotée

1. Lalonde M. *Nouvelle perspective de la santé des Canadiens*. Ottawa, Gouvernement du Canada, 1974.
2. Dahlgren G., Whitehead M. *Policies and strategies to promote social equity in health*. Stockholm, Institute for Futures Studies, 1991.
3. Solar O., Irwin A. *A conceptual framework for action on the social determinants of health*. Genève, OMS, 2010.

4. Commission des déterminants sociaux de la santé. *Combler le fossé en une génération*. Genève, OMS, 2008.

5. Marmot M. et coll. *Fair Society, Healthy Lives (The Marmot Review)*. Londres, 2010.

6. Blanpain N. « L'espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus modestes ». *Insee Première*, n° 1687, février 2018.

7. Insee. *Bilan démographique 2025*. Insee Première n° 2087, janvier 2026. insee.fr

8. Drees. « L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,8 ans pour les femmes et de 10,5 ans pour les hommes en 2024 ». *Études et résultats* n° 1363, 22 janvier 2026.

9. Drees, Inserm-CépiDc. « Nouvelle baisse de la mortalité en 2024 malgré une hausse des maladies respiratoires » (causes de décès 2024). *Études et résultats* n° 1375, juin 2026 ; Fouillet A. et coll. « Grandes causes de mortalité et principales causes associées ». *BEH*, 2026, n° 15, p. 326-352.

10. Ligue nationale contre l'obésité. *Étude OFÉO*. Juin 2024.

11. Crédoc. *En forte hausse, la précarité alimentaire s'ajoute à d'autres fragilités*. 2023.

12. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e PNNS*. Juin 2025.

13. Santé publique France. *Activité physique : pratiques et connaissance de la recommandation. Baromètre de Santé publique France : résultats de l'édition 2024*. Décembre 2024.

14. Darmon N., Drewnowski A. « Contribution of food prices and diet cost to socioeconomic disparities in diet quality and health ». *Nutrition Reviews*, 2015, 73 (10), p. 643-660.

15. Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. *Éléments d'épidémiologie*. 2e éd., OMS, 2010.

16. Santé publique France. Géodes, observatoire cartographique. geodes.santepubliquefrance.fr

17. FNORS. Score-santé. scoresante.org

18. Assurance maladie. Data pathologies. data.ameli.fr

19. Rey G. et coll. « Ecological association between a deprivation index and mortality in France over the period 1997-2001 ». *BMC Public Health*, 2009, 9:33.

20. Code de l'action sociale et des familles, article L. 266-1 (lutte contre la précarité alimentaire), issu de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.

21. Omran A. R. « The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change ». *Milbank Memorial Fund Quarterly*, 1971, 49 (4), p. 509-538.

22. Popkin B. M. « Nutritional patterns and transitions ». *Population and Development Review*, 1993, 19 (1), p. 138-157.

23. Insee. *Bilan démographique* (2024 et 2025). Insee Première, janvier de chaque année.

24. GBD 2017 Diet Collaborators. « Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017 ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 1958-1972.

25. Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). *Les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France métropolitaine*. Lyon, 2018.

26. Institut national du cancer (INCa). *Panorama des cancers en France*. Édition 2024.

27. DREES. « La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013 : des inégalités sociales dès le plus jeune âge ». *Études et Résultats*, n° 920, juin 2015.

28. Crédoc. *Baromètre de la précarité et de l'alimentation*. 2023.

29. IGAS. *La lutte contre la précarité alimentaire*. Rapport, 2019.

30. HAS, FFN. *Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus*. Recommandation, novembre 2021.

31. FAO. *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*. Rome.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 2.2.2)

32. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

33. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.